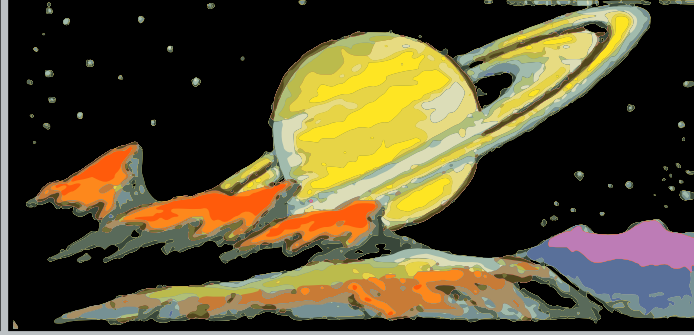
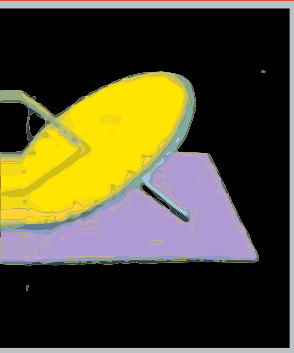
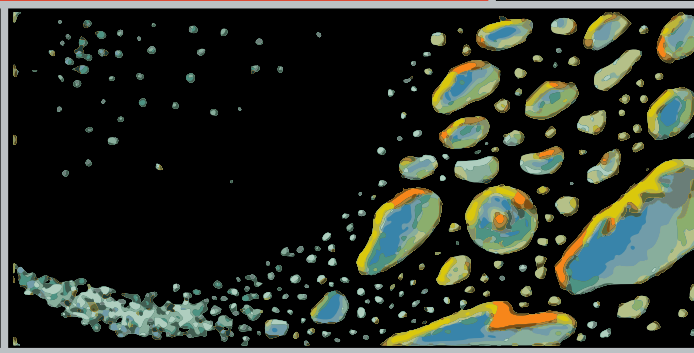


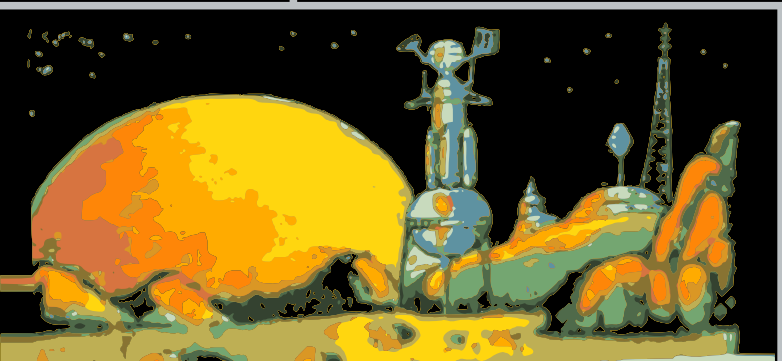
十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社

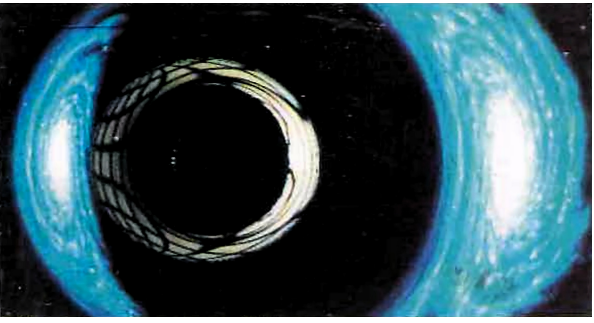






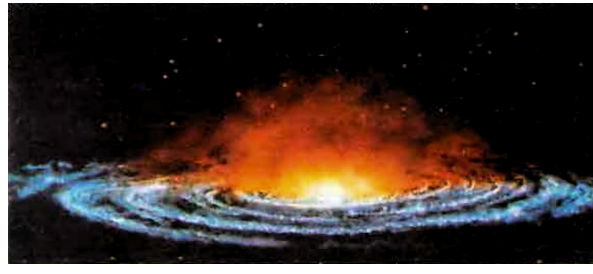
天文

2

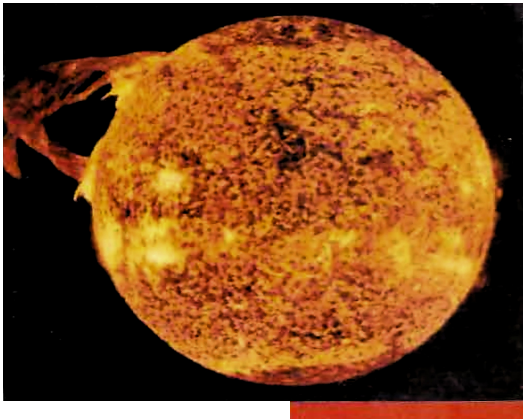


◂ 黑　洞

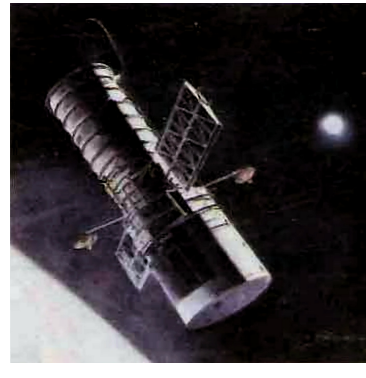
▸ 银河系



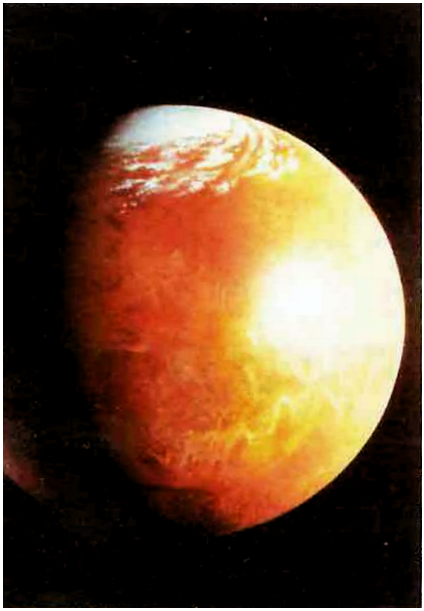
▾ 太阳日珥



▾ 空间望远镜



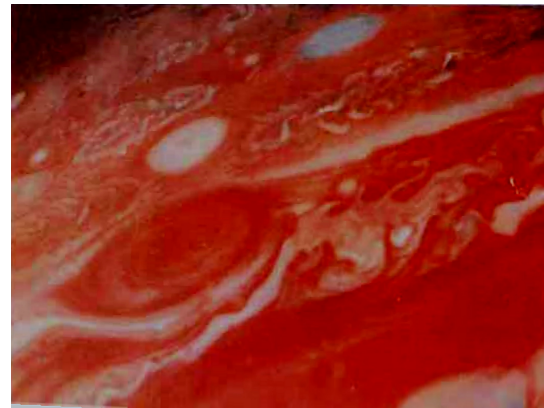
▸ 太阳黑子与地球的大小比较



◂火　星

▴陨石坑

▴哈雷彗星的形状

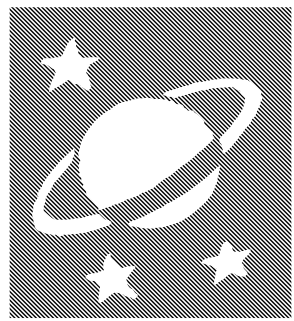


▸木星大红斑

十万个为什么

天　　文

❷



少年儿童出版社

插图　李品鑫 蔡文浩 陶景迅等

装帧　张之凡 李品鑫

续编前言

《十万个为什么》自 1961 年问世以来，久销不衰，至今累计印数达 5000 多万册，开创了我国科学普及知识读物长销、畅销的先例。30 多年来，少年读者虽已更迭了好几代，但它仍受到普遍的欢迎。与此同时，我们还不断地收到全国各地读者的来信，希望能将《十万个为什么》继续编下去。读者的热情支持，对我们是最大的鼓励，并且成为我们编辑《十万个为什么》续编本的动力。经过几年的努力，终于能向热切期待着的广大读者，奉献上这崭新的《十万个为什么》续编本。

《十万个为什么》续编本共 10 册；因为是续编，所以仍按原来的九大学科分类，并接续原来各学科分册的编号出版，即数学 (2)、物理 (3)、化学 (3)、天文 (2)、地学 (2)、气象 (2)、动物 (3)、植物 (3) 和医学 (3)(4)。这一辑续编本 10 册和原来的 14 册合并，组成 24 册一套完整的《十万个为什么》。

《十万个为什么》续编本，在文章的体裁和风格上与原来的 14 册保持一致，在题目的选取和内容的编排上，继续注重知识性和趣味性，并且力求贴近生活，符合青少年

读者的求知要求；同时，我们特别注重结合近年来世界科学技术的新发展，增加了许多传播新科学、新技术的题目和内容，激发读者进一步探索周围世界的兴趣。

参加续编本编写工作的作者，有不少是原来 14 册《十万个为什么》的老作者。我国一些著名的科学家还分别参加了各个分册的审订工作，对此，我们表示衷心的感谢。

希望读者读了续编本以后，对我们的编辑工作提出宝贵意见，帮助我们进一步提高这套书的质量。

编　者

1992 年 10 月

目　　录

为什么说现在已进入了全波天文学时代 1
为什么说太阳是颗普通恒星 3
为什么把化学元素“氦”叫做“太阳元素” 6
为什么说太阳黑子磁周期是 22 年 9
为什么太阳面上有那么多“米粒” 11
为什么日冕的温度那么高 12
为什么日冕上有“洞” 14
为什么太阳上也会“吹”风 17
为什么要研究“天地关系” 19
为什么要到空间去观测太阳 22
为什么地球会绕轴自转 24
为什么回归年与恒星年不一般长 27
为什么要用天文方法测定时间 29
为什么说“北京时间”不是北京当地时间 32
为什么要实行夏时制 34
为什么日晷能指示时间 37
为什么要规定协调世界时 39
为什么有的农历年里没有立春这个节气 42
为什么三伏有时是 30 天，有时是 40 天 44

为什么在使用公历的同时还要用农历 46
为什么有人提出下个世纪改历 49
为什么格林尼治天文台要搬家 52
为什么在星图上画了许多线条和同心圆 54
为什么月亮表面看起来有明有暗 56
为什么月亮暗的部分也有点微微亮光 58
为什么要研究月球上的土壤和岩石 60
为什么说月球正面和背面有很大差别 62
为什么月亮看起来上下左右有点轻微摆动 65
为什么要建立月球观测基地 68
为什么能够知道月球的内部构造 71
为什么发生日月食的日子每年都会提前一些 73
为什么从不发生月环食 76
为什么会发生内行星凌日现象 77
行星是怎样绕太阳转的 80
为什么行星亮度有变化 82
为什么好些太阳系天体上都有环形山 85
为什么把行星分为类地、类木等类别 88
为什么金星表面温度那么高 90
为什么外行星冲日前后是最佳观测期 92
为什么火星上会出现“大风暴” 94
为什么火星生命之谜还在争论 97

为什么要到空间去专门探测火星和它的卫星 100
为什么说木星系像个小太阳系 102
为什么说木星的 4 颗伽利略卫星表面很不相同 104
为什么说土星系是太阳系里最大家族.....107
为什么提出要探索土卫六上的生命问题 109
为什么土星光环又宽又亮.....110
探测天王星有什么新发现.....113
海王星最近传来了什么新消息 115
为什么有人说海王星比冥王星远 119
为什么好多人都认为存在冥外行星 121
为什么太阳系会有那么多小行星 125
为什么说小行星的轨道是分群的 128
为什么“中华”号小行星有新、老之分 130
为什么小行星也有卫星 133
为什么彗星看起来都是庞然大物 135
为什么一颗彗星同时会有一条以上的尾巴.....137
为什么彗星轨道只有三种形式 139
为什么有的彗星会与太阳相撞 141
为什么有的周期彗星后来不见了 143
为什么比拉彗星会消失 145
为什么说彗核是脏雪球 148
为什么狮子座流星雨每隔三十三四年有一次极盛 151

为什么说陨星是坠落的小行星 154
为什么对通古斯“陨石”的本质一直争论不休 157
为什么说吉林陨石雨是世界罕见的 161
为什么在南极地区有那么多陨石 163
为什么玻璃陨石集中在地球上少数地区 166
为什么要研究陨石坑 169
为什么说星座的形状实际上是不存在的 172
为什么黄道十二宫与黄道十二星座不一一对应 174
为什么拱极星整夜可见 176
为什么不同纬度地区看见的星空不一样 178
为什么赤道上的人可看见全天恒星 180
为什么没有南极星 182
为什么要用绝对星等来比较星的光度 184
为什么恒星也分老中青 186
为什么有人说太阳系外的第一颗行星已经发现了 190
为什么说织女星可能是另一个“太阳系” 193
为什么要研究变星 195
为什么把造父变星称为“量天尺” 198
为什么说新星不是新发现的星 201
为什么要研究超新星 204
为什么说蟹状星云是超新星遗迹 206
为什么要寻找黑洞 208

为什么以“白洞”作为一种天体名称.....211
为什么要研究星际分子.....213
为什么有时候看不见银河.....215
为什么人马座银河部分特别明亮.....218
为什么说银河系是个旋涡星系.....220
为什么说大、小麦哲伦云是我们的近邻.....222
为什么星系的形状千姿百态.....224
为什么要研究类星体.....227
为什么说宇宙背景辐射的发现是 20 世纪天文学的一项重大成就.....229
为什么说宇宙起源于一次大爆炸.....232
为什么要搜索引力波.....235
为什么好多望远镜都要安装在高山上.....238
为什么要发展多镜面望远镜.....241
为什么要发射空间望远镜.....243
为什么要把地球“名片”和“地球之音”录像唱片送出太阳系.....246

为什么说现在已进入了全波天文学时代？

可以毫不夸张地说：没有望远镜的发明和发展，就没有今日天文学的杰出成就和贡献。

望远镜从发明到现在，还不到 4 个世纪。最初的望远镜口径只有几个厘米，倍率很小，今天，口径最大的光学望远镜已达 6 米，精密程度更不是当初的望远镜所能相比的。

光学望远镜的主要任务，是把天体射到地球上来的可见光收集起来，拍摄它的光学形象，作为进一步研究它的形态、运动、结构，以及物理状态、化学组成等的资料。

用波长的单位“埃”（1 埃等于 1 厘米的一亿分之一）来表示，可见光的波长在 4000 ～ 7000 埃之间，即在 0.0004 ～ 0.0007 毫米之间，这实在是一段非常短的距离。如果把地球周围大气比作是一堵墙，可见光就是它上面的一个窗口。这窗口的宽度只有 1 毫米的万分之三，是条很窄很窄的窗缝，它让可见光通过的同时，却把其余的“光线”给挡驾了。别小看这个光学窗口，300 多年来光学天文学的发展和取得的一批又一批成果，都是从它那里观测

得来的。

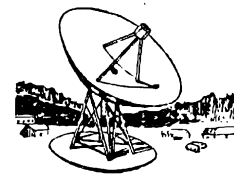
我们现在知道，可见光只是电磁波的一种。电磁波家族中还有好些成员，都是我们眼睛不能直接看到的“光线”。依照波长的长短排列起来，天体辐射出来的电磁波包括：

无线电波或叫射电波	波长约 30 米～ 1 毫米
红外线	波长 1 毫米～ 7000 埃
可见光	波长 7000 埃～ 4000 埃
紫外线	波长 4000 埃～ 100 埃
X（爱克斯）射线	波长 100 埃～ 0.01 埃
γ（伽马）射线	波长小于 0.01 埃

各种天体几乎都有这些电磁辐射，只是强弱程度不同罢了。为什么地面上接收不到它们呢？主要原因在大气这堵“墙”的身上。我们能够看到的，包括可见光在内，大体上在 3000 ～ 10000 埃的范围内，仅此而已。

20 世纪 30 年代开始，科学家发现大气墙上还有另外一个窗口——射电窗口，它能透过一部分射电波。从那时起，射电天文学很快发展起来了，射电望远镜也应运而生，它所描绘出的自然是天体的射电图像。

20 世纪 40 年代以后，由火箭携带仪器升到数十公里到百十来公里的高空，拍得了太阳的紫外线光谱，发现了它的 X 射线辐射等。但火箭观测的持续时间是非常有限的，必须进行长时间的观测，才能得到有价值的系统资料。



1957 年 10 月 4 日，第一个人造地球卫星、原苏联的“斯普特尼克 1 号”发射成功，为空间天文观测开辟了新世纪。人造卫星、宇宙飞船、天空实验室等，无异是建立在地球大气墙之外的轨道天文台，它们不仅可进行光学和射电观测，还能观测到天体的紫外、X 射线、γ 射线辐射，促使紫外天文学、X 射线天文学、γ 射线天文学相继诞生和迅速发展。19 世纪 40 年代出现，而一直处于停滞状态的红外天文学，于 20 世纪 60 年代获得了新生。1983 年 1 月，由美国、英国和荷兰共同研制、专门从事红外天文观测的“红外天文卫星”发射成功。

现在，天文学已经从只能观测可见光，发展到了可观测全部电磁辐射的全波天文学时代。

（卞德培）

为什么说太阳是颗普通恒星？

太阳是我们最亲切不过的天体。它是太阳系的中心天体，质量达 2000 亿亿亿吨，是我们这个数十亿人在其上面生活的地球质量的 33 万多倍，它独个儿的质量，就占

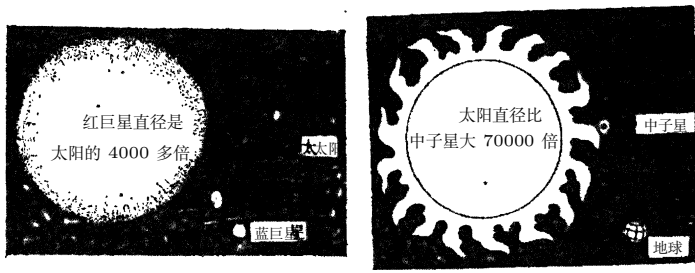
了整个太阳系以万计大小天体质量总和的 99% 左右。它几乎“主宰”着太阳系的一切：光和热的供应，生命的维持和发展，以及支配着各天体的运动等。

太阳看起来又大又亮，它的直径约 139.2 万公里，是地球直径的 109 倍；在我们眼里，它则是个视直径超过半度的天体，只有离我们才区区 38 万多公里的月球可与之相比；至于它的亮度，更是其他任何天体望尘莫及的，它的视星等是 -26.7 等，比肉眼能见到的最暗星要亮 10 多万亿倍。

在地球人看来，太阳显得那么与众不同，主要是它离我们很近，是恒星中离我们最近的一颗。太阳与地球的距离，说个整数，是 1.5 亿公里，太阳光从太阳出发来到地球，要走 8.3 分钟。这与那些非常遥远的、距离要用光年来计算的天体相比，确实是太微不足道了。

把太阳与其他恒星相比，才能有比较、有鉴别地看清楚，在以亿万计的恒星世界里，太阳究竟是怎么样的一个天体。

先说恒星的质量。已经测算出来的恒星质量，基本上都在太阳质量的百分之几到 120 倍之间，其中以在 0.1 ～ 10 个太阳质量之间的占多数。可见，太阳是颗质量处于平均水平上的恒星，没什么惊人的地方。



从恒星的直径大小来看。一般认为，御夫座“厄普西隆”食双星系统中的那颗看不见的伴星，大概是已知直径最大的星，估计为 57 亿公里，相当于太阳直径的 4000 倍多一些。中子星是迄今发现最小的星，典型中子星的直径约 20 公里，相当于太阳的 70000 分之一。

再说恒星的光度，也就是恒星真正的发光能力。恒星光度变化范围很大，已观测到光度最大的星是天鹅座“捷塔”星，光度差不多是太阳的 50 万倍；光度最小的星，是一颗名为 $BD+4°4048$ 的暗星，只及太阳的 50 多万分之一。

从恒星的表面温度来说。恒星的表面温度基本上都在 2000℃（光谱为 M 型）到 80000℃（O 型）之间，太阳夹在中间，为 G 型星，表面温度约 6000℃。

进行比较之后，问题就很清楚了，太阳所以显得与其他恒星有所不同，是因为它离我们很近。从恒星世界亿万芸芸众星的角度来看太阳，它是颗一点也不特殊、貌不惊

人的普普通通的恒星。不仅如此，它还与其他恒星一样，只是银河系的一般成员，绕着银河系中心在打转。

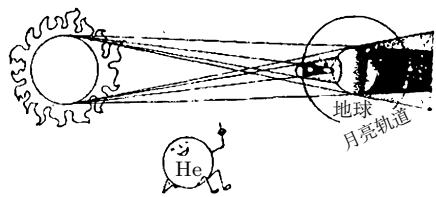
（卞德培）

为什么把化学元素“氦”叫做“太阳元素”？

氦是最轻的元素之一，仅次于氢。在化学元素周期表里它排列在第 2 位，原子量是 4.003，符号是 He。氦的英文名称是 Helium，来源于希腊的 Helios，意思是太阳，大家把它叫做“太阳元素”。

氦与太阳究竟有什么关系？

话得从 1868 年 8 月 18 日的一次日全食开始说起。这次日全食只能在非洲的埃塞俄比亚，阿拉伯海，亚洲的印度，以及我国的南海等地看到。法国科学家詹森来到印度观测，发现在日珥的光谱中有一条明亮的黄线，不能与已知的其他元素光谱中的黄线对应起来。他埋怨自己没有对这黄线多观测一阵子，以确定它的“身分”。



他忽然萌生了一个念头：在不是日全食的时候，是否也能观测到它呢？第二天，他抱着忐忑不安的心情去进行观测，使他兴奋而又惊讶的是，那条陌生的黄线还在原来的位置上。于是，詹森立即给法国科学院写信，报告自己的发现。

就在詹森发现太阳中的那条神秘黄线之后不久，英国科学家洛基尔在本土进行观测时，也发现了那条黄线。他于 10 月 20 日给法国科学院写信报告自己的观测结果。

真是无巧不成书！两个关于同一件事的报告，一个是詹森于 8 月间从印度寄出的，另一个是洛基尔于 10 月间从英国寄出的，在同一个时间到达法国科学院，于 10 月 26 日同一天在会议上进行宣读。后来，洛基尔不止一次观测到那条黄线，肯定它不属于任何已知化学元素光谱的谱线。他认为这是一种太阳所特有的、地球上不存在的新元素，就叫它 Helium，即“太阳元素”。

太阳中的这个新元素，地球上确实不存在吗？不！是存在的。不过，经过不少科学家的努力，在地球上找到太阳元素时，已经是 27 年以后的事了。

1895 年 2 月，英国著名化学家雷姆塞正忙于测定化学元素“氩”的各项物理性质，这是他上一年刚发现、也是最早被发现的惰性元素。他的朋友、化学教授善意地提醒他，过去有人在做钇铀矿的实验时，像他这次实验一样，

也曾得到过一些不助燃、又不自燃的气体，请他注意一下，这种气体是否就是氩。雷姆塞觉得朋友的提醒是很有道理的，于是，在好不容易找来很少的一点钇铀矿之后，实验就开始了。当他用分光镜检查从钇铀矿得来的气体时，发现这根本不是氩，它的光谱里有一条明亮黄线和几条其他颜色的线，与氩的光谱线根本不一样。

雷姆塞起先以为这条不明身分的黄线是由钠元素发出的，可能是在实验进行到某个阶段的时候，不小心把盐（氯化钠）之类的东西混进去了。在经过仔细检查之后重做实验，可是那条黄线还在老地方。雷姆塞想到，干脆把几粒钠盐放到钇铀矿气体的玻璃管里去，看看表征钠盐的黄线会不会与先前的那条黄线重叠起来。实验的结果是，气体光谱里同时出现了代表钠的黄线和那条令人费解的黄线。

雷姆塞突然想到了 27 年前由詹森和洛基尔在太阳光谱中发现，而迄今仍是个悬案的黄线，难道地球上的钇铀矿里也有“太阳元素”？这简直太难以相信了！

不久，事情终于水落石出，经过验证，太阳元素与从钇铀矿里得来的气体，实在是同一种元素——氦。

（卞德培）

为什么说太阳黑子磁周期是 22 年？

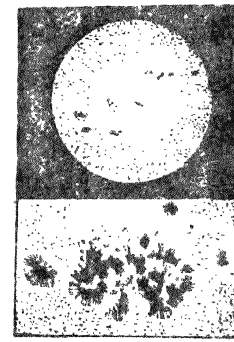
太阳黑子的增多和减少，呈现出明显的周期性，平均周期为 11.1 年，这是尽人皆知的了。

早在 1908 年，美国天文学家海耳发明了一种观测和测量太阳黑子磁场的方法，并发现黑子普遍具有比较强的磁场。有趣的是，黑子磁场的磁性有着复杂而规律的变化。

黑子往往是成对地出现，一前一后，分别被称为前导黑子和后随黑子；一个黑子群也往往前后各有一个较大的黑子。1908 年以后的最初几年内，海耳发现太阳北半球的前导黑子具有 S 极，后随黑子为 N 极。1913 年是前一个周期终了、下一个周期开始的年份，没有观测到黑子磁场。

1914 年恢复观测黑子时，海耳惊讶地发现太阳北半球黑子群的极性有了意想不到的变化，即前导黑子具有 N 极，后随的为 S 极。海耳坚持进行观测，很想知道再下一个周期，黑子极性是否还会有变化。果然不出所料，1924 年开始在太阳北半球出现的新一轮周期的黑子，其极性分布与 1908 年观测时的相同。这表明黑子磁场的变化周期是 22 年，这一规律被后来的观测所证实。

观测事实表明，太阳北半球的前导黑子具有 S 极时，后随黑子的磁性相反，为 N 极，而且整个北半球上黑子的磁性都是这样，这种现象在同一个黑子周期内保持不变。在这期间，南半球上的前导黑子具有 N 极，后随的为 S 极，南半球的其他成对黑子和黑子群的情况也这样。



太阳黑子

在下一个周期内，黑子极性好像根据统一命令似地完全颠倒过来，即：出现在北半球的前导黑子一律是 N 极，后随黑子都是 S 极；南半球则相反，前导为 S 极，后随为 N 极。再下一个周期中，黑子磁场的极性又恢复到 22 年前的样子。

海耳等人根据对黑子磁场极性变化的观测结果，于 1919 年提出太阳黑子活动的完整周期应是 11 年的 2 倍，即 22 年。它常被称为“磁极转换周期”，简称“磁周期”，或叫它“海耳定律”。

海耳定律反映的是黑子磁场变化的奇特性质，它对于我们深入认识太阳和黑子活动的本质，有着重要意义。

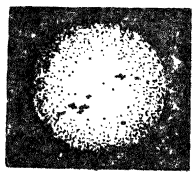
为什么一个磁周期包含两个一般所说的黑子周期？海耳定律的物理意义是什么？这些现在都还说不太清楚，有

待于作进一步的探讨和研究。

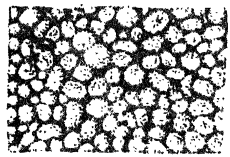
（卞德培）

为什么太阳面上有那么多“米粒”？

一张拍得很清楚、能显示太阳表面细节的照片上，总是可以看到许多形状像米粒那样的斑块，“米粒”与“米粒”之间则是略为暗一些的条纹。这种景象很容易使人想到一块黑丝绒上洒着许多汉白玉小颗粒。



太阳表面
和
“米粒”组织



这些米粒状的斑块，它们都是些不规则的多边形，大致说来，它们的直径都在 700 ～ 1800 公里之间。这是颗好大的“米粒”呀！而且，在同一个瞬间，太阳光球层上面的这种米粒状斑块，大体有 400 万颗。“米粒”之间的暗条也有 200 来公里宽。“米粒”所以显得突出，是因为它们的温度比暗条部分要高些，可能高 300 ～ 400℃，亮度强 10 ～ 20%。

从整体来说，“米粒”组织好像一幅马赛克画，它始终存在于光球层上，但就个别“米粒”来说，它却是在很

快地变化，新的“米粒”不断产生，老的“米粒”不断消失，其变化之快也许会使我们感到惊讶：这么大的“米粒”平均寿命只有 8 分钟左右，个别长寿命的也只有 15 分钟上下。

这些“米粒”是从哪里来的呢？现在一般认为，“米粒”组织是由光球层下面的对流层中气体对流所产生的现象，从对流层上升的炽热气体柱的顶部就是“米粒”，热气体柱通过“米粒”而把太阳能量不断地从内部带到表层，上升的物质温度略为降低之后，成为暗条纹形状向内部下沉。

20 世纪 50 年代，人们还观测到一种比“米粒”组织更大的“超米粒”组织，这种日面结构的直径可达 2 ～ 6 万公里，寿命为 20 ～ 40 小时。按平均数计算，我们看到的太阳面上同时约有 2500 颗“超米粒”。“超米粒”组织现象是天文学家们正在深入研究中的一个课题。

（卞德培）

为什么日冕的温度那么高？

常识告诉我们，热能只可能从温度高的物体传给温度低的物体，而不可能反过来，因而离热源越远的物体，温

度也就越低。日冕是太阳最外层大气，它的温度却远远高于光球，即我们看到的太阳表面。

这种反常增温现象究竟是怎么回事呢?

太阳中心温度至少在 1500 万 K 以上，光球层的温度不超过 6000℃，即约 5700 K，而在厚约 500 公里的光球层顶部，即光球与色球的交界处，温度大致为 4600 K。从那之后，越往外温度却反而逐渐上升，在光球之上约 2000 余公里处的色球顶部处，温度可以达到几万度。从此进入色球与日冕层的过渡区，厚度虽只有 1000 来公里，温度却急剧地上升到几十万度；再往上到达日冕部分，温度更是高得难以想象，可达到百万度以上，个别地方更是高达好几百万度。

日冕温度那么高，这可能吗！天文学家们也感到惊讶。而对日冕的光谱分析、射电观测等都表明，日冕高温是无可辩驳的事实，问题在于怎么去解释这个乍看起来似乎有点不可思议的反常增温现象。

大约从 20 世纪 40 年代开始，科学家们就在寻找其中的奥秘。在很长的一段时期里，日冕高温的声波加热机制得到较多的承认，其大意是这样：在光球下面的对流层内，由于大量气体的对流运动而发生很大的波动，其中包括声波。声波在外传过程中，把能量也带到了光球层，并继续向色球、日冕层传去，可是，越往外，太阳大气也越

来越稀薄，依靠物质的振动进行传播的声波，其传播条件自然越来越差。打个比喻，声波好像是一列满载热能的火车，尽管它沿途已经洒落了不少热能，在到达日冕“站”时，发现前面已是无路可走，不得不把剩下的热能就地卸下，日积月累，日冕的温度足以达到百万度以上的高温。

70 年代末，在对声波加热机制作了大量探讨和理论分析之后，相当一部分人倾向于放弃这种观点，而转向磁场加热机制。此外，还曾有人提出激波加热机制等。

太阳各层示意

不论从观测、资料积累、还是理论模型来考虑，日冕加热问题的研究基本上还处于初始阶段。太阳物理学中的这个最重要课题之一，它的完善理论的提出和确认，可能尚有一段相当的历程。

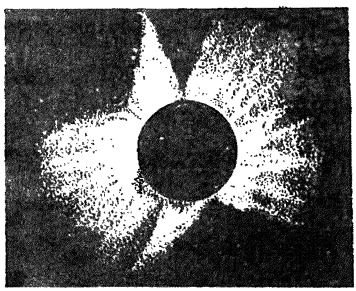
（卞德培）

为什么日冕上有“洞”？

太阳大气从里向外分为 3 层：光球、色球和日冕。日

冕一般又分为 2 层：内冕，大致延伸到离太阳表面约 0.3 个太阳半径处；外冕，可以一直伸展到好几个太阳半径处，甚至更远。冕字本来的意思是帽子，太阳可真戴了顶大“帽子”。

日冕只有在日全食的时候可以看得很清楚，它淡雅、白里透蓝，很逗人喜爱。它的形状随太阳活动的强弱而有很大变化：太阳活动峰年时，日冕大致是圆形，像个宽宽的光晕裹在太阳周围；谷年时，在太阳两极区呈现为羽毛状的光芒，而在赤道面附近拉得很长。



日　冕

不管日冕看起来是什么模样，它各处的亮度相差不太多，可是，如果为它拍摄 X 射线照片，那情况就大不一样，可以看到日冕中经常有大片的暗黑区域，一般是长条形的，很不规则，这就是冕洞。

冕洞最初是在 1950 年，由瑞士天文学家瓦尔德迈尔从地面观测中发现的。14 年后，才从高空火箭上首次拍摄到 X 射线冕洞照片。

天文学家们很快就认识到，冕洞确实可以说是“空洞洞”的，在这些“洞”的下面是完全没有 X 射线的光球

层。冕洞并不像人们原先想像的那样在太阳活动区，相反却是在宁静区，它们的温度和密度都比日冕的其他部分要低得多。冕洞还是太阳磁场开放的区域，那里的磁力线向外张开，这样，带电粒子就可以自由地沿着磁力线从太阳内部跑出来。这就是太阳风。冕洞是太阳风的风口。

冕洞的发现和被证实，还解决了一个多年的悬案。科学家一直注意到，由太阳引起的磁暴有的具有明显的周期性，周期约 27 日，与太阳赤道部分的自转周期相当，使人们很自然地认为，它与太阳有关。可是，使人们纳闷的是，这类磁暴发生时，太阳面上往往并没有显著的活动区，那么，它究竟该由太阳面上的哪部分负责呢？问题一时得不到解决，科学家只能把引起磁暴重复出现的有关区域，叫做 M 区，意思是神秘的区域。

1976 年，一直在寻找的 M 区终于被证实就是太阳赤道区的冕洞。M 区、冕洞、太阳风之间的关系，大体上是清楚了，只是有关冕洞的一些物理性质还不完全清楚，关于冕洞的形成理论还没有解决。再进一步说，日冕包括冕洞在内，研究历史才只有短短数十年的时间，这个领域里今后会出现多少令人惊奇的东西，还很难预料。

（卞德培）

为什么太阳上也会“吹”风？

太阳也“吹”风，这就是太阳风。

太阳风的名称是 20 世纪 50 年代提出来的，关于它的可能存在，好几百年前就有人这么想了，证据就是彗星的尾巴。

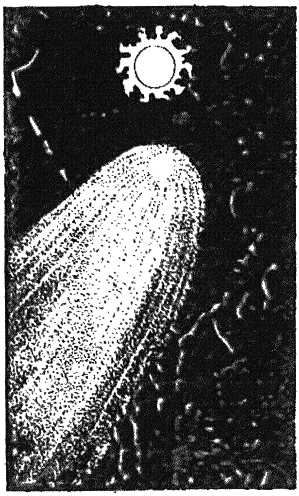
一颗带着长尾巴的亮彗星出现时，彗尾的方向常常引起科学家们的注意：

不论在任何时候和任何情况下，彗尾总是背着太阳。换句话说，在彗星越来越接近太阳的阶段，彗头在前好像拉着彗尾一起前进，彗尾冲着与太阳的相反方向延伸开去。在彗星越过绕日轨道上的近日点，越来越离开太阳的阶段，彗尾冲着与太阳的相反方向延伸的现象还是不变，可是看起来好像是彗尾在前拉着彗头一起离开太阳。

生活中也能找到这样的例子：逆风走的时候，我们的头发很自然地向后飘；顺风走的时候，头发就会被吹到前面来。

许多人相信，太阳也一定在刮“风”，可这是种什么性质的“风”呢？有人认为，太阳除了辐射出可见光之外，

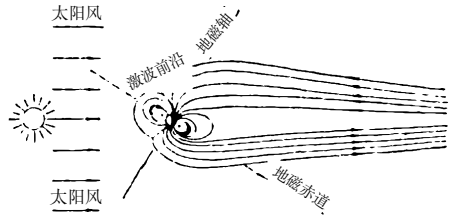
一定还有各种带电粒子从它那里来到地球，只是暂时还没有发现它们。这实际上已经指出了太阳风的存在。



彗星尾巴为太阳风的存在提供了证据

20 世纪 50 年代末，美国天文学家帕克曾进一步描述了来自太阳的这股“风”。他认为日冕没有明确的边界，而是处于持续不断的膨胀状态，使得高温低密度的粒子流，高速而稳定地“吹”向四面八方，膨胀速度可以达到每秒 400 ～ 800 公里。

几年之后，人造地球卫星等所作的观测，完全证实了太阳风的存在，它确实是股非常强劲的风。在地球轨道附近，它的速度在每秒 450 公里左右。我们知道地球上 12 级台风的风速，也只有每秒三四十米。幸亏太阳风是股极为稀薄的风，它每立方厘米体积内只有 1 ～ 10 个质子，比地球实验室所能制造的真空还要“真空”得多。



经太阳风作用而产生的磁层

这只是宁静太阳风，在太阳黑子较多、活动较强的时候，太阳抛出来的粒子流的速度就会成倍增加，太阳风的速度可达到每秒 1000 ～ 2000 公里，叫做扰动太阳风。

速度那么大的太阳风能“吹”多远呢?

考虑了空间各种物质成分对它的可能影响之后，推算出太阳风的最远边界大致在 25 ～ 50 个天文单位之间。

太阳风对研究行星磁层中出现的各种物理过程、行星际磁场的结构、特别是地磁扰动等现象，是一个非常重要的因素，只是对它的观测和研究还很不够，对它本质的了解还需做大量的工作。

（卞德培）

为什么要研究“天地关系”?

地球作为宇宙中的天体之一，它的结构、运动和演化过程不能不受到邻近天体的影响。最近若干年，国内外不

少学者对影响地球演化和地球表层物质运动的地外因素，作了大量的研究工作。1983 年以来，中国科学技术协会和下属的一些学会，在北京召开了三次“全国天地生相互关系”学术研讨会，促进了天文、地质、地震、气象和生物学综合研究的发展。

科学家们认识到，天与地存在着某些因果关系。这样就形成了一些与天文学有关的地球学科，如天文地球动力学、太阳地球物理学、天文地质学、天文气象学和天文生物学等。

运用天文观测手段研究地球各种运动状态及其力学原理的学科，称为天文地球动力学。20 世纪 60 年代以来，由于空间科学技术的发展，测定地球自转和地壳运动的精确度达到厘米级。科学家们对月球的研究揭示，现在月亮每年大约要远离地球 4.5 厘米；据此推算，20 亿年以前月亮和地球的距离要比现在近约 9 万多公里，那时的海洋潮汐要比现在的大些，这对于海洋中原始生物的登陆是有利的。此外，那时地球的自转速度也要比现在快一些，即一天的时间比现在要短，一年的天数比现在要多。

太阳的光芒和巨额能量是地球上一切生命的源泉。早在 19 世纪初，就有天文学家注意到，太阳黑子少的时候，地上的雨量减少了。科学家们研究了大量的树木年轮，发现在太阳活动峰年，树木生长得快一些。一些统计研究结

果表明，历史上较大的旱涝灾害、严寒酷暑、冰川升降，甚至某些人体疾病（如流行性感冒、天花、心血管病等）的蔓延，都与太阳活动周期有关。大耀斑爆发时发出的强烈辐射和大量高能粒子流，往往对近地空间环境产生巨大的影响。

在行星际空间散布着很多大小不等、形状不规则的小行星，其中轨道偏心率较大的是些“害群之马”，太阳系有的大行星及其卫星的表面，留下了许多被小行星撞击的伤痕——陨星坑。目前在我们地球上共发现了 100 多个大陨星坑，应该还有许多陨星坑尚未被发现和辨认出来。有的科学家指出，如果能精确地算出落向地球的较大小行星的轨道，通过发射专门的导弹，可将它们在太空一一击毁，以保证地球人类的安全。

太阳系中某些彗星也会影响地球，例如由彗星残骸形成的流星群明显增多。一般说来，大部分流星落入大气层后，由于与大气高速相撞、摩擦而焚化，一部分或全部变成尘埃、粉末散布于空中。有人测定，落于地球的流星尘物质每天有近 2 万吨之多。有人甚至认为，地球上的水和

生命可能就是彗星带来的。

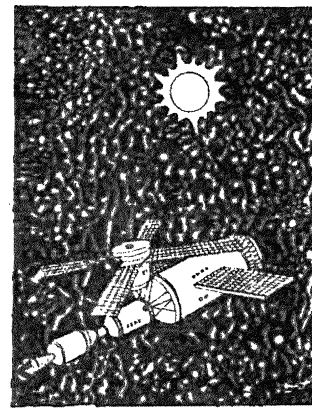
大质量的老年恒星在演化的晚期会发生超新星爆发，可辐射出大量的高能粒子流（如高能宇宙线），对生物有强大的杀伤作用。科学家发现在超新星爆发以后的 20 年内，生物生长受到抑制，而这些超新星距离地球少则数千光年。还有些学者提出，在白垩纪，某些物种的灭绝（如恐龙）可能与超新星爆发有关。

（李良）

为什么要到空间去观测太阳？

不知你有没有在雾天观赏花卉的经验：花的模样迷迷糊糊，细节都看不见了，有时甚至连花影子都恍恍惚惚。我们在上千公里的地球浓厚大气海洋底层观看太阳，有着很大的局限性，严格说来，情况并不比雾中看花好多少。不识太阳真面目，只因身在地球大气屏障中。

我们平时见到的明亮的光球层上，常有黑子出现，如果赶上天气不十分晴朗、阳光不十分明亮时，我们或许还能看到大黑子群。至于光球层之上的色球和日冕等，肉眼无法一睹它们的风采，即使是通过色球望远镜和日冕仪，我们也只能看到一部分。



太阳像个巨大的原子炉，它辐射各种波长的电磁波，包括：无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、γ 射线等。但是，大气层就像地球披着的厚厚外衣，它既保护了地球和地球上的生物，免遭一些射线的伤害，同时也就极大地阻碍着天文观测所希望得到的那些电磁辐射。地球大气层对我们渴望了解的太阳光线，不遗余力地作了严格的筛选，凡是不准通过的就把它们吸收，或者散射、反射掉，结果只有比较少的一部分光线能够到达地面。

就像在一堵墙上开的 3 个窗口，地球大气层只允许 3 个波段的光线穿过，那就是：光学窗口以及受到一定限制的红外窗口和射电窗口。在光学窗口中，除可见光可以通过外，紫外线的大部分以及 X 射线、γ 射线都被拒之“窗”外。红外窗口更是受到很大的限制，它只在某些波段的空隙间允许红外线通过。至于射电窗口，太阳射电波穿过时，主要看地球大气层中电离层的密度和太阳活动情况来决定。另外，是否容易观测到某些天体的射电辐射，在一定程度上与观测者所在的地理位置有关。

因此，要想了解太阳的活动及其本质，了解太阳上的长期变化和短期变化，更好地认识这个与我们休戚相关的天体，必须设法冲破地球大气层这一屏障，到空间去进行观测。

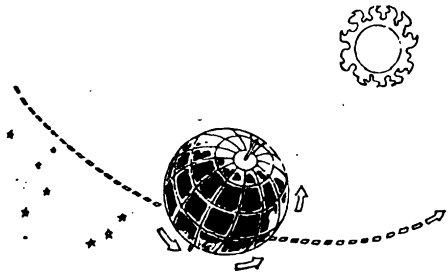
近年来随着空间科技的迅猛发展，对太阳的空间观测已经取得了不小的成就。从 60 年代起，太阳观测卫星系列相继发射成功；70 年代，载人的宇宙空间站也已纷纷到达空间，对太阳进行了有效的观测。有的宇宙空间站，飞行在距地球四五百公里高空绕地球转的轨道上，给天文学家们和宇航员们创造了“身临其境”观测太阳的好机会。在那里，他们通过先进的空间望远镜和其他设备，在紫外线和 X 射线等波段上拍摄到大量的、前所未见的色球和日冕照片，展示了人们渴望知道的太阳精细结构，取得了丰硕的成果。

（崔苓）

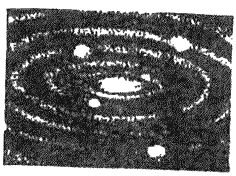
为什么地球会绕轴自转？

地球同太阳系中另外八大行星一样，在绕太阳公转的同时，都绕着一条假想的自身的轴线在不停地转动，这就是它们的自转。由于地球的自转，形成了昼夜交替、斗转

星移等现象。



几百年来，人们对地球转动的研究越来越深入。仅就地球自转问题来说，人们不仅提出了很多种证明地球自转的方法（著名的傅科摆就是其中之一），还进一步发现了地球自转速度的不均匀性，以及地球自转轴在空间的方向发生变化而引起的“岁差”和“章动”等很多重要现象。近些年来，由于精密的天文观测和精确的原子钟的使用，人们又发现了地球自转速度的不规则变化和长期减慢现象。



为什么地球会绕轴自转以及为什么会绕太阳公转呢？这个问题多少年来一直是科学家们十分感兴趣的。而要回答这个问题，必须首先搞清楚地球是怎样形成的。地球是太阳系大家庭中的一个成员，因此地球的形成与太阳系的形成密切相关。

目前，大多数天文学家认为，太阳系是由一个所谓的

“原始星云”形成的。原始星云的大小与现在的太阳系范围差不多，由于星云内部物质的密度分布不均匀而形成了引力中心。在引力作用下星云物质不断收缩，首先在原始星云的中心形成了原始太阳。原始星云在形成太阳之前本身就具有角动量，并且星云周围比中心的角动量大一些。

说到这里，我们解释一下什么叫角动量。角动量也叫动量矩。大家比较熟悉力矩这个名词，力矩是使物体转动时力和力臂的乘积。动量矩与力矩有相类似之处，但是要比力矩的概念复杂得多了。首先，我们用动量来表示运动物体的性质，它的大小是该物体的质量与速度的乘积，它的方向即物体运动的方向。这个运动物体对某一个定点的动量矩，简单地说，其大小等于这个物体的动量乘以到定点的垂直距离。

离原始星云中心较远物质的角动量比较大，不容易向中心收缩，于是在原始太阳的引力和自身转动的离心力作用下，它们向太阳赤道面附近运动，并逐渐形成一个盘状的气体层。盘状气体层再经过收缩、碰撞、捕获、积聚等过程，逐步由固体微粒、微行星、原始行星，最后形成行星。这就是原始星云形成太阳系天体的大致过程。

转动物体的角动量有这么一个特性，它不因物体形状的变化而有所增减，这就是所谓的“角动量守恒原理”。原始星云在形成太阳和行星系统之后，原来星云中单个气体

分子的角动量必然重新分布，并且自然汇总成各个星体的角动量，最后形成一个比较稳定的旋转星系，即太阳系。在原始星云变成太阳系的漫长岁月里，各个星体在积聚物质的过程中很自然地得到了一定的角动量，并且引力收缩所造成的各个星体的半径减小，导致了它们转速的增大，地球也不例外。地球获得的角动量主要就分配在地球绕太阳的公转、地—月转动系统和地球的自转中。这也就是地球绕轴自转的原因。

（温学诗）

为什么回归年与恒星年不一般长？

平常我们说，地球绕太阳公转一周是一年，这是一种比较简单的说法。这里没有讲清楚，所说的年指的是什么“年”?

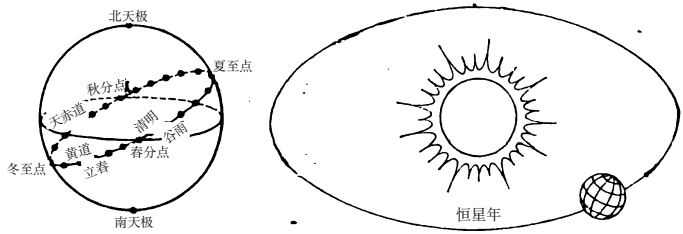
难道还有好几种年吗?

是的，最常提到的是回归年和恒星年。太阳从春分点出发，再次回到春分点，就是一个回归年。回归年平均长 365.24220 日，即 365 日 5 时 48 分 46 秒。

回归年是一种很重要的基本时间单位，在编制历法的时候是绝对不可少的，我国历代的天文学家和制订历法的

学者，都十分注意提高测定回归年的精确度。公元 5 世纪时，南北朝时代的南朝科学家祖冲之，在创制的《大明历》中，把一个回归年定为 365.2428 日，这个数值比现在测定的只差 52 秒钟。公元 12 世纪，我国宋代天文学家杨忠辅创制的《统天历》以 365.2425 日为一个回归年，与实际相比，只大 0.0003 日，约 26 秒。而明代天文学家邢云路于 17 世纪初提出一个回归年长度为 365.242190 日，与现代推算得的精确值相比，一年只差 2.3 秒。

这些精密的测量值都是当时世界的先进水平。



至于恒星年，那才是真正的地球绕太阳公转的周期，平均长 365.25636 日，即 365 日 6 时 9 分 9.5 秒，比回归年长约 20 分 23 秒。前面说过，回归年是以春分点为依据的，而春分点每年在黄道上向西移动一小段距离，好像是在迎着太阳前进，而恒星年是以无显著自行的恒星为标准的，这就造成了恒星年比回归年略长的结果。

（卞德培）

为什么要用天文方法测定时间？

说起时间，大家都非常熟悉，我们日常生活、工作和学习都离不开它。时间有两个含义：一是时刻，二是时间间隔。比如我们说早上 8 点钟开始上课，一节课 50 分钟，前者是指时刻，而后者则为时间间隔。时间是人类社会一种极其重要的度量标准，用不着举例子我们大家就都可以想象得到，如果没有一套统一的时间标准，那我们的社会将会陷入一种怎样混乱不堪的状态。

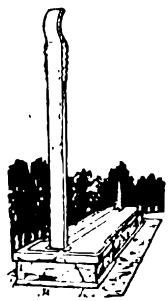
时间是怎样测定出来的呢？早在远古时代，太阳是人类获取光和热的最主要源泉，人类自发地把太阳的升落作为时间的标准，他们“日出而作，日没而息”，这样，昼夜交替的周期——日，自然而然就成为人类最早使用的时间单位。

随后，人们又注意到月亮的圆缺变化。因为古代没有照明条件，所以月光对人类的影响很大。人们注意到月亮有盈有亏，周而复始，具有相当准确的周期，于是又产生了第二种时间概念，即朔望月的概念。

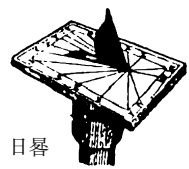
至于年的概念，我国古代劳动人民是根据寒暖交替的

季节变化而得出来的。在古代埃及，由于尼罗河水的泛滥与当时的农业生产有密切的关系，人们经过长期的观察，发现每当凌晨在东方看到天狼星时，尼罗河水就要开始泛滥了。由此，他们产生了年的概念。

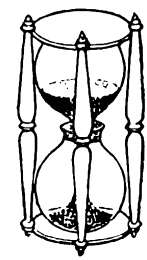
虽然古人们当时并不知道日、月、年与太阳、地球和月球之间的运动存在着什么关系，但是他们通过对天象的长期观察而得出了这三个最原始、也是最基本的计量时间的单位。



圭表



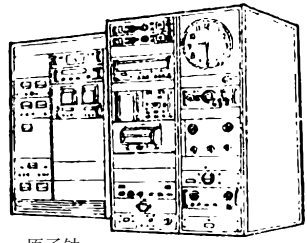
日晷



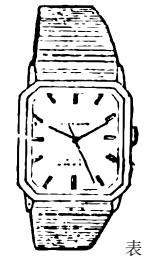
沙钟

随着生产的发展和社会的进步，人们越来越需要更精确的时间间隔和更精确的时刻。于是，人们逐步地发明了各种计量时间的仪器，例如圭表、日晷、各种漏壶、水钟、机械钟、乃至摆钟等等，但是主要还得依靠白天观测太阳、晚上观测星星和月亮来确定时间。我国古代就把这项工作叫做“观象授时”，并且观象授时是古代天文台最重要的工作之一。在今天的北京古观象台还保留着传说是清朝皇

帝乾隆手书的巨幅横匾《观象授时》。



原子钟

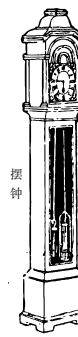


表

可是，为什么在科学技术高度发达的今天，人类已经发明了极为精确的原子钟，却还要用天文方法测定时间呢?

原子钟可以给我们提供十分精确的、几乎百万年内分秒不差的时间间隔，可是它并不能够给我们提供精确的时刻，因为时刻实际上是地球本身自转运动的反映。如果地球自转速度很均匀，那么我们有了原子钟提供的精确时间间隔，就可以得到准确的时刻。然而，实际情况是地球自转的速度并不是十分均匀的，它不仅有不规则变化和季节性变化，还有长期变化。虽然这些变化都不太显著，但是对于目前的高科技事业，例如火箭发射、人造卫星跟踪、航海

钟



摆钟

水钟（漏壶）

航空等等都是不容忽视的。因此，我们仍然要用天文方法测定出精确的时刻，来满足这些高科技事业的需要。

（温学诗）

为什么说“北京时间”不是北京当地时间？

“嘟、嘟、嘟、嘟、嘟、嘟——，刚才最后一响，是北京时间 8 点正。”这是大家很熟悉的中央人民广播电台的报时声。

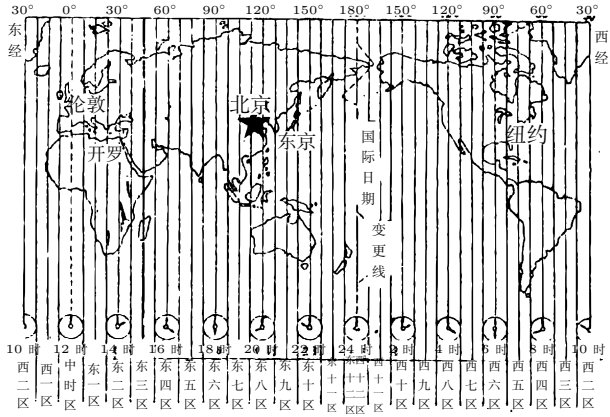
不少人，包括北京地区和外省市的许多人，都认为这就是北京当地的时间，北京是首都，全国都用北京的时间也是可以的，等等。其实，这是天大的误会。

在全世界总共 24 个时区当中，北京在东八区，东八区的范围是东经 112.5° ～ 127.5°。在这东西 15°（在赤道上为 1600 多公里）范围内的地方，一律都用东经 120° 子午线上的标准时间，北京也不例外，北京的地理经度是东经 116.3°。我们平常所说的“北京时间”，指的就是东经 120° 标准时，并不是北京当地的时间，两者之间相差约 14 分钟。

我国幅员辽阔，在东西方向上从东经 73° 多到 135° 多，横跨 5 个时区，即从东五区到东九区。现在我国除小

部分地区外，全国多数地区都采用北京时间。

世界时区图

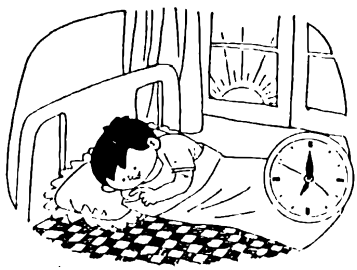


北京时间比世界时（即一般所说的格林尼治时间）早 8 个小时，比美国纽约早 13 个小时，我们这里已敲响新年钟声的时候，格林尼治天文台和英国伦敦家庭中的时钟，指的还是 12 月 31 日下午 4 时，而纽约还只是上午 11 时。所以，在进行交往或者作远距离电讯通信，或者在表达飞机航班的时间时，往往需要说清楚所用的是什么时间，是当地的什么时间，是世界时，还是某条经线上的标准时，这样才不至于发生差错。

（卞德培）

为什么要实行夏时制？

先说说什么是夏时制。

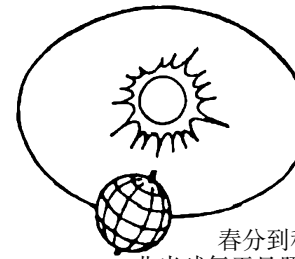


我们都有这样的经验：夏天，一觉醒来，太阳已升得很高，可看钟，还只有 6 点多钟，离上班工作的时间早着呢；而夜晚，到了准备睡觉的时候，看时钟，刚刚过 9 点钟，上床嫌早一点，于是又开灯工作。因此，如果人为地把生活节奏往前推，将人们按钟点制订的作息时间相应提早一二小时，那么，就等于在白天提前了一二小时工作，充分利用日光；晚上又提前一二小时熄灯休息，无形中就将电灯消耗的一二小时电能节省了下来。一家一户不算什么，全国范围总算起来，节省的电能就是一个很庞大的数字。

因此，一些国家在夏季前后的几个月里，把钟表拨快 1 到 2 小时，既充分享受明媚日光，又充分利用宇宙间这个无偿、干净的能源。这种把钟表拨快了的做法，一般叫

夏时制，它还有许多别的名称，如：日光节约时，经济时，夏季时间等。

对于我们北半球的人来说，在夏季前后的几个月里实行夏时制的条件是很好的：大体从每年 3 月份开始，随着天气的逐渐变暖，我们同时也明显地感觉到白天的时间也越来越长了，这种现象在离赤道越远的地方越突出。在北半球，昼长夜短的现象每年从春分到秋分，长达 186 天以上。每天的日照时间都在 13 ～ 14 小时左右，原因是在这段时间里，地球自转轴的北端比南端更倾向太阳，地球北极比南极更倾向太阳，太阳在地球上的直射点全部都在从赤道到北回归线之间。



春分到秋分
北半球每天日照 13—14 小时

最早提出夏时制设想的是一位英国人，叫威廉 · 威利特，他于 1908 年向英国议会提出议案，但没有引起重视。1916 年，德国首先实行夏时制，当年就尝到了节约燃料费用的甜头。此后，一些国家先后采用夏时制，特别是 70 年代，能源问题引起越来越广泛的关注之后，更多的国家采用夏时制，一般都是在每年的三四月间到九十月间，把时间拨快 1 小时。有的国家常年把时间拨快 1 小时，即平常所用的时间相当于“时区的时间 +1 小时”；在实行夏

时制的那段期间，时间实际上已快了 2 个小时。

实行夏时制不仅节约了能源，而且节约了燃料，减少了对大气和环境的污染，同时，增强了人们珍惜能源和充分利用日光的意识，提高了时间利用效率。

但是，实行夏时制会给人们长时期形成的生活作息习惯带来不适应，而更主要的是给交通运输等与时间密切相关的行业，在生产调度上带来许多困难，特别是在一些地域辽阔，跨越几个时区，东西时差几个小时的国家，显得格外突出。我国曾于 1986 年到 1991 年实行夏时制，称为“北京夏令时”。由于我国疆域横跨 5 个时区，东西时差达 4 个小时，加上南北地区气温相差大，全国又统一执行北京时间，因此，实行夏时制在我国西北、西南及长江流域以南地区达不到节电效果，根据这种实际情况，国务院决定从 1992 年开始，暂时停止了实行 6 年之久的夏时制。

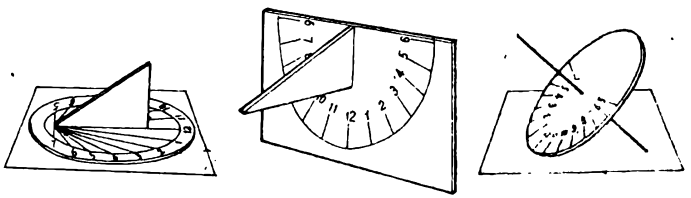
对欧美一些国土范围较小、东西时差不超过 1 个小时、交通运输部门运行时刻常年采用格林尼治国际标准时间、国内照明用电耗量特别多的国家来说，夏时制并不会给人们的生活带来多少不便，而节电的经济效益十分明显，因而夏时制是完全值得实行的。

（卞德培）

为什么日晷能指示时间？

日晷的形式五花八门，这么说一点也不夸张。故宫大殿前的日晷像个磨盘，北京天文馆院子里的日晷则像个大床垫，其他有挂钟式的、锅形的等等。

不论日晷的外观形态如何花梢和迷人，它显示时间的晷面主要有：水平式的（地平日晷）、垂直式的（立晷）和倾斜式的（赤道日晷）。日晷无例外地都以太阳对其指针在晷面上的投影，来指示时间的。拿水平式日晷来说，太阳从东北或者东面升起来的时候，晷针的影子就在西南或者西面；太阳由东到南再转向西北时，晷影就由西到北再转向东南。只要在晷面上从西南到北再到东南半个多圆圈上，刻上相应的时刻，它就能为我们指示时间了。



地平日晷　　立　晷　　赤道日晷

太阳每天有规律地东升西落，这是地球有规律地绕轴自转的反映，而日晷则忠实地反映了太阳在天空中的位

置。这种以一个地方太阳在天空中的实际位置得出来的时间，有个专门名称，叫做“地方真太阳时”。

地球除绕轴自转的运动外，还沿着黄道绕太阳公转，因为公转时地日之间的距离有变化，地球的公转速度是不均匀的，在近日点附近时走得快，在远日点附近时走得慢。这些现象反映在太阳的视运动上，则是：太阳除周日视运动外，还有沿着黄道的周年视运动，周年视运动是不均匀的，每年 1 月初地球在近日点附近时，太阳的周年视运动快些，相反，在 7 月初则慢些。

就是由于这些原因，真太阳时的单位——真太阳日的长度是有变化的，一年中最长的和最短的可以相差 51 秒钟，而把若干天的差异累积起来算，就会相差很多。显而易见，真太阳时，或者说从日晷直接读出来的时间，是无法在日常生活中得到应用的。

如果把一年中的所有真太阳日来个大平均，得到的是平均太阳日，或者叫平太阳日，钟表上的时刻就是这种时间。

我们得到的结论是什么呢?

日晷可以告诉我们大概时间，但不就是钟表上的时间，两者之间有个差别，一般叫它时差。时差的变化范围达到 30 来分钟，即每年 2 月 12 日前后，真太阳时比平太阳时要慢 -14.4 分；每年 11 月 3 日前后，则快 $+16.4$

分。

一年中有 4 次，真太阳时与平太阳时相同，即时差为零，它们是：4 月 16 日、6 月 15 日、9 月 1 日和 12 月 24 日前后。如果你们校园里有个日晷，那么 9 月 1 日开学时，你们的钟表与日晷上的时刻，应该是一致的。

（卞德培）

为什么要规定协调世界时？

世界时，就是我们平常所说的英国格林尼治时间，它是以地球自转速度为基准而确定的时间。可是，怎么又出来一个协调世界时呢?

如果地球自转速度非常均匀，那么世界时也将是完美无缺的。可惜的是，科学家们发现地球自转的速度并不均匀，它不仅有季节性变化和不规则变化，而且还有一种长期变化。这样一来，按地球自转测定的世界时的秒长就不稳定，有时长一点儿，有时短一点儿。虽然世界时秒长的变化微乎其微，却给现代高度发达的科学技术带来了很大的麻烦。

20 世纪 50 年代初期，原子钟问世了。由原子钟得到的原子时的秒长具有极高的准确性和稳定性，而且由于它

是利用原子跃迁频率的周期确定出来的，不易受外界条件的干扰。于是，国际度量衡组织决定采用原子时的秒作为时间计量的基本单位，并且把原子时的起点定为世界时 1958 年 1 月 1 日零时。

使用了精确的原子时之后，新的问题又出现了。由于原子时的秒长与世界时的秒长并不完全相等，所以时间一长，原子时的时刻就偏离了世界时时刻，而且时间越长，偏离得也越多。也许有人会说，既然原子时精确，那就干脆全用原子时吧。可是这样做也不行。因为原子时的秒长固然十分稳定，但它的时刻却没有实际的物理意义。世界时的秒长虽不固定，但它的时刻却对应着太阳在天空中的特点位置，反映地球在空间旋转时地轴方位的变化。原子时时刻与世界时时刻差上几秒钟似乎对人们的日常生活影响还不算大。但是，航海、航空、大地测量，以及对宇宙飞行器进行跟踪测量、宇宙飞船的发射等很多项工作，都需要知道任意瞬间地球在空间的准确角位置，也即需要知道准确的世界时时刻；而现代物理学中精度要求极高的频率测量等工作，则要求有均匀的时间间隔，即需要稳定的秒长。

怎样解决上述矛盾呢？从 1958 年至 1971 年曾经采用“橡皮秒”的办法，即将原子时的秒长每年调整一次，使它的长度尽量接近当年世界时的秒长。这实际上是原子

时秒长与世界时时刻相互协调，因此人们称之为“协调世界时”。“橡皮秒”不仅使原子时在时刻上接近了世界时，而且还保持了原子时系统的均匀性。但是这种做法也有缺点，即秒长总不固定，并且一年改变一次也很麻烦。

1969 年，国际时间组织又进行协商，决定从 1972 年 1 月 1 日起改用一种新的协调世界时。这种协调世界时对原子时的秒长不作变动，当它的时刻偏离世界时时刻超过 0.7 秒（1974 年以后改为 0.9 秒）时，就进行调整，或增加 1 秒或减少 1 秒。增加 1 秒称为正闰秒，减少 1 秒称为负闰秒。设置闰秒的时刻，一般在年底 12 月 31 日或年中 6 月 30 日的最后一秒，也可以在 3 月 31 日或 9 月 30 日的最后一秒，如果需要的话，还可以放在每月月末的最后一秒。具体日期由设在法国巴黎的国际时间局来确定，并通知各国的时间部门。

由于目前地球自转有变慢的趋势，所以自从 1972 年采用新的协调世界时以后，一般每年都要加上 1 闰秒，有时还要加上 2 闰秒，比如 1972 年就增加了 2 闰秒。

协调世界时规定以后，开始它只用于发播标准时间信号，目前它的应用已越来越广泛，例如，原来采用格林尼治时间作为标准时间的国际无线电通讯业务，已于 1979

年用协调世界时取代了格林尼治时间。

（温学诗）

为什么有的农历年里没有立春这个节气？

民间流传这样一种说法：某个农历年里没有立春这个节气，俗称“漏春”，准是个灾年。

其实，没有立春的农历年是很平常的，把这事拉扯到年成好坏、吉凶祸福上去，实在是“风马牛不相及”的事！然而，我国的农历一年二十四节气，这是众所周知，怎么会没有立春呢?

要回答这个问题，可从什么是立春说起。

太阳在黄道上移动，移动到黄经 315° 位置的时候，就是立春节气。平均说起来，从头年的立春到下一年的立春，大约是 365 天多。具体到立春这个节气在公历中的日期来说，不是 2 月 4 日便是 2 月 5 日，20 世纪的 100 年当中，立春在 2 月 4 日的有 66 年，2 月

5 日的有 34 年。

可是，一个农历年并非 365 日或 366 日，而是平年只有 350 多天，平均 19 个农历年里有 7 个是闰年，闰年 13 个月共 380 多天，这就使得立春这个节气在农历中的日期，就来回跳动。如果在某个农历年开始前不久刚好是立春，而这个农历年又只有 350 多天，那么，它很可能就没有立春，立春将在下一个农历年的开头。

请看下面的例子：

1989 年 2 月 4 日立春为农历戊辰年十二月廿八

1989 年 2 月 6 日为农历己巳年正月初一

1990 年 1 月 26 日为农历己巳年十二月三十

1990 年 1 月 27 日为农历庚午年正月初一

1990 年 2 月 4 日立春为农历庚午年正月初九

在这种情况下，农历己巳年就没有立春。平均说起来，三个农历年左右就有一年没有立春，说明白了道理，就一点也没有什么可奇怪的了。

既然有不带立春的年份，也就有一年“两头（立）春”的年份：

1991 年 2 月 4 日立春为农历庚午年十二月二十

1991 年 2 月 14 日为农历庚午年十二月三十

1991 年 2 月 15 日为农历辛未年正月初一

你看，己巳年后的庚午年就是“两头春”。

（卞德培）

为什么三伏有时是 30 天，有时是 40 天？

天气一点点热起来，快到夏至（公历每年 6 月 22 日前后）的时候，很多人习惯于翻看翻看日历，看看今年的三伏从哪天开始，到哪天结束，今年的伏天有多少天?

三伏是初伏（也叫头伏）、中伏（二伏）和末伏（三伏）的总称。它们虽是二十四节气之外的杂节气，但大家挺关心，因为三伏天是一年中最热的时候，对于农业生产有着很密切关系。有句农谚说：三伏不热，五谷不结。

三伏是在哪一天呢?

按照我国传统的推算法，三伏究竟在哪一天是根据干支来确定的。干支纪日法为每天确定一对干支，60 天一个循环。农历规定，从夏至那天算起，依据干支纪日的排列，逢第三个庚日为初伏，第四个庚日为中伏，立秋之后的第一个庚日为末伏。

两个庚日之间的间隔是 10 天，因此，从初伏到中伏毫无疑问是 10 天。但是，从中伏到末伏有时是 10 天，有时却是 20 天，这就要看夏至之后的第三个庚日是早还是

晚了。请看下面：

6 月	22 日	23	24	25	26	27	28	29	30	7 月 1 日
7 月	2 日	3	4	5	6	7	8	9	10	11 日
7 月	12 日	13	14	15	16	17	⑱	19	20	21 日
7 月	22 日	23	24	25	26	27	㉘	29	30	31 日
8 月	1 日	2	3	4	5	6	7	8	9	10 日

（立秋）

可见，夏至以后第三个庚日如果是在 7 月 18 日（该年立秋在 8 月 8 日的话，则为 7 月 19 日）之后，那么第四个庚日在 7 月 28 日，中伏也是 10 天，再下一个庚日是在立秋那天，即末伏。如果夏至后的第三个庚日在 7 月 18 日之前，最早可在 7 月 12 日，那么中伏就会有 20 天。

因此，中伏是 10 天还是 20 天，也就是说整个三伏天是 30 天还是 40 天，完全是由于干支纪日法中的“庚”日造成的。

我国古书中关于三伏的最早记载，是在《史记》这部书里，说的是秦德公二年（公元前 676 年）的伏天。古代所说的伏日指的是一天，即初伏日、中伏日和末伏日，总

共 3 天，在每个伏日的时候，要进行祭祀活动，共进行 3 次祭祀活动。由于两个庚日之间相差 10 天，现在习惯上都把 10 天算一伏；伏日只是指一天、这天要进行祭祀活动等，反而都淡忘了。

（卞德培）

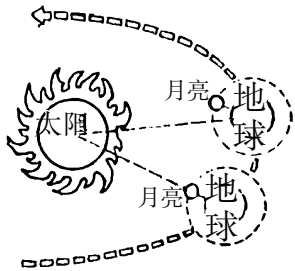
为什么在使用公历的同时还要用农历？

我们年年都是先过阳历新年——元旦，再过农历新年——春节，为什么要过两个新年呢?

众所周知，我国现在使用的历法有两种，一种是国际上通用的公历，也叫“阳历”；另一种是我国特有的农历，也叫“夏历”。让我们首先来看看公历和农历各是怎么回事。

公历起源于古代埃及，它是以地球绕太阳公转一周的时间作为一年。而一个回归年的长度是 365 天 5 小时 48 分 46 秒。为了人们日常生活的方便，一年所包含的日数应为整数，因此公历取 365 日为一年，即一平年，然后再采取置闰的方法来与回归年的时间长度保持一致。闰年规定为能被 4 整除的年份，每一闰年增加一日，另外规定逢百之年能被 400 整除的年份才能算作闰年。这种置闰方

法，使得公历年的平均长度非常接近回归年的实际长度，要经过好几千年才相差 1 日。正因为如此，公历就把寒来暑往、季节交替非常准确地反映出来了。然而，公历的月数和每个月中所包含的日数都是人为规定的，没有任何天象的依据。

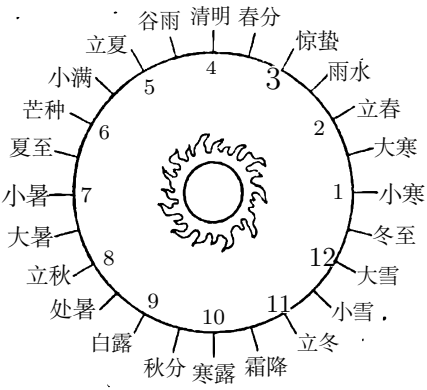


农历实际上是一种阴阳历，它是兼顾朔望月和回归年两个周期而编制的历法。首先，它以月相变化一周的时间——朔望月（朔望月，作为月的标准。朔望月的平均长度是 29 日 12 时 44 分 2.8 秒，农历取 29 日为一小月，30 日为一大月，一年 12 个月共 354 日，比一回归年少了 11 日多。为了使它的历年的长度尽量与回归年的长度一致，采用置闰月的办法，在 19 年当中共插入 7 个闰月，有闰月的年份就包含 13 个月，共 383 ～ 385 日。这样一来，历年的平均长度便与回归年相差不多了。因此，农历每年也与季节交替周期相近，并且农历每月与月亮盈亏周期相符，也就是说，它的年和月两个单位，都具有各自确定的天文意义。

另外，我国的农历还具有一个最大的特点，就是它设置了二十四节气。二十四节气是根据太阳的视运动而确定

的。太阳在黄道上运行，把黄道自春分点起，分成 24 等分，太阳每运行 15°，即定为一个节气。二十四节气是我国古代天文学家的伟大发明创造，是我国历法所特有的内容。据史书记载，自战国时代以来，我国的劳动人民就开始根据二十四节气来安排农业生产，并且代代相传，直到如今仍在我国广泛使用。各个地区流传的有关节气的农事歌谣，也数不胜数。

为什么我们在使用公历的同时还要使用农历呢? 我国的农业生产与二十四节气的密切关系是原因之一。其次，农历的月是一个朔望周期，航海和渔业、盐业等一些部门的生产活动都离不开它。另外，农历又是我国人民传统的历法。



农历即阴阳历，它在我国大约从殷代就开始使用，已经有好几千年的历史了。我国历史上有名的《颛顼历》、《太初历》、《大明历》、《大衍历》等都是阴阳历。阴阳历在我国经过历代不断地改进，不仅日趋完善，而且深入人心，可以说是家喻户晓，妇孺皆知。特别是农历中的一些节日，

例如，春节、元宵灯节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等等，早已成为我国人民传统的节日。这也是目前我们仍然使用农历的原因之一。

（温学诗）

为什么有人提出下个世纪改历？

世界各国现在普遍采用公历，既然如此，为什么还要改革呢?

我们说，公历有它的优点，但它也有不足之处，所以，早就有人想对它进行改革了。

从精确度来说，公历还是可以的。公历每 4 年有一个闰年，闰年 366 日；每 400 年只有 97 个闰年，这样，400 年总共有 146097 日，平均起来，一年是 365.2425 日，与一个回归年的实际长度 365.2422 日相比，每年只有 0.0003 日的差别。换句话说，现在的公历使用 3000 多年后，会多出一天来，到适当的时候，世界各国一商量，从哪里去掉一天不就得了吗!

可是，从使用上的方便不方便来说，公历确实存在不少问题，主要是：

一、各个季度的天数不相同：一季度，90 或 91 天；

二季度，91 天；第三、四两个季度各 92 天。上、下半年的天数要相差 2 到 3 天。

二、各个月份所包含的天数有 4 种：28 天、29 天、30 天和 31 天，最多可相差 3 天，很不整齐。

三、哪个是大月，哪个是小月，缺乏规律。

四、哪天是星期几，必需查日历后才知道，而且年年有变化。各国的节日大都是以日期来定的，它们落在星期几每年都有变动。

五、每个月的工作天数不相等。

公历的这些缺点，为制订计划和安排生产以及生活的一些方面，都带来许多麻烦。别的不说，单是印那些反映这类差异的日历、月历、年历、台历、挂历等，就不知要花费多少人力、物力、财力。

早在 1910 年，在英国伦敦召开的国际改历会议，就专门研究了改历问题。从那时到现在，先后征求得来的改历方案数以百计。1954 年，改历问题曾拿到联合国去研究。因为这个问题比较复杂，历法除了应有足够的精度和使用起来合理、方便之外，还应适应各个国家的不同情况。

现在距离本世纪末越来越近了，趁一个新的世纪开端，各国步调一致地统一改历是比较理想的。

那么，现在的公历拟怎么改革呢?

这里举两个改历方案进行介绍，它们对一个季度和一个月当中的天数和星期数作了安排，日期与星期的对应关系保持固定不变等。这就是较多人认为不错的十二月世界历和十三月世界历。

十二月世界历

1—4季度	第一个月	第二个月	第三个月
日	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24
一	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
二	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
三	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
四	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
五	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
六	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30

这两种方案的共同优点，是把许多东西都固定下来了。十二月世界历的各季天数、星期数、各月份大小以及日期与星期的对应关系等，都是季季如此，年年相同。十三月新历法而且做到了月月如此，年年相同。两方案中每月的工作天数也是固定的，前者为 26 天，后者为 24 天，即使是在每周休息两天的情况下，十三月的方案仍每月固定工作 20 天。

十三月世界历

月份 星期	1 ～ 13 月			
日	1	8	15	22
一	2	9	16	23
二	3	10	17	24
三	4	11	18	25
四	5	12	19	26
五	6	13	20	27
六	7	14	21	28

两个方案都把一年定为 364 天，平年的第 365 天和闰年的第 366 天，则被分别安置在年末和 6 月底之后，这两天都被定为国际节假日，不算在月份内，也不算在星期内。

它们也都存在些不足之处，如对于第 365 天和第 366 天的安排，从历史的连贯性来说，显然值得商榷。至于十三月的方案，既有习惯的问题，也有季节如何划分的问题等。

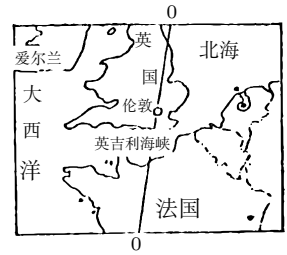
（卞德培）

为什么格林尼治天文台要搬家？

英国格林尼治天文台名闻全世界，这不仅因为它历史悠久，在更大程度上是由于它处于特殊的位置，是地理经度的起点。

格林尼治天文台是世界最早建立的现代化天文台之一，1675 年建成，位于英国首都伦敦东南郊的皇家格林尼

治花园中。1884 年，国际子午线会议决定，将格林尼治天文台埃里中星仪所在的子午线，作为零子午线，称为“本初子午线”，并规定它为计量时间和地理经度的标准。



格林尼治天文台和本初子午线

这么一个历史久远、地位重要的天文台，为什么被迫在 20 世纪 40 年代从原址搬走，另找新家呢?

天文学是一门以观测为主要手段之一（40 年代更是如此）的科学。格林尼治天文台建立时，当地环境幽雅，灯光干扰基本上没有，那时伦敦只有约 50 万人口。第二次世界大战前，伦敦已经发展成为大工业城市，城市人口比 17 世纪中叶增加 10 倍以上，环境污染日益严重。城市范围一次又一次的扩大，其结果是把天文台越来越深地包进城市，用电量的成倍增加使夜晚天空不再是黑色的，光污染更甚于大气污染而严重地影响和妨碍着天文观测。

从 1946 年前后开始，在保留原来格林尼治天文台名称的情况下，天文台搬往新址：位于东南沿海苏塞克斯郡海尔夏姆附近的赫斯特蒙苏城堡。搬迁工作前后达 10 年

多，于 1957 年结束。格林尼治天文台旧址则按原状修复，已退役的各类仪器也都安放原处，成为英国海事博物馆的天文部，作为一处重要的古迹兼名胜旅游点向公众开放。

搬迁后的天文台尽管已不在格林尼治，仍称格林尼治皇家天文台。从使用情况来看，新台址并不十分理想，后来有一些新设备和精密仪器，很多都不安装在本台，而分别设置在太平洋中的夏威夷群岛和大西洋加那利群岛的拉帕尔马岛上。口径为 2.49 米的英国最大反射望远镜——牛顿望远镜，于 1967 年在赫斯特蒙苏新址安装、使用后没多久，为逃避环境的影响和干扰，搬到了拉帕尔马岛。

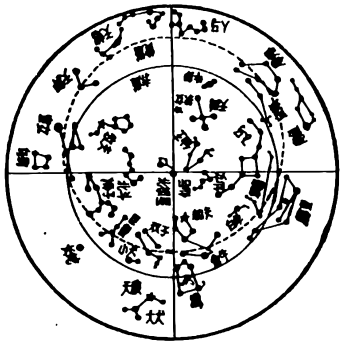
考虑到格林尼治天文台新址不可能有很大的发展，准备第二次搬迁，方案之一是将天文台与剑桥大学合并，让赫斯特蒙苏城堡恢复原来的面貌。

（卞德培）

为什么在星图上画了许多线条和同心圆？

打开任何一本星图，都能见到好些纵横交错的线条和一圈套一圈的同心圆，这在我们抬头所见的天空中当然是没有的，它们是人为地加上去的，用来表示一颗星、一个

天体在天空中的确切位置，这个天空在天文学上称为天球。



天球上假设的这些同心圆和线条一定会使大家想起画在地图上的经线和纬线。地球上的经纬网与天球上的经纬网，道理是相同的，不同的只是：我们是站在地球表面，地球的经纬网就在我们脚下；天球的经纬网在天球表面，我们则是在天球中心。

天球上有两个极点，即北天极和南天极，它们就是地球自转轴假定无限延长而指的天球上的两个点。地球北极上面的那一点是北天极，另一点是南天极，它们的赤纬分别是 $+90°$ 和 $-90°$。与天极等距离的大圆圈是天球赤道，这里的赤纬是 $0°$。如果你愿意的话，可以画出无限多个与天球赤道平行的圆圈，它们都是赤纬圈，实际上赤纬每 $10°$ 画个圆圈就可以了。

再画经过天球两极同时又与天球赤道垂直的大圆，你也可以画出无限多的大圆，它们是赤经圈，实际应用时赤经每 $10°$ 画个圆也就行了。赤经既可以用度、分、秒（°、′、″）来表示，也可以用时、分、秒（h、m、s）来表示，

赤经 1 小时 $= 15°$，4 分 $= 1°$，1 分 $= 15'$，1 秒 $= 15''$。

上面是从整个天球来说的。如果把整个天球分成若干张局部的星图，那么，包含天极在内的那幅星图上，离得近的那些赤纬圈都是同心圆圈，稍远的呈现为弧段，赤经圈则从天极以辐射形状向四面散开。

在包含天球赤道在内的、表现离天球赤道较近的天区的那些赤道带星图上，赤经一般都画成纵线，赤纬画成横线，在这些星图上就形成纵横交错的坐标网络。

赤经和赤纬是用来表示天体在天球上位置的两个坐标，经常使用星图，你一定会对它们很熟悉的。

（卞德培）

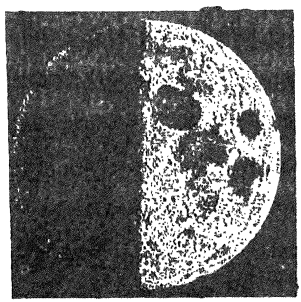
为什么月亮表面看起来有明有暗？

晴朗的夜晚，一轮明月当空，皎洁的月光照在地面上，很容易使人产生美好的联想。仔细辨认一下，你立刻可以看出月亮上面有明有暗，明暗分明。当初意大利科学家伽利略希望用他那简单的望远镜看清楚月面上的这些明暗部分究竟是什么。可是，他的望远镜口径太小，倍率不高，他看明白了亮的部分是月亮上的高地和高山，但看不清楚暗的部分究竟是什么。他想当然地认为，月球与地球一样

也有高山、平原、海洋，那暗的部分一定是海洋无疑，还为它们取了云海、湿海、风暴洋等名称。

月球表面

我们现在知道，月亮面上亮的部分确实是高地、高山和环形山等，但暗的部分却并非是海，只是低洼而广阔的大平原。尽管如此，虽然月亮上面没有一滴水，但直到现在还一直沿用着海这个并不确切的名称。



上弦月

已正式命名的月海有 20 多个，除月背东海、智海和莫斯科海等少数几个海之外，绝大多数都在正面，如静海、澄海、露海、丰富海、云海、危海、酒海、南海、湿海、知海、史密斯海和风暴洋等。其中风暴洋最大，面积达 500 万平方公里，其次是雨海，面积约 88 万平方公里。这些海的总面积约占月球正面面积的 40% 左右。

另外，月海一般都比月陆要低得多，如静海和澄海比

月陆平均高度要低 1700 米左右，湿海要低 2000 多米，而雨海东南部的海底更是深达 6000 米以上。

当阳光照射在月面上时，高地反射阳光的能力较强，再加上月亮高地主要是由浅色的岩石组成，因此也就更显得明亮。而低洼的平原部分，那里往往又覆盖着黑色的熔岩物质，反射阳光的本领要弱得多，当然对比之下就显得暗淡多了。

（崔苓）

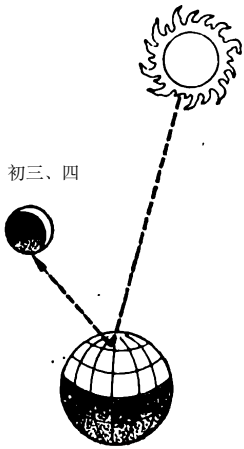
为什么月亮暗的部分也有点微微亮光？

农历每个月初三四或者二十七八的时候，弯弯的月亮像是娥眉，很逗人喜爱。你如果往娥眉月凹的部分仔细瞧一瞧，就会发现，这一部分月亮表面并非完全黑暗，而是隐约可见。整个月亮看起来就像是个弯弯而明亮的月牙，怀里“抱”着个鼓鼓而朦胧的“大南瓜”。这种现象被称为“旧月躺在新月的怀抱里”，倒也是别有风趣。天文学上的正式名称则是：灰光。

灰光现象是怎么发生的呢?

月亮本身是不会发光的，这是铁定了的事实。原来是地球在这里起了重要的作用，它像面镜子那样，把照在它

上面的太阳光反射到了月亮上。



娥眉月时，月亮以亮面的大部分冲着太阳，小部分冲着地球，它的没有被太阳照亮的黑暗部分却朝着地球。地球的情况是这样：它被太阳照亮的那一面既朝着太阳，同时也朝着在太阳与地球之间的月亮。地球视面积是月亮的 10 多倍，地球反照率是月亮的 6 倍半，从月亮上看“满地”要比从地球上看满月，大得多和亮得更多，就是这个大而特亮的地球像面镜子那样，把太阳光反射到了月亮上，使本来黑暗的月亮部分被照亮了些，形成灰光。

初三四之后，月亮以越来越大的亮面朝向地球时，地球却以越来越小的亮面朝着月亮，灰光也就很快消失不见。

名称虽是灰光，不等于说它就是灰颜色的，你不妨仔细辨认一下它。你一定会发现，它有时是土黄色的，有时却又像海水那样的浅蓝色，只是稍暗而已。

这又是怎么回事呢?

问题是很容易理解的。既然灰光是从地球反射到月亮上去的，那么，它的颜色就会与反射面的性质有一定关系。

当地球上的浩瀚海洋对着月亮的时候，灰光就略带淡蓝的颜色；当陆地、沙漠等部分对着月亮时，灰光就略带浅黄色。

显然，如果对着月亮的那部分地面上空乌云密布时，灰光就很不明显乃至看不见。

（卞德培）

为什么要研究月球上的土壤和岩石？

1969 年，“阿波罗 11 号” 宇宙飞船载人登月成功，标志着人类走出地球，向别的星球迈出了历史性的第一步。之后又有 5 次成功的登月。当人站在月球上仰望天空，老家地球也在天上，这真是千古未有的梦幻般的景象。

然而，人类亲自登月并非专门为了观光游览，而是要对地球的这个近邻作深入其境的科学考察。登月宇航员肩负多项考察任务，他们要测月震，测月地间距离，要进行是否有生命、大气和水的实验等，而最重要的工作之一则是在月球上一站稳脚跟，就立即抓紧搜集土壤、岩石标本。这是为了准备一旦出现意外必须马上离开月球时，不至于空手而归。他们不仅在着陆点附近掘取土壤、捡拾岩石，还坐上从地球带去的月球车，奔赴较远的地方寻找更多种

类的土石样品。经过宇航员艰苦工作，终于将 470 多公斤的样品带回了地球。

当第一名登月宇航员踏上月面时，就在那里留下了人类的第一个脚印，可这个脚印竟是那样浅，只有几分之一厘米。原来估计月球表面浮土是松软的，或海绵样的，甚至担心飞船着陆时会被倾覆，现在看来这种担心是多余的，因为它们只是薄薄的一层土壤。更令人惊奇的是，在月球的土壤中发现了许多自然态的玻璃珠，这是地球上所没有的。它们很可能是陨星撞击月面时，被撞碎的岩石在高温高压下形成的。这就更加证实了在月球的历史中，曾经有一段时期遭受过大量陨星的轰击。

通过分析，已经对月壤、月岩的类型，所含矿物，它们的化学成分和物理性质，乃至月球的形成和演化的历史等，都有了进一步的认识。

分析研究结果表明，月球上的物质分布和组成形态与地球截然不同，但化学成分却基本相同，在月球上没有发现任何新的元素。登月考察共发现 55 种月球矿物，其中 6 种是地球上所没有的。

通过对月壤、月岩中放射性元素演变过程的分析知道，最年轻的月岩可能是在 31 ～ 39 亿年前形成，而最古老的月壤已存在 46 亿年了，这和原来估算的地球年龄相同，从而有力地支持了地、月两个天体同时形成的理论。另外，在对月壤、月岩的详细考察中，并未与任何有生命能力的有机物相遇。

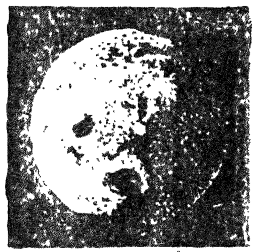
1972 年 12 月，最后一批宇航员乘坐“阿波罗 17 号”宇宙飞船登上月球，屈指算来已快 20 年，科学家们正在考虑重返月球，而重返月球的目的，在于要设法开发利用这个星球。科学家已经考虑如何在月球上采矿，如何从月岩中提取氧气的问题，在月球上就地取材，建立永久性的观测、工作和生活基地，甚至把月球作为飞向更深远空间的宇航中转港等计划，也都已提到议事日程上来了。

（崔苓）

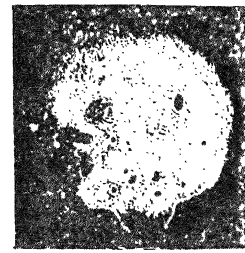
为什么说月球正面和背面有很大差别？

月球离地球最近，可是，地球上的人们在过去久远的年代里，却始终未能见到它的全貌。月球像一个怀抱琵琶半遮面的美女，一直不敢把另半面“脸”袒露出来。直到 1959 年 10 月 7 日，苏联发射的“月球 3 号”飞行器，飞

临那隐藏着的背面，拍下了月背的照片，从此天文学家才得以统观月球的全貌，绘制全月球的月面图了。



正面



背面

月球背面与正面有很大的差别。月背也有叫作“海”的低洼广阔平原，但所占面积很小，而环形山则比正面又大又多。月背的地势比正面显得更加错综复杂、崎岖不平，在更大程度上展现出地形构造的大陆性。

已命名的月球海共有 22 个，绝大多数都在正面，而背面勉强可以数得上的只有 3 个海，那就是莫斯科海、智海和东海，而东海的位置又介于正背两面之间。此外还有些环形结构，按它的形状和规模都可与月海相提并论，只是底部未被暗黑色物质所充填，而是可以看到一些小环形山，因此不能直称它为月海，只好叫它“类月海”。再有，在真正可称得起“海”的周围，却具有双层的或三层环壁，像著名的莫斯科海，在它的底部确实铺展着黑色的熔岩物质，但它又被双层的环壁所环绕，看起来是介于“海”和环形山之间的一种结构，所以也有人叫它“环形山海”。

月背的环形山比正面要密集得多，它们那种别具一格、山环重叠的形式，也实为正面所罕见。比如有的大环形山中，还有从中心向外分布着一连串的小环形山。月球背面巨大的环形山比比皆是，月球正面的最大环形山直径达 295 公里，已经够大的了，可是月背的环形山有的直径 500 公里，甚至还有直径达到 600 公里的，也不算稀奇。由于月球表面密密麻麻地分布着环形山和海这些大小不等的坑穴，于是看上去它便有了一种瘢痕累累的模样。

月球正面月壳一般厚 60 公里左右，而月背月壳要厚得多，最厚处达 150 公里。最长和最短的月球半径全在背面，前者比平均半径长 4 公里，后者则短 5 公里。

根据登月考察发现，最老的月球土壤年龄为 46 亿岁。也就是说，月球可能是在 46 亿年前诞生的。而在距今大约 40 亿年前，月球发生了一次大规模的岩浆活动，形成了月面的陆地，月海则是由后来的大陨星撞击而成，所以月海较年轻。另外，在月球历史上发生重大撞击事件的时候，撞击物体曾穿透月球正面的壳层，有过大面积的熔岩泛滥而形成了较多的月海，而月球背面的情况刚好相反，因此海较少。由此可见，月背比正面更好地保留了古老年代的地质和地貌，两者之间才有了很大的差别。

（崔苓）

为什么月亮看起来上下左右有点轻微摆动？

你大概已经很熟悉，不论是农历初三四的娥眉月，还是十五六的满月，月亮的面貌老是那个模样：左面的一块黑影比较大，右面有四五块比较小的黑影，其余部分都很亮。

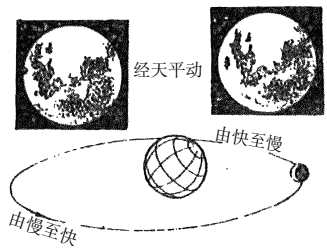
请你仔细看看这些黑影与月亮东、西、上三处边缘的关系，经过一段时间的观察，你就不难发现，月球基本上以同一面朝向地球的同时，还经常有点上下左右轻微摆动的现象，好像一个天平还没有停稳那样。换句话说，这些黑影有时离月亮边缘近些，有时又远了些。天文学家给月亮的这种现象取了个很形象的名称：天平动。

为什么月球会来回轻微摆动呢？是什么原因造成的呢？

有好几种天平动，原因都不一样，我们逐个进行介绍。

先说经天平动。月球的自转速度是均匀的，自转周期是 27.32166 日，即 27 日 7 时 43 分 11.5 秒。它绕地球公转的周期也是 27.32166 日，但公转速度是不均匀的：在轨道近地点附近时走得快些，在远地点附近时走得慢些。

当月球从近地点附近向远地点方向运动时，速度由快变慢，尽管如此，在四分之一个月的时间内，它绕地球转动四分之一圈多些。在此期间，它只自转了四分之一圈，其结果是：月球西边缘的外侧原先不经常看到的部分，就有机会被我们多看到一些。同样的道理，月球在另外的半圈轨道上运行时，东边缘外侧的部分，也有机会被看到。



这种在东西方向、也即在经度方向上的摆动现象，叫做经天平动，它最大可以达到 $7°45'$，周期是一个近点月，即 27.55455 日，等于 27 日 13 时 18 分 33 秒。

再说纬天平动。

月球并非直立在自己的公转轨道上绕着地球转的，换句话说，月球赤道与白道之间有个夹角，平均是 $6°41'$。这样，月球运行到白道最北点附近时，前后约有半个来月的时间，它自转轴的南端比北端更倾向地球，我们就会多看到一些月球南极附近的月面；在另外的半个月里，月球运行到白道最南点附近时，北极附近的月面就更多地朝向地球。

看起来月球的这种在南北方向、即纬度方向上的摆动

现象，叫做纬天平动，它最大可达到 $6°41'$，周期是一个交点月，即 27.21222 日，约 27 日 5 时 5 分 36 秒。

除经天平动和纬天平动外，还有一种是周日天平动。由于视差的缘故，在月亮刚从地平线上升起来时，地面观测者可以在它东边缘的外侧多看到一点；月落前，在西边缘的外侧多看到一点。同样的道理，地球南极的观测者，可以多看到一些月球南极的地区；对北极的观测者来说，也有类似情况。

这三种天平动的综合结果是，月球的整个边缘，有时候这边多转过来了一点，有时候那边多转过来了一点，使得我们曾经看到过的月亮表面达到 59%，即：

常见的月亮表面　　41%

有时见有时不见的部分　　18%

从地球上无法看到的部分　　41%

上面说的三种天平动，都是由于观测者位置的改变而造成的，因此又有几何天平动、视天平动、光学天平动等名称。

月球本身是否真的也在那里作轻微的摆动呢？是的。这是由于月球并非正圆球体，而是有凸有凹等因素造成的，不过，这种被称做物理天平动的影响是很小很小的。

（卞德培）

为什么要建立月球观测基地？

在很长的一段历史时期里，天文学一直是一门从地球上进行纯粹观测的科学。自从宇航员登上月球，取回月球土壤和岩石标本，在地球实验室里对它们进行分析和研究，以及对金星、火星等的现场考察和实验，使天文学成为观测和实验相结合的科学，而获得飞跃的发展。

从长远观点来看，人类的足迹肯定会踏上比月球更远的天体，实验的对象还会更远得多。但不可否认，对那些非常遥远的形形色色天体来说，观测仍是和仍将是获得它们信息的唯一手段，因此，不断改善观测条件始终是天文学家孜孜不倦地追求的目标。

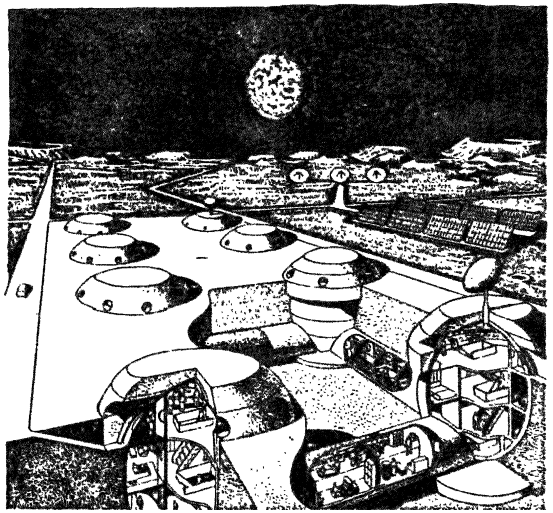
从天文观测来说，月球实在是个非常理想的观测场所，建立月球观测基地的计划，长期来一直由科学家们在进行探讨和规划。

大气层对人类的生存是绝对不可少的，但它对天文观测，却带来了一系列很复杂甚至根本无法解决的问题和困难。

由于大气的存在，它散射阳光而形成白天，使所有的

光学望远镜几乎全部处于停工待料、等待夜空到来的休息状态。即使是无云没雨的夜晚，望远镜仍然是在厚厚的大气海洋的底层，所看到的星像或多或少被大气模糊甚至歪曲了。

由于大气是由温度和密度都不尽相同的许多层混合而成，而且是在不停地运动着和变化着，星光通过大气时会受到弯曲，造成闪烁现象，严重影响观测。



由于大气只让可见光以及部分无线电波和少量的红外线、紫外线通过，而把来自太阳等天体的大量宝贵辐射，不客气地几乎统统挡驾，它们本来是会为我们认识周围世界提供非常珍贵信息的。这好比一台好戏正在舞台上进行着，可是帷幕却偏偏只拉开了很窄的一条缝。

月球上没有大气，上面提到的那些问题都不存在。那里即使太阳把月球表面照亮了，天空仍是黑沉沉的，星光总是那么稳定、明亮，而且再也没有什么障碍会阻止来自天体的任何辐射了，不管是波长较长的无线电波，还是可见光，乃至波长很短的 X 射线、γ 射线。

不仅如此。

因为月球上的天空永远是万里无云、晴朗无比，天空永远布满着星星，随时都可以进行天文观测，尤其是照相观测。在地球上拍一张成功的暗弱天体照片或光谱照片，是件很不容易的事，有时要连续露光好几个小时，甚至第二天继续露光，其间难保观测条件、气候情况不会有变化。在月球上，可以无限长时间地进行露光，根本不是地面观测所能比较。

太阳与地球的关系十分密切，在地球上要想很好地研究太阳，却受到众多条件的限制。观测日全食是了解太阳的极好机会，可是对地球上的观测者来说，这是种稀有天象。有时观测者作好了几年准备，到时候带着几十吨重的仪器设备，长途跋涉来到事前选择好的观测点，结果由于风云突变，天气作梗，观测以失败告终。这类事件并不罕见。从月球上看到的地球要比从地球上看到的月球大得多，在月球上看到地球把太阳遮住而发生的日全食，时间可达几个小时，地面上所见日全食一般只几分钟，根本无

法与之相比。

月球表面重力只及地球表面的六分之一，在那里建立巨大光学和射电望远镜，要比在地球上容易很多，它们会看得更远，获得更多的信息。

科学家们花了好大的力气，才从月球采集回来几百公斤的土壤和月岩标本，在月球上，有关这方面的实验和研究工作将常规地进行，肯定会对月球的起源和演化乃至太阳系天体的历史，提供第一手资料。至于充分利用月球上天然存在的高度真空条件进行各种物理、化学、医学实验，开发月球矿藏，将月球作为飞向太空的航宇港等，更是无法一一列举。

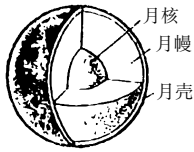
在建立月球观测基地的基础上，整个月球将发展成为一个众多学科协同作战的科学实验站，必将大大丰富人类对宇宙的认识。

（卞德培）

为什么能够知道月球的内部构造？

科学家们对我们地球的里里外外很感兴趣，这是理所当然的。因为我们就生活在这个不算大的星球上么。对其他天体也是如此，尤其是离我们最近的月球，它的表面情

况我们还真的了解不少，它那看不见、摸不着的内部情况又如何呢？这个在历史上长期只能靠猜测的谜，现在已经可以比较准确地回答了。



类似于把地球内部分为好多层一样，月球内部连同表层大体上可以分为 4 层，即：月表、月壳、月幔和月核。

月表：月球内部构造的表面层，包括从表面到深约 2 公里的区域，主要由斜长岩等月岩碎块和粉尘般土壤组成。

月壳：内部构造的上部，厚 60.5 ～ 65 公里，根据月岩类型和性质的不同，分为上下两层，上层从 2 ～ 25 公里，下层厚三四十公里。

月幔：内部构造的中间部分，也是整个月球体积的最大部分，大致从 65 公里深处开始，一直延伸到约 1388 公里处，占月球半径的 76%。也可以细分为上下两层：上月幔从 65 ～ 250 公里左右，下月幔从 250 ～约 1388 公里。地球岩石的密度一般不大于每立方厘米 3.0 克，月幔物质的密度较大，上层每立方厘米超过 3.5 克，下层比上层低约 5%。

月核：从约 1388 公里以下直到月球中心是月球内部构造的最内层，即月核，温度大体在 1600℃ 上下，很可能处于熔融状态，主要由铁、镍、硫等物质组成。

尽管对于月球内部构造的具体划分，以及各层的密度、温度等，不完全一致，但通过各种手段探测月球内部所得到的结果，基本上还是符合的。这些手段中很重要的一种就是对月震波的分析研究。

正像根据地震波的传播来了解地球内部构造那样，科学家从月震波的传播速度和特征，以及震源区的深度等，来了解月球的内部。美国“阿波罗号”宇宙飞船带去放在月面上的月震仪所提供的记录表明：月球是一个比较平静的世界，平均在每个地球日里发生一次左右的月震，而且都很微弱，最大的也只有 1 ～ 2 级，震源区比较而言都相当深，在 500 公里甚至 1000 公里的部位。为了更多地掌握月球内部构造情况，除由自动月震仪进行月震记录外，登月的宇航员们还在月球上作了人造月震实验和测试。

除月震外，对月球磁场、重力及其变化、电导性能等的研究，从不同的侧面也都为我们了解月球内部提供了宝贵的信息。

（卞德培）

为什么发生日月食的日子每年都会提前一些？

单从一年来看，这种每年都会提前一些的现象是看不

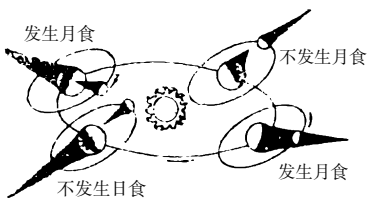
出来的，更何况每年发生的日月食，我们并不都能看到。

请比较一下最近几年日月食的发生日期：

年	月食	日食	月食	日食	月食
1988	3 月 3—4 日 偏	3 月 18 日 全	8 月 27 日 偏	9 月 11 日 环	
1989	2 月 20—21 日 全	3 月 8 日 偏	8 月 17 日 全	8 月 31 日 偏	
1990	2 月 10 日，全	1 月 27 日，环	8 月 6 日，偏	7 月 22 日，全	
1991		1 月 16 日，环		7 月 12 日，全	12 月 21 日 偏

可以看得出，第二年日月食的发生时间都要比上一年提前 10 多天，或者更多些。这不是偶然的。日月食的发生跟太阳在黄道上和月亮在白道上的位置有关，问题的解答自然也应该到这方面去找。

黄道与白道互相交错，有 2 个交点。太阳和月亮都在同一个交点附近时，才会发生日食；各在一个交点附近时，就会发生月食。要看太阳和月亮经过交点的情况怎么样。



月亮每个月都在白道上运行一周，所以，每个月都经过 2 个交点各一次，可以说是每个月都提供了 2 次发生日月食的机会。可是，太阳照例是一年在黄道上运行一周，换句话说，太阳在一般情况下是每年通过黄、白道两交点各一次。结果是，每年只有这两段时间内，才会发生日食和月食，这叫做食季。从一个食季到下一个食季，相差约半年。

如果白道和黄道都没有什么变化，太阳则有规律地每年按时在同一个时期经过两交点，食季就应该年年都一样，每年同一时期就会发生日月食，而不会发生在这一时期之外的其他月份里。

然而，实际情况并不这样。主要的是黄白两道交点的位置，每年在黄道上向西移动约 19°，大体是 18 年又 7 个月移动一周。请注意：太阳在黄道上是自西向东运行的，而黄白道交点是在黄道上自东向西移动的，即迎着太阳运动的。这就很容易理解：太阳从一个交点出发，经过另一个交点，再回到原来的交点所需要的时间，比太阳在黄道上运行一整周所需要的时间要短些，大约短 19 天，即 346.62 天，这就是一个交点年。交点年与推算日月食有很大关系，所以又叫食年。

食年比一个历年短 19 天，所以，每年发生日月食的日期比上一年平均提前 19 天。由于白道与黄道的交角也是有变化的，以及其他一些更加复杂的因素，第二年的日月食究竟提前多少时间发生，天文工作者一般在好些年之前，就详细推算出来并公开发表。

（卞德培）

为什么从不发生月环食？

日食和月食都是比较常见的天文现象。根据日、月、地这三个天体之间不同的位置关系，会发生三种不同类型的日食，即：日全食、日偏食和日环食。你有没有想过，同样是这三个天体，所发生的月食却只有两种：月全食和月偏食。

这是什么原因呢?

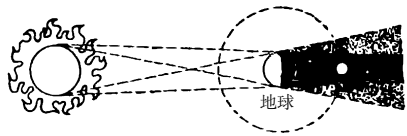
先说一下地球影子的长度。

太阳比地球要大得多，所以地球影子呈圆锥状，它的长度则是与日地之间的距离成正比。大体说起来，约等于日地距离的一百零八分之一。因为地球绕太阳公转的轨道是椭圆形的，它与太阳的距离有近有远，地影也就有长有短。月食主要是地球本影与月球之间的事，在日地距离最大、最小和平均的三种情况下：

地球本影最长是　　140.7 万公里；

地球本影最短是　　136.0 万公里；

地球本影平均是　　138.4 万公里。



我们再来看看月地之间距离变化的情况。月地平均距离是 38.44 万公里，最大和最小则分别是 40.69 万和 35.68 万公里，比起最短的地球本影长度来还要小得多。

发生月食的时候，月球不是部分地从本影中穿过而发生月偏食，就是整个地都跑进本影里去而发生月全食，而决不可能跑到了地球本影锥顶点的外面去，决不会是看起来月球大、本影小而发生月环食。

月球横穿地球本影处的直径，是很容易计算出来的。月球大体上在距离地球本影锥约 100 万公里的地方，横穿地影而过，这里的地影直径平均是 9200 多公里，而月球直径只有 3476 公里，显然地影只会把月球全部遮住，不可能还让月球露一圈边出来。

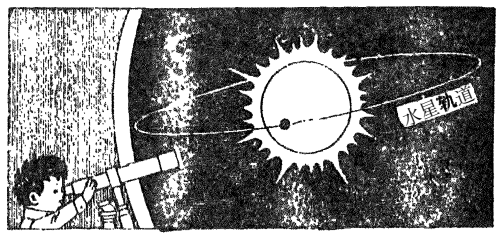
月环食是永远也不会发生的。

（卞德培）

为什么会发生内行星凌日现象？

有一种叫做“凌日”的现象，不知你见过没有？

只有内行星才有机会发生凌日，即水星凌日和金星凌日。它们距离太阳比地球要近，当它们运行到地球与太阳之间、即下合日的位置时，只要当时观测条件合适，看起来它们只是个在太阳圆面上缓慢地移动着的小黑圆点。这就是凌日现象。



水星凌日

发生凌日的条件与产生日月食的条件是类似的，主要就是太阳必须是在内行星轨道与黄道的交点，或者交点附近很小的范围内。

水星凌日：

平均 116 天左右，水星就有一次下合日，但它的轨道与黄道之间有个 7° 的倾角，所以经常是水星从太阳的南面或北面通过，不发生凌日。太阳每年 5 月 8 日和 11 月 10 日前后，经过水星轨道与黄道的交点，在前一日期的前后 3 天内，或者后一日期的前后 5 天内，如果适逢水星下合日，就会发生水星凌日。

水星凌日平均每个世纪只发生 13 次，11 月的凌日次

数大体上是 5 月凌日的 2 倍。20 世纪总共有 14 次水星凌日，发生在 5 月的 4 次，11 月的 10 次，最后 2 次的凌日日期是：1993 年 11 月 6 日和 1999 年 11 月 15 日。

金星凌日：

2 次金星下合日之间的时间间隔，即金星的会合周期，平均是 584 天，但是，并不是每次下合日时都会发生金星凌日。太阳经过金星轨道与黄道交点的日期，每年都在 6 月 7 日和 12 月 9 日前后，金星凌日只能发生在这 2 个日期前后几天的时间内。金星的会合周期比水星的会合周期长得多，发生凌日的条件也比较高，所以金星凌日的次数比水星要少得多。

金星的 5 个会合周期差不多等于 8 年，152 个会合周期非常接近 243 年，在其轨道与黄道的同一个交点附近相隔 8 年发生两次凌日之后，再在这个交点附近发生凌日是在 243 年或 235 年之后。20 世纪里，一次金星凌日也没有，下次的一对凌日分别在 2004 年和 2012 年。

今后 10 次水星凌日日期表

5 月份的凌日	11 月份的凌日
	1993 年 11 月 6 日
	1999 年 11 月 15 日
2003 年 5 月 7 日	2006 年 11 月 8 日
2016 年 5 月 9 日	2019 年 11 月 11 日
	2032 年 11 月 13 日
	2039 年 11 月 7 日
2049 年 5 月 7 日	2052 年 11 月 9 日

金星凌日表

6 月份的凌日	间隔	12 月份的凌日	间隔
		1631 年 12 月 6 日	
		1639 年 12 月 4 日	8 年
1761 年 6 月 5 日		1874 年 12 月 8 日	235 年
1769 年 6 月 3 日	8 年	1882 年 12 月 6 日	8 年
2004 年 6 月 8 日	235 年	2117 年 12 月 10 日	235 年
2012 年 6 月 6 日	8 年	2125 年 12 月 8 日	8 年
2247 年 6 月 11 日	235 年	2360 年 12 月 12 日	235 年
2255 年 6 月 8 日	8 年	2368 年 12 月 10 日	8 年

（卞德培）

行星是怎样绕太阳转的？

波兰天文学家哥白尼在他的不朽著作《天体运行论》中，准确地解决了一个长期争论的问题：地球与行星都无例外地绕太阳公转，而不是太阳与行星围着地球转。

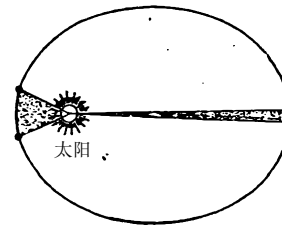
但是，行星究竟是怎样公转的呢？是像传统所认为的那样，在作匀速圆周运动吗？哥白尼没有解答这个问题，当时科学发展还没有达到能解答这一疑难的程度。

经过半个多世纪，到 17 世纪初，在丹麦天文学家第谷大量精确观测资料的基础上，德国天文学家开普勒以他的三条定律，准确地描述了行星运动，它们被称为“开普勒定律”，或“行星运动三定律”。

行星绕太阳的公转轨道，无例外地都是椭圆，轨道的偏心率则有所不同，太阳处在椭圆两个焦点的一个上，而

不是在它的中心。这就是开普勒三定律中的第一定律，即轨道定律。

这个定律于 1609 年发表在他的《新天文学》一书中。同时发表的第二定律是这么说的：在相等的时间内，行星中心与太阳中心的联线（向径）所扫过的面积相等。这个又被称为面积定律的意思是：行星在轨道近日点附近时，比在远日点附近时，运动得更快些。



开普勒第二定律

10 年之后，即 1619 年，开普勒在其新著《宇宙谐和论》中，发表了他经过无数次失败而发现了的第三定律：行星公转周期的平方与它们到太阳的平均距离的立方成正比。

如果 T 和 R 分别代表某颗行星的公转周期和它到太阳的平均距离，第三定律可以表达为：

$$T^2 = R^3$$

第三定律又称为调和定律，也可以用这样的方式来表达：任何两颗行星公转周期的平方与它们到太阳平均距离的立方成正比。以 T_1 和 T_2 分别代表两颗行星的周期，其平方为 T_1^2 和 T_2^2；R_1 和 R_2 分别代表它们与太阳的平均

距离，其立方为 R_1^3 和 R_2^3，第三定律可以这样表达：

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{R_1^3}{R_2^3}$$

开普勒对于自己能找到第三定律是十分满意的，他以喜悦的心情说道：这正是我 16 年前就开始希望探寻的东西。

第三定律有着很重要的意义，不仅行星都遵守着它，行星的卫星也不例外。更有意思的是，它庄严地宣告：太阳系天体的公转周期和距离，并非随意的，也不是偶然的，而是有着严密秩序的一个整体。

（卞德培）

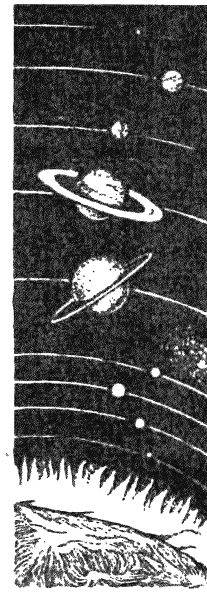
为什么行星亮度有变化？

行星是青少年天文爱好者喜欢观测的对象，尤其是那几颗比较亮的，像金星、木星、火星等。即使不用任何望远镜，单凭肉眼，不仅能够很容易地看到它们，还能看到它们的一些有趣变化，其中之一就是亮度变化。

以金星为例，有时我们看到它星光耀眼，宛如挂在天上的一盏明灯；有时又觉得它似乎已失去昔日的光彩。火星也常有这种情况，一段时间内，它在亮度上不及金星，可比木星、土星都亮；但是，没有过多久，它又明显地暗

于木星，甚至还不如土星。

行星的亮度变化很容易使人想到：这可能是由于它们的远近有变化造成的。近的物体看起来亮些，远的物体暗些，这样的说法在一定的条件下是成立的。但火星不管它处在绕日轨道的什么位置上，它的距离始终是小于木星和土星距离的。可见，影响行星亮度变化的不只是它们的距离，还存在着其他因素。



对于不同的行星来说，近亮远暗是问题的一个方面。另外一个重要因素是它的大小，直径大的行星面积也大，比直径小的行星能反射更多的太阳光。与行星的反照率也有一定的关系，同样大小的物体，反照率高的自然更亮些，而反照率与反射面的性质有密切关系。金星被浓密的大气包围着，反照率达 0.76，即射在它上面的太阳光的 76%，都被反射回来了。火星的反照率却只有 0.16。

对于同一颗行星来说，近亮远暗是主要因素，尤其是那些离我们比较远的行星，基本上就这样。对于离地球比较近的火星和金星等来说，还各有其特别的因素影响着它

们的亮度变化。

火星轨道偏心率为 0.093，这使它的距离几乎有大到十分之一的变化。火星每 2 年多不是有一次冲日吗！冲日时，火星、地球相距最近，但这个最近距离是有个变化幅度的。在最有利的条件下，即每 15 ～ 17 年火星大冲时，火星距离我们只有 5500 万公里，而条件最差的冲日时，地、火两者可相差约 1 亿公里。至于在非冲日时，地、火两行星之间的最大距离可达约 4 亿公里，几乎是大冲时的 9 倍。那么大的距离变化，自然会大大影响火星的亮度变化。

金星的轨道偏心率很小，影响它亮度变化的一个重要原因是它的位相变化。由于是在地球轨道之内，金星有像月亮那样的位相变化：在金星下合日前后，从地球上看金星，它呈现为很窄的镰刀形；金星大距时，即金星在太阳以东或以西达到最大角距离 44° ～ 48° 时，它看起来是半圆形，但要比镰刀小些；接近上合日时，金星变成为圆形，这时，它离地球最远，看起来很小。

距离因素加上位相因素，金星一般在下合日前后 36 天左右达到最亮，这时，它的星等不低于 −4.4 等，甚至达到 −4.8 等。金星最亮时，它会把地上的物体照出清楚的影子；当它与太阳在地平线上的位置合适时，白天也能看到它。

某个时候某颗行星究竟有多亮，是多少星等，这是要根据各种因素进行综合考虑的。下面给出各行星可能达到的最大和最小星等，以及本文提到的它们的距离、直径、偏心率和反照率等。

	视星等		与太阳平均距离（天文单位）	轨道偏心率	平均直径（地球 = 1）	反照率
	最大	最小				
水星	−2.0 等	+5 等以下	0.387	0.206	0.383	0.06
金星	−4.8	−3.2	0.723	0.007	0.949	0.76
地球			1.000	0.017	1.000	0.36
火星	−2.9	+2.0	1.524	0.093	0.532	0.16
木星	−2.6	−1.4	5.205	0.048	11.20	0.43
土星	−0.4	+1.2	9.576	0.055	9.41	0.61
天王星	+5.6	+6.0	19.28	0.051	4.06	0.35
海王星	+7.6	+7.8	30.13	0.009	3.88	0.35
冥王星	+14		39.87	0.256	约 0.2	约 0.4

（卞德培）

为什么好些太阳系天体上都有环形山？

300 多年前，当通过望远镜第一次看到月球上的环形山时，天文学家简直不敢相信自己的眼睛，难道这就是那明镜美玉般的月亮吗。然而面对科学的事实，当时也只能承认这种碗状的坑穴是月球上所独有的特殊地形。近二三十年的空间探索，天文学家们不禁大吃一惊：原来环形山并非是月球的“专利”，而是几乎遍布所有具有固体表面的行星和卫星上。

木卫一上的火山口

水星表面环形山

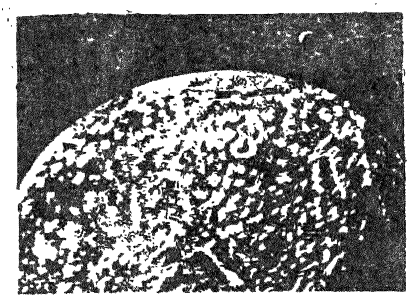
陨星撞击形成环形山

从空间传回来的照片可以看出，水星和月球差不多，它那里重叠交错地密集着大量的环形山。金星上也隐约可见环形山，然而与月球相比要稀疏多了。火星和它的两个卫星上都有环形山，在火星上，满目坑穴的地段几乎占它整个表面的一半。木星的卫星差不多都是瘢痕累累的面孔，从木卫一到木卫五一个比一个环形山更多更密，尤其是木卫四，表面环形山密度之大完全可以与水星和月球媲美。土星以及天王星的卫星上，全都程度不同地存在着环形山。甚至在哈雷彗星的彗核上，也发现了环形山的踪影。

环形山不仅天上有，当然我们居住的地球也不会例外。近年利用人造卫星等先进手段，在地球上已经发现 100 多个环形山状的坑穴。

关于环形山的由来，过去曾经众说纷纭，许多学说各

持己见。经过对月球地质地貌的空间和实地考察发现，月球环形山周围的多层同心环壁，从环形山向四周辐射状分布的辐射纹，还有成串的环形山以及环形山凹地中央的山丘等，都是被陨星体撞击的明显特征，因此也是撞击成因的明证。有的月球环形山外形很像火山喷火口，月球上还分布着大量火山喷发留下的熔岩，又完全可以作为火山成因的证据。至此，对于月球环形山成因的看法，已基本上趋于一致：月球上绝大多数环形山为陨星撞击而成，少数尤其是直径很大的环形山口，大致都是火山喷发的遗迹。



天卫三上的环形山

月面高低不平

太阳系其他天体上存在环形山的情形与月球大体相同。由此我们不妨作出这样的推断：太阳系好些天体可能都是由同一个星云物质，在大体相同的时间和条件下形成，并且在它们演化历史的某个阶段中遭受了同样的劫难，也就是说，在那不稳定的阶段中，经历过火

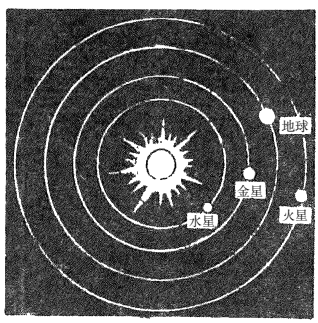
火山爆发
形成环形山

山活动和陨星体的反复轰击，终于造成了如今这般千疮百孔的模样。

（崔苓）

为什么把行星分为类地、类木等类别？

太阳系天体中，除中心天体太阳外，最主要的是九大行星。对于行星及其物理性质等的探讨和研究，一直是天文学家们关心的课题，而进行类比是研究的重要手段之一，近些年来，比较行星学的迅速发展就是最好的证明。将行星进行分类显然是十分必要的。



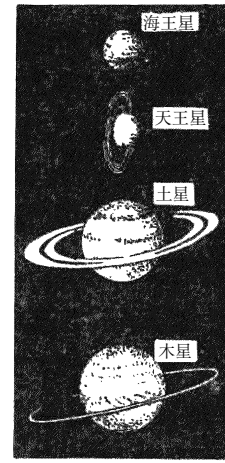
类地行星

依据所选择的某些特征的类同，行星有以下几种分类：

一、以地球轨道作为分界线，将位于分界线以内的水星和金星，称为地内行星，简称内行星；在地球轨道以外的行星，称为地外行星，简称外行星，它们是火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。这两类行星各具有相似的视运动特征。

二、也有以火星与木星之间的小行星带为内外行星分界线的，这样，火星和地球也被列为内行星。

三、依据行星大小、质量以及化学组成等的不同，将行星分为两大类：类地行星，包括水星、金星、地球和火星；类木行星，包括木星、土星、天王星和海王星。冥王星则被看做是个例外。



类木行星

类地行星以地球为代表，主要特征是：直径小、当然体积也就小，质量小，密度大、都在每立方厘米 4 克或以上，自转较慢，卫星少，含金属元素比例高，中心有铁核。它们全部都集中在离太阳比较近的空间。

类木行星以木星为代表，主要特征是：体积大，质量大，密度小、与水的密度相近，自转较快，卫星多。它们全都在距离太阳约 5 ～ 30 个天文单位的广阔空间里，围绕太阳运动。17 世纪就发现了的土星环，在 300 多年中一直被看作是太阳系天体的特例；20 世纪 70 年代，先后发现天王星环和木星环；1989 年，海王星被证实也有环。4 个类木行星全都有环，这纯然是巧合，还是这种分类法从一个方面确实反映了行星在演化上的关系？

四、另一种分类法是在保留类地行星这一类别之外，把类木行星加上冥王星重新分为巨行星（木星和土星）和远日行星（天王星、海王星和冥王星）。巨行星的密度大体上与水不相上下，主要由氢、氦、氖等物质组成。远日行星的密度大致在类地行星与巨行星之间，主要由氮、碳、氧及其氢化物等物质组成。有一种意见认为，这三类行星的特性互有差异，可能在一定程度上反映着太阳系的演化规律。

（卞德培）

为什么金星表面温度那么高？

金星离太阳比地球平均近 30%，它表面温度应该比地球高得多，这是完全可以预料的和理解的。可是，当科学家们得知金星表面温度高达 465 ～ 485℃ 的时候，也感到有点惊讶。

什么原因使得金星表面达到如此高温呢?

说怪也不怪，问题就在金星本身，主要在它的大气身上。

金星有着浓密的大气层，它阻挡我们直接看到它的表面。只是在探测器接二连三地对金星进行现场考察之后，

其中包括对大气层和对表面的考察等，金星才逐渐揭开了它的面纱，为我们透露了它的一些秘密。

金星

现在已经知道，金星大气中二氧化碳的含量达到难以想象的程度，达 97% 以上，大气低层还要高些，达 99%，那几乎全是二氧化碳了。作为比较，我们地球的地表附近只有约 0.03% 的二氧化碳，比起金星来，实在太微不足道了。此外，金星大气中还有少量的氮、氩、一氧化碳、水蒸汽等。

就在离金星表面三四十公里高空的大气层里，存在着厚达 25 公里的浓云密雾。更加令人惊奇的是，这层浓云竟是由雾滴状的浓硫酸组成。在地球上，硫酸是重要的化工产品，想不到它在金星上竟然是大量存在的天然产品。

金星大气可以反射约 76% 的太阳光，这是金星显得特别明亮的原因。其余 24% 的太阳光穿过大气，照热金星地面，被地面吸收。

本来的情况应该是，至少有部分热辐射从地面返回太空，可是，让阳光穿进来的二氧化碳这时却起了阻碍作用，产生所谓的“温室效应”。这无异在金星面上盖了一床大棉被，日积月累的结果，温度达到难以想象的程度，也是任何生物都无法忍受的程度。

找到了金星表面高温的原因，无异给人类上了严肃的一课，提出了警告。地球大气中二氧化碳尽管不多，但是地球上每时每刻产生出来的二氧化碳可不少，长此以往而不采取有效措施的话，后果将会是非常严重的。因此它的温室效应作用丝毫不应予以忽视，特别是从长远观点来考虑。

（卞德培）

为什么外行星冲日前后是最佳观测期？

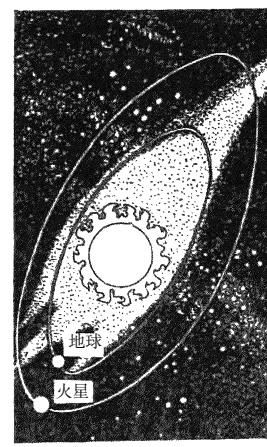
寻找和认识一下行星，或者从望远镜里观测和仔细辨认它们的表面特征，都是青少年天文爱好者乐意干的事情。如能掌握好行星的出没规律和观测时机，那是比较理想的，不然的话，也许我们正想观测，它却姗姗来迟，天黑后好长时间也没见到它从东方地平线升起；或者它已早早没入西面的地平线了。更何况每颗行星总有一些时间因为离太阳太近，我们根本无法看到它。

对于外行星来说，最佳观测期是在它冲日前后的一段时期里，其中的道理还得从它的视运动说起。

外行星合日时，两者的经度相同，行星淹没在太阳光辉中，它与太阳同升同落，我们不可能看到它。

合日之后，因为太阳在黄道上的运动比外行星要快，它很快就跑到了外行星的东面，相对来说，我们看到外行星的位置偏离太阳向西。这就意味着，每天太阳升起之前，外行星出现在东方低空。行星越来越偏西，升起来的时间也就越来越早，开始时只比太阳早个把小时升起，逐渐变得早二三小时、四五小时。几个月之后，行星在半夜前后升起，并逐日提早到半夜之前升起，譬如说，日没之后三五个小时，外行星就从东方地平线冉冉升起了。

外行星逐渐向西偏离太阳，当它与太阳正好差 180° 时，称为冲日。这时，太阳落山，它从东方升起；第二天早晨，它落山，太阳从东方升起，所以从天黑到第二天天亮的全部时间里，它都在天空中，是观测它的最良好时期。



火星大冲

冲日之后，外行星仍是一股劲地向西偏离太阳，超过了 180°，譬如说 190°、200°、210°……这时候，我们习惯上就说它是在太阳东面 170°、160°、150°……它从东方升起来的时间也就提早到傍晚、下午、中午。换句话来说，日落时，它已经在东南或者南方天空了，半夜前后从西面落下。外行星从

东面慢慢靠近太阳的结果是，日落时它越来越偏西，越来越接近太阳，而终于被太阳光淹没。当它与太阳的经度再次相同时，又合日了。

我们把上面说的简化一下，外行星的视运动和可观测的时机，可以归纳成这样：在冲日前后的几个月里，不仅外行星的可观测时间长，这时也是它最亮的时候，拿火星来说，在观测条件最佳的冲日——大冲时，比它非冲日而观测条件又很不好时，亮度几乎大了百倍。

视运动	合日	西方照（行星在太阳→ 西面 90°）	→ 冲日	东方照（行星在太阳→ 东面 90°）	→ 合日
升降情况	与太阳同升落（看不见）	午夜升起，逐日提早（后半夜可见）	日落行星升起日出行星落下（整夜可见）	中午升起，午夜落山（上半夜可见）	与太阳同升落（看不见）

（卞德培）

为什么火星上会出现“大风暴”？

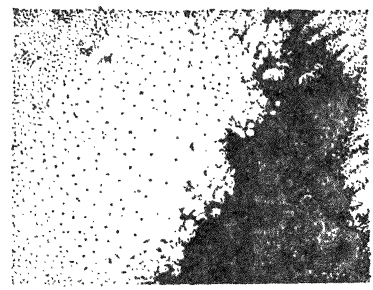
火星上不仅有风、云、雾等一般的气象变化，而且还不时出现灾害性的天气——“大风暴”。实际上它是狂风卷着尘粒的大尘暴。

这种大尘暴，在地球上通过望远镜有时也能观测到。开始时，火星的天空中只有小小的黄色云块出现，然后云

块逐渐聚集起来，几天之内就会由小变大，说明尘暴已经开始。几个星期之后黄尘便覆盖住南半球，继续发展也会殃及北半球，有时整个行星都被黄尘所笼罩。

1971 和 1976 年飞往火星的探测器到达火星时，都恰巧碰上了这种天气。比如，1971 年美国发射的“水手 9 号”探测器到达火星上空时，尘暴正席卷着整个火星，厚厚的黄尘云遮盖着它，使得探测器无法看清它的表面。因此，拍摄火星地貌的工作只好暂时搁浅，等到 1972 年初这场尘暴平息后才进行。

大尘暴是火星所独有的天气现象，迄今为止，还没有发现别的行星上刮过这样的“风”，应该说，这与这颗行星的具体条件有关。



火星南极冠的边缘

现在一般认为火星尘暴是这样形成的：

开始时，这种大尘暴都发生在火星的南半球。当火星南半球夏至的时候，也正赶上火星过近日点，所以它南半球上的夏季尤其炎热。太阳光的直射，极大地加热了南半球的大气，造成了那里空气的不稳定状态。又由于火星的大气十分干燥，空气的流动使本来就漂浮着的尘粒，和从

火星表面上被风携带至空中的尘粒大聚会，从而飞沙走石漫天飞舞，随即尘暴开始形成。

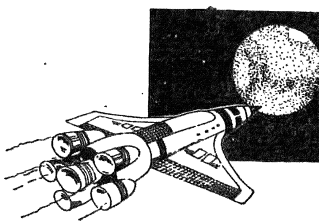
当空中的尘粒不断地接收到来自太阳的热量时，加剧了尘粒的上升速度，尘暴也就不断升级，这时风卷着尘粒就会铺天盖地滚滚而来，形成巨大的尘暴。如果尘粒的吸热作用使强有力的地面风也加入进来时，尘暴就会刮得更加猛烈，益发不可收拾，从南半球一直蔓延至北半球，最后酿成全球性的大尘暴。然而，也正是在尘暴分布到火星全球范围以后，各地的温差减小，风就会逐渐平息下来，尘粒也会从空中慢慢地降回地面。

这种大尘暴多发生在火星的春末夏初之际，尘暴发展得激烈时，持续达几个月之久。而且差不多每个火星年，都会有一次大规模的尘暴袭来。遇到这种奇异的天气，对气象学家来说确实是研究特殊天气的好机会，同时却给天文学家带来许多麻烦。因为它既不利于在地球上观测火星，又不利于探测器或者着陆器的探测。不过，只要明了它发生的原因，掌握它出现的规律，完全可以设法避开这种灾害性的天气，以取得对火星更深入的了解。

（崔苓）

为什么火星生命之谜还在争论？

在太阳系里，按离太阳远近来说，火星比地球离太阳远，排在第四位。望远镜中看到的火星，是个两极带有白斑的橙红色圆面。白斑是它两极的极冠，表面的红色沙漠，使它显现出橙红色的明亮光辉。



火星很像地球，它不仅有坚硬的固体表面，而且在它上面也有四季的交替。尤其令人瞩目的是，在望远镜中看到它那白色的极冠，竟随着季节在增大或缩小，好像地球上白雪皑皑的两极，由于夏季温度升高冰雪消融，冬季温度降低冰雪又重新冻结一样。在望远镜中还可以看到，火星表面暗黑区域的颜色也随季节在改变，好像那里也和地球上一样，植物在春季发芽，夏季繁茂，秋季结果，冬季凋零。由此人们容易产生这样的联想，火星上也许是生机盎然的世界。

远在 100 多年前，有人宣布观测到了火星上的“运

河”，还有人画了运河图，而且毫不含糊地认为，“运河”是火星人开凿的。火星有两个很小的卫星，也曾一度被认为是“火星人”发射的人造卫星。科幻小说和科幻影片更把“火星人”描绘得活灵活现。然而，即使在“火星人”的传说流传得十分热闹的时候，许多天文学家就提出过，火星上所谓的“运河”不过是眼睛的错觉造成的。由此可见，火星上是否存在生命，很久以来始终是个争论不休的问题。

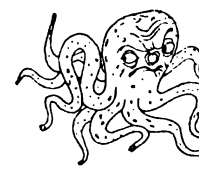
如今，现代化的科学技术把人们的视野扩大了，人们不仅停留在地面上观测，还可以冲破地球大气层到宇宙空间去探测，对火星这样的近邻，甚至已经让着陆器在它的表面作了实地考察。

火星表面

对火星探测的结果，使虚构的美景如画的火星世界梦幻被荒芜的沙丘和峻峭的山崖这一事实所彻底破灭，并逐步回答了许多令人困惑的问题。从探测器所拍的照片上看，“运河”是根本不存在的，火星表面那颜色暗淡部分色彩或深或浅的变化，完全是由火星上云和雾等气象现象引起的。白色极冠主要由二氧化碳冻结成的干冰所组成。在探测中还发现，火星上存在着

看来是由流水形成的干涸河床，说明在古老年代里，可能有过液态水在那里流动。火星表面干燥又寒冷，昼夜温差悬殊，一冷一热上下相差 100℃ 以上，在两极最冷的夜晚，温度可降至 −139℃。火星大气稀薄，大气成分 95% 以上是使人窒息的二氧化碳。如果与地球相比，对生物以至人类来说，火星世界远远不是个舒适宜人的天堂。

在对火星的探测中，尽管用了精良的仪器，对火星上的一定区域作了长时间的监视，让镜头对准小至几毫米的物体进行拍照，并对从火星土壤中取出的样品进行多项化验分析，都未能发现任何生命存在的痕迹，或任何类型的有机化合物分子。尽管如此，所有这一切都不能使科学的探索就此止步。在今后飞往火星的探测中，将会继续在那里搜寻，以解开火星生命之谜。



差不多就在探测器飞往火星作深入考察的同时，有的科学家在南极洲山谷的岩石缝中，发现了白色的地衣和绿色的水藻。南极洲的环境条件与火星相类似，温度一般远低于 0℃，而这些植物却在那里奇迹般地经受住了考验。尤其是火星的两极地区，极冠的变化说明那里不仅存在着水，而且夏季温度会达到 0℃ 以上，而这些正是生命存在的条件。

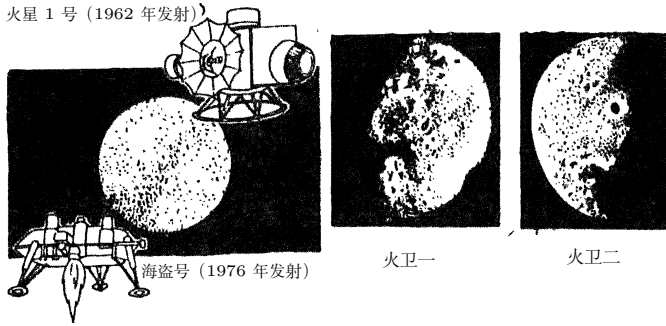
是否将来会有那么一天，当人类的足迹踏上火星之

后，或者当那里有了人类定居点的时候，经过仔细探索，最终会发现一些有幸能存活的生命呢。所以，目前对火星上是否存在生命的问题还不能作出任何结论，研究这个问题的专家也只能谨慎地说：“我们既没有发现，也没有排除生命存在的可能性。”

（崔苓）

为什么要到空间去专门探测火星和它的卫星？

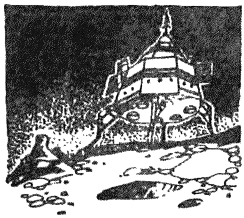
早在 20 世纪 60 年代初，已经有自动探测器飞向了火星，以后又接连发射成功十几个探测器和着陆器，对火星表面进行了详细的考察和研究。探测器还对火星的两个卫星进行了近距拍照，发现火卫一和火卫二的表面也和月球一样有许多环形山，它们的自转和绕火星公转周期相等，都以同一面对着火星；从质量和密度来看，它们很像小行星。



然而，空间飞行解开的谜远不如提出来的问题多：火星的卫星是不是被火星俘获的小行星？火星卫星上的物质成分和它的内部构造是怎样的？有无磁场？矿物分布情况如何？有没有可以利用的水？它们上面究竟有没有生命存在？……

为了使这一连串的疑问得到满意的答案，一个国际性科学合作探测火星卫星的计划已经实施。1988 年 7 月 7 日和 12 日，“福波斯 1 号” 和 “福波斯 2 号” 两个探测器，已分别从前苏联发射基地起飞奔向了火星及其卫星。“福波斯号” 探测器带有两个着陆器，其中一个着陆器是个非常新颖的会跳跃的装置，当探测完一个地点后，它会自动改变位置，再跳跃到另一个地点，以扩大考察的范围。在

此次进行飞行之后，还计划于 1992 年至 1994 年间把火星车送上火星，并且争取在公元 2000 年前后，把从火星上采集来的土壤和岩石样品带回地球。



现在知道，“福波斯 2 号” 已按原计划于 1989 年 1 月的最后一周到达火星，拍摄到了几十张照片，但正当它逼近火卫一时，与地球的联系突然中断。而 “福波斯 1 号” 在 1988 年 9 月已不再向地球传递信息。

“福波斯号” 探测器的发射，只是正在实施的火星探测计划的一部分。地球与它的联系目前虽已中断，但不会影响下一阶段的探测计划。相信不久的将来，一个新型的、构造巧妙的、更加精良的探测器将从地球上起飞，踏上去火星及其卫星的征程。

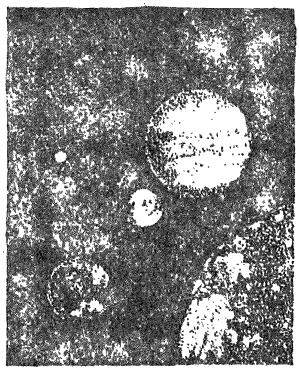
（崔苓）

为什么说木星系像个小太阳系？

木星是太阳系里最大的一个行星，也是拥有最多卫星的行星之一。它的体积比地球要大上 1300 多倍，质量则是地球的 318 倍，真不愧为太阳系行星中的老大哥。

早在 17 世纪初，伽利略通过望远镜发现木星最大的 4 颗卫星的时候，就既疑惑又惊讶地把它们看作是太阳系的缩影。20 世纪 50 年代初以前，已先后发现的木星卫星

有 12 颗；目前已知木星共有 16 颗卫星，可说是个名副其实的“小太阳系”。



木星和它的四颗最大的卫星

如果按表面的地质活动情况来排列，4 颗最大的木卫中，以木卫一最活跃，地质年龄最轻，木卫二的地质年龄稍长，而木卫三和木卫四又一个比一个地质年龄更老些。奇妙的是，这几颗卫星的密度跟太阳系的各行星一样，也随着同中心天体——木星的距离增大而依次减小。

更加令人惊异的是，最靠近木星的 5 颗卫星，即木卫五和渐远的木卫一、二、三、四，它们同木星之间的平均距离，也表现出与提丢斯—波得定则相类似的规律性，即相邻两卫星轨道半长径的比值，4 个中有 3 个都很接近 1.60，只有木卫五与木卫一之间的比值稍大，为 2.33。

统观木星系某些方面还真像个小太阳系，但很明显它又缺乏作为太阳系的条件。这主要因为木星的温度与太阳相比还相差太远，木星的质量比起太阳来也实在太小，在木星的内部不可能产生像太阳核心那样的原子核聚变。

（崔苓）

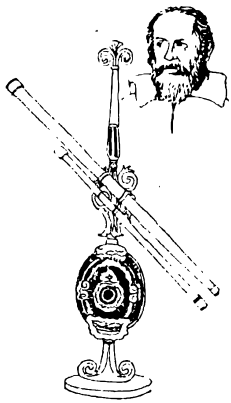
为什么说木星的 4 颗伽利略卫星表面很不相同？

望远镜发明之后的第一批天文成果之一，是伽利略在 1610 年发现的木星的 4 颗最大卫星，一般把它们统称为伽利略卫星。在此后的 3 个多世纪当中，天文学家一直猜不透它们的表面情况究竟如何，更不要说其物理性质、内部构造等问题了。因为，即使是在很好的观测条件下，用口径很大的望远镜进行观测，它们也只是些星点子。

到目前为止，太阳系里已经发现的卫星超过 60 颗，其中直径在 3000 公里以上的大卫星有 7 颗，而 4 颗伽利略卫星全部当选，木卫三最大，直径 5200 多公里，远大于水星和冥王星。人们不无理由猜测，伽利略卫星也许从表面到本质有许多相同或类似之处。

20 世纪 70 年代末，行星探测器为我们揭示了不少有关它们的秘密。它们似乎可以分成两组：木卫一和木卫二的直径和密度都与月球不相上下，说明它们基本上都是富含硅酸盐的岩体结构；木卫三和木卫四的体积大，密度却不大，表明它们含有富含硅酸盐的核之外，外层有着大量处于冰冻状态的水、氨和甲烷等，两者的比例约为 1 与 6

之比。



差异更大的是这 4 颗伽利略卫星的表面。

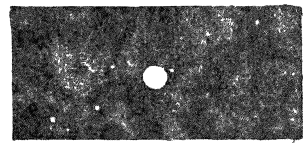
木卫一：最使科学家惊讶的是它剧烈的火山活动。由于存在着硫磺及其化合物的缘故，表面呈橙红色。探测器发现至少有 9 个火山处于不同的活动状态，有 1 个正在猛烈地喷发，把一些气体和固体物质抛到了 450 公里的高度，喷发速度超过每秒 0.4 公里，而地球上的这类喷发，速度一般都不超过每秒 0.1 公里。在地球之外的天体上发现火山喷发，这在太阳系的历史上还是第一次。

此外，还发现许多热点，约占卫星总面积的 1%，它们可能是由熔岩湖或由稍冷表层覆盖着的液态硫等造成的；以及数以百计的死火山口，直径都在 20 公里以上，地球上这么大的火山口也许只有 15 个左右。

由于火山活动，喷出物就不断地在表面上进行堆积，使表面形态发生变化，其速度之快远远超出我们的想象，木卫一的表层可能因此而被更换过好几次了。总的说来，它的表面还是比较平坦的。

木卫二：表面的最大特征是到处都有纵横交错的条纹

状结构，非常清楚，非常有趣，谁见了都会想起画着火星“运河”的那些图。表面十分平坦，既无高地，也无盆地，黑色条纹是它明亮冰层外壳上的黑色裂缝。冰层有多厚？有各种不同的估计，从几百米到几十公里，甚至更厚些。


木星和它的伽利略卫星

木卫三：表面大体是冰和岩石的混合体，岩石主要由硅酸盐组成，没有明显的高山和盆地，有不少山脊和峡谷的标志，有的宽达数公里到数十公里，垂直高度达好几百米，非常壮观。有不少环形山，比较密集在表面暗黑的部分，这里实际上是地质年龄最古老的区域。明亮区域比黑暗区域要年轻些，可以看到有着一系列地质活动的痕迹。

木卫四：表面最引人注意的是环形山特多，不仅在 4 颗伽利略卫星中是首屈一指的，比起以环形山多而著称的月球来，有过之无不及。环形山多而山口没有遭到破坏，表明表面的地质年龄比其他 3 颗卫星都大。表面的一个很大特征是带同心圆环的大盆地，其中间部分直径约 600 公里，最外层同心环的直径竟达 2600 公里！有的同心环盆地放射出奇特的亮光，说明那里存在着一定厚度的冰层。

4 颗伽利略卫星为我们提供了非常丰富的表面特征资料，它们所传达的信息将有助于对木星系乃至整个太阳系

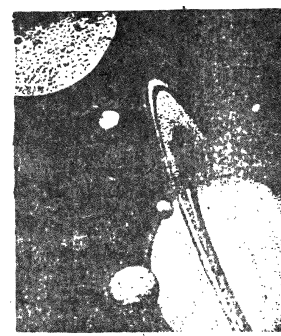
天体起源和演化的认识。

（卞德培）

为什么说土星系是太阳系里最大家族？

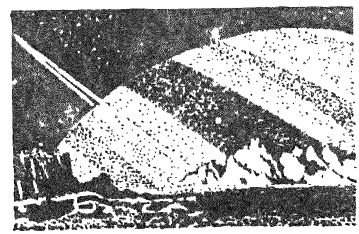
按照离太阳远近来说，在九大行星中土星排第 6 位，距离太阳有 14 亿公里。土星的体积是地球的 745 倍，质量是地球的 95 倍多，在太阳系里仅次于木星。而且护卫在土星周围的卫星数目，直到 20 世纪 70 年代末，还一直认为也仅次于木星居第二位。可是当行星探测器飞临土星，并从遥远的空间传回照片和数据后，土星卫星的数目一下子增加到了现在的 23 颗，已远远超过了木星。

在望远镜中看起来，土星的这一大群卫星至多只是些小亮点，有些甚至在望远镜里也不易看到，而空间探测所展示给我们的，却是 20 几个各有特色的新奇世界。


土星及其卫星

土星卫星当中最早被发现的是“提坦”，那是在 1655 年，后来把它排为土卫六。它是太阳系

里唯一表面有大气的卫星。另外，在土星卫星中，土卫八和土卫九有些与众不同，都属于不规则卫星，土卫九还是个逆行（即由东向西运行）卫星。土卫八则是个“两面”卫星，一面黑得像沥青，另一面白得像白雪。有一种观点认为，土卫八本来就是个混杂有黑色物质的冰球，而土卫九就在土卫八的外侧，经过从土卫九上飞溅出来的物质对土卫八的不断撞击，使得土卫八一个半球上的黑色物质暴露了出来，从而成了“阴阳面”卫星。土卫七的长相如土豆，在它的表面发现有个大陨石坑。土卫二表面并不像原来想象的那样光滑，它上面有平原、山脊和谷地，另外还发现在它冻结的表面有融化的迹象。尤其有趣的是，土卫十和十一以及土卫三和十六、十七同处在一个轨道上绕土星运行，它们有可能是几十亿年前由一个大卫星分裂而成。



从土星的卫星上看土星

目前已发现土星有 23 颗卫星。通过近年的地面观察，还发现了十几颗近似土星卫星的可疑对象，它们当中完全可能有一些是货真价实的卫星，正等待人们去辨认去证实。土星和它的卫星所组成的系统阵容这么壮大，它毫无

疑问是目前太阳系里最大的家族。

（崔苓）

为什么提出要探索土卫六上的生命问题？

土卫六，自它被荷兰天文学家惠更斯于 17 世纪中叶发现以来，就一直是一颗引人注目的卫星。首先，因为它是第一颗被发现的土星卫星；其次，它又是太阳系卫星中唯一一颗表面有大气的卫星；另外，它又曾经被认为是太阳系里最大的卫星。经过空间探测之后，最大卫星的称号已被木卫三摘取，而土卫六只好退居第二位：木卫三的直径为 5262 公里，土卫六稍小，为 5150 公里。

过去天文学家长期认为，土卫六的大气成分主要是甲烷。可是，飞往土卫六的探测器了解到，它大气的主要成分是氮，约占 98%，甲烷只占 1%，其余还有少量的乙烷、乙炔，可能还有氢。由于这些成分在太阳紫外线的照射下被分解，就使土卫六呈现出桔红的鲜艳色彩，在探测器拍摄的彩色照片上，土卫六像个熟透了的柿子。

据研究认为，土卫六所拥有的大气层，与大约 40 亿年前地球开始出现生命前的大气层很相象，而且土卫六表面可能有更多的岩石，这就更像地球了。因此天文学家设

想，在土卫六上也许仍维持着最原始的生命形式。

在空间探测中，飞往土星的探测器对土卫六的云层顶端作了认真的考察，果然不出所料，在那里还真的发现了形成生命前的有机分子，这种有机分子可能是氢氰酸分子。但土卫六表面是否存在生命，仍是个谜。

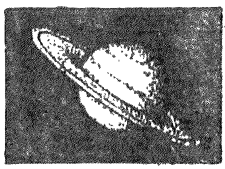
为了让土卫六上面生命问题的研究得到新的突破，一项宏大的飞行计划正在筹备中。一艘叫作“卡西尼”的飞船，可能于 20 世纪 90 年代发射上天，它将在 21 世纪的最初几年到达土星区域，凭借携带的专用下降装置，届时将进入土卫六的大气层，有针对性地研究土卫六大气的有机化学成分及其化合物的形成。总之，人们正在对土卫六的生命问题穷追不舍，非弄个水落石出不可。

（崔苓）

为什么土星光环又宽又亮？

土星是颗最漂亮的行星，用望远镜观测时，它是个黄色的扁圆状天体，在它的赤道面上存在着又薄又平又亮的

光环，样子十分俏丽，就好像它戴着的一顶宽边草帽。由于光环的装饰，土星的形象竟然成为星空画家笔下美妙绝伦的艺术品。

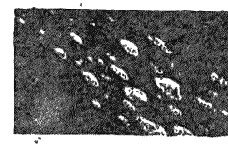


当 1610 年意大利天文学家伽利略首次用望远镜观测土星时，就发现土星两边好像有些异样的东西，似乎土星长了两个耳朵。到了 1659 年荷兰天文学家惠更斯观测土星时，证实土星四周有环，环与土星并不相连，但仍然不清楚它的本质。直到 19 世纪中期，人们才认识到土星光环是由无数小岩石块围绕土星旋转形成的。

在空间探索之前，已知土星环由 5 个同心环组成，另外还有 3 个环缝。1979 年以后前往土星采访的行星探测器，陆续向地球传递回来新的消息，在一系列使人赞叹的新发现中，又发现了土星的 2 个新环——F 环和 G 环以及 1 个新的环缝——先驱者缝。F 环和 G 环都比较暗，这大概就是它们迟迟未被发现的缘故。如果按离土星中心的距离由近到远来排列，现在已知土星环和环缝是这样排列的：D 环、C 环、法兰西缝、B 环、卡西尼缝、A 环、恩克缝（在 A 环中）、先驱者缝、F 环、G 环和 E 环。在这一群环中，A、B、C 三大环为主环，最亮。尤其 B 环既宽且亮，大约有 25000 公里那么宽，在它上面可以并排放

上两个地球。离土星中心很远的 E 环，它居然扩展到大约四五个土星半径甚至更加遥远的空间。土星半径大约 6 万公里，你可以想象土星光环该有多宽。

从望远镜中看去，土星的光环光洁平滑，但经过空间探测，揭示了光环复杂结构的本质。土星岂止仅有 5 个或 7 个环，而是密密麻麻有成百上千条环，它们挤在一起就像密纹唱片上的波纹一样。空间探测之初，发现 F 环像编在一起的发辫，但后来的探测纠正了这种看法，实际上 F 环里还存在着至少 10 个以上独立的小环。



土星环（局部）

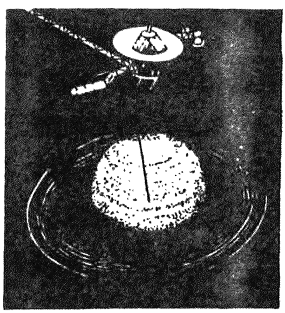
另外，几个环缝也并不空空荡荡，差不多每个环缝里都隐匿着若干小环。探测证明，组成土星环的岩石块，直径从几厘米到几十厘米不等，只有少量的超过 1 米或更大。更确切一点说，它们都是裹着冰霜的岩块，晶莹的冰霜自然能反射较多的太阳光而显得明亮。恰恰相反，木星光环则是由黑色的岩石颗粒组成，两相对照就更衬托出土星光环的闪闪光芒。

（崔苓）

探测天王星有什么新发现？

天王星是太阳系 3 颗最遥远的行星之一，离太阳约 29 亿公里。由于距离远，在它 1781 年被发现以来的 200 多年当中，我们对它的情况一直了解得很少。

人类的派遣使者——“旅行者 2 号”探测器，结束了对木星和土星的探测后，于 1986 年 1 月 24 日飞临天王星考察，搜集到的资料比过去 200 多年的总和还要多，揭开了天王星的许多奥秘。



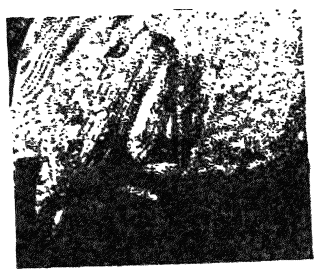
探测天王星

探测器送回地球的 7000 多张照片表明，天王星是个蓝绿色的星球，这与组成它的大气成分有关。大气主要由氢和氦组成，过去曾经认为其中 40% 是氦，现在发现氦只占 20%，另外还有甲烷等气体。大气温度约 −176℃。由于甲烷云层是吸收红光的，才造成天王星呈蓝绿的颜色。

从探测器提供的资料发现，天王星的高层大气处在高

温状态，北极竟达 2400℃，而探测的时候面向太阳的南极，温度却低得多，为 1800℃，实在叫人迷惑不解。这个情况也说明天王星上的气温变化不直接受太阳光照射的影响。在天王星的大气里，还发现了风暴云和风，猛烈的风暴风速每小时可达 160 公里。过去对天王星的自转周期不甚清楚，现在经探测知道，它的自转周期为 16 时 48 分。还发现了天王星的磁场和大气辉光现象等等。

探测器对天王星最具有魅力的发现，要数它的光环和卫星了。



1977 年当天文学家观测天王星遮掩一颗恒星的掩星现象时，意外地发现了天王星环，但那时只知道天王星有 9 个环。“旅行者 2 号”的探测结果表明，天王星约有 20 来个环。这些环与土星环相比又窄又暗，宽度一般只有几公里。不过在较宽的天王星环缝里，还隐藏着一些小环。

探测器还发现了 10 颗天王星新卫星。连同以前知道的，现在已达 15 颗。探测器还为原有的 5 颗卫星拍摄了

细节照片，在研究这些照片时，最令人惊叹的是天卫五上的地势，它集中了太阳系其他许多卫星的特点，简直成了卫星大杂烩。在天卫五冰雪覆盖的表面上，有些地段存在狭长的隆起部分，而另一些地段又显得那样平坦、光滑。天卫五上既有比地球最高峰还高 2 倍的山峰，又有陡峭的峡谷和数百个大小不等的环形山。当然天卫五上也有它自己独特的地形，称为“卵圆地形”，这可能是融化了的物质在上升和下陷中形成的，这同时也说明在天卫五的早期历史中，曾遭受过多次巨大流星体的撞击。

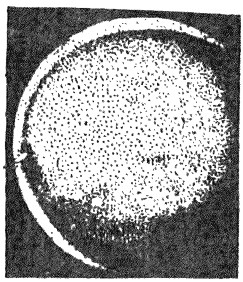
在天王星的另外几颗大卫星上，也有环形山、山脉和山谷，而且从这些卫星的密度来分析，它们的表面可能都是由岩石和冰块组成的。

（崔苓）

海王星最近传来了什么新消息？

“旅行者 2 号”行星探测器创造了一项新记录，这个于 1977 年 8 月 20 日发射成功的探测器，经过整整 12 个漫长年头的长途跋涉，一路探测了木星、土星和天王星并取得丰硕成果之后，于 1989 年 8 月下旬飞越海王星，为我们送来了这颗暂时比冥王星还远的大行星的最新消息。

探测器在相距不到 5000 公里的地方飞越蔚蓝色的海王星时，发现它与木星、土星一样，大气中存在着与自转方向平行的条状云层，这也许是旋转天体大气中的普遍现象。


海王星图

海王星上最令人惊异和感兴趣的发现，无疑是它南半球的“大暗斑”。我们知道，木星在相同纬度处有个“大红斑”，其他地方还有些较小的斑块，土星和天王星也有类似现象。海王星的大暗斑大体上在南纬 25° 处，呈椭圆形，长约 6000 公里，宽约 2500 公里，它的旋涡形状表明，它很可能是个以反时针方向运动着的高压气旋。

真是无独有偶，在大暗斑的南面、与大暗斑紧紧地挨在一起的是个略带橙色的白斑，它比大暗斑略小，长约 4000 公里，宽约 1600 公里。看起来，这两个斑之间似乎有着物理联系。海王星大气中的另外一些斑状物，在海王星自转一周期间，从形状到结构似乎都有些变化，有的甚至消失不见，而大暗斑和它的伴侣将如何变化，它们倒底是什么时候产生和形成的，是否在不久的将来也会消失等等，现在都还不清楚。

从“旅行者 2 号”发回的照片中发现，海王星本身正

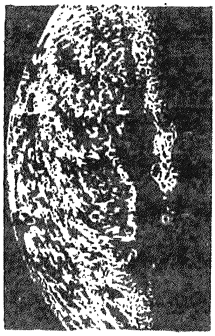
在遭受时速 2400 公里的巨风袭击。

海王星是否有环围绕着？这个问题从海王星于 1846 年发现之后，就一直是个谜。“旅行者 2 号”对此作了肯定的答复并予以证实。海王星的 2 个主要的、也是较亮的环，与海王星中心的距离分别为 53000 公里和 63000 公里。在 42000 公里处另外还有条环，加上 2 条更为模糊和暗淡些的，海王星至少有 5 条环。这些环都是由很暗的物质组成，除了最外环的部分环弧外，其余的环可以说是很难看见的。

在“旅行者 2 号”探测器到达海王星区域之前，我们确切地知道的海王星卫星只有 2 颗，那就是 1846 年发现的海卫一，以及 1949 年发现的海卫二。从目前已经掌握的资料来看，海王星至少有 8 颗卫星，其中 6 颗是由“旅行者 2 号”在接近海王星时发现的。

直径 3000 公里以上的海卫一，在望远镜里看起来只是个很不显眼的暗弱星点子，而“旅行者 2 号”所带的摄像机，却为我们清楚地显示了它的部分表面。海王星上的一年相当于 164 个地球年，它的两极轮流地被太阳照亮各 82 年左右，“旅行者 2 号”到达海王星区域时，正值其南半球的春末夏初，所拍摄的海卫一照片表明，这颗大卫星的南极的明亮冰帽，正在缓慢地融化。冰帽以及海卫一的其余表面，全由甲烷冰和氮冰覆盖着，它们也正是海卫一

大气的主要成分。


海卫一

照片还显示出海卫一上至少有 4 座活火山，有 2 座正在喷发，其中一个正以迅猛的速度喷射着甲烷冰及其气体，高达 8 公里。这意味着海卫一是个具有活力的星球。由于照片只显示了海卫一的一部分，估计还可能有更多的活冰火山尚待发现。除地球和木卫一之外，海卫一是有着火山活动的第三个太阳系天体，也是迄今为止已发现活冰火山这种奇观的唯一天体。海卫一的表面温度约为 −228℃，其逆行轨道使人猜想它可能是被海王星捕获来的。

从海卫一上看海王星

新发现的 6 颗卫星中，最重要的一颗无疑是被称为 1989N1 的卫星。它略大于海卫二，直径 420 公里，离海王星 11.76 万公里，以近乎圆轨道在海王星赤道面内围绕海王星公转，周期约 1 日 2 时 56 分。它表面凹凸不平，存在着很多撞击坑，其中有一个特大撞击坑，也许正是由于它的缘故，使得 1989N1 的形状显得不那么圆。它的反照率只有 6%，使它成为一个非常暗弱的天体。

海王星的其余卫星都不大，直径都在 50 ～ 200 公里之间，距离海王星从 48200 公里到 73600 公里。

对海王星及其卫星的认识还只是个开始，“旅行者 2 号”所获得的大量资料还在继续进行分析和研究之中。

（卞德培）

为什么有人说海王星比冥王星远？

报纸上有一条消息报道说：行星探测器考察了目前离太阳最远的行星——海王星。

海王星与冥王星相比，究竟谁离太阳更远些呢？问题的答案是很清楚的，任何一本天文书都会很明确地告诉你，冥王星与太阳的平均距离是 39.44 天文单位，即约 59 亿公里，而海王星的平均距离是 30.058 天文单位，44.97 亿公里。

说海王星是目前离太阳最远行星的依据又是什么呢？问题在于这两颗远日行星的轨道偏心率上。

海王星的公转轨道基本上是圆形，偏心率很小，只有 0.009，因此，它与太阳之间的最远和最近距离没有多大变化，即：

海王星离太阳最远：30.316 天文单位

45.37 亿公里

海王星离太阳最近：29.800 天文单位

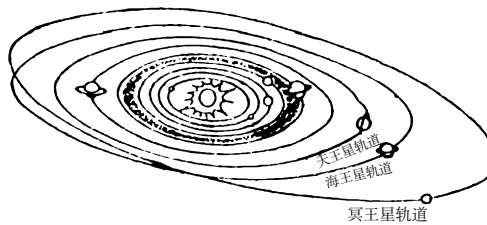
44.56 亿公里

冥王星轨道的偏心率很大，达 0.256，它与太阳之间的距离变化也大，即：

最远时：49.19 天文单位　　73.75 亿公里

最近时：29.58 天文单位　　44.25 亿公里

读者一眼就可以看出，在多数情况下，冥王星比海王星离太阳要远得多；而当冥王星在轨道上的近日点附近时，海王星就暂时比冥王星离太阳要远些，而最近 20 来年当中，正是这种情况。



冥王星绕太阳公转一周为 90465 日，约 247.7 年，它最近这次过近日点的日期是 1989 年 9 月 12 日。在这前后各 10 来年间，即从 1979 年 1 月 21 日到 1999 年 3 月 14 日，它在海王星轨道的内侧运行，把“最远行星”的称号暂时让给海王星。

有人担心，冥王星在进和出海王星轨道时，会不会发

生危险，两行星相撞?

这是完全不必担心的：冥王星与海王星并非同一条轨道，两条轨道之间有个大于 15° 的角，从画在纸上的图来看，两条轨道交错；在空间，它们彼此之间还差得远呢！

（卞德培）

为什么好多人都认为存在冥外行星？

很多天文学家都相信，冥王星之外的寒冷空间里，可能还有颗第十大行星有待人们去发现。这种想法早在冥王星于 1930 年被发现之后就有了。

天王星和海王星运动的理论和实际观测之间，存在着无法解释的差异，而冥王星太小，它不仅不能对天王星和海王星运动中的偏差负责，相反，它自己的运动中也存在着类似现象。

太阳系最外 3 颗行星运动中的这类偏离，不少人认为是由尚未被发现的冥外行星的摄动引起的。有人作了精细的数学计算，结论是这颗假想中的行星是对已知几颗大行星的摄动作用实在太小太小，任何想凭理论上的计算和实际观测位置之间的微小差异，来判断未知行星的存在与否或算出相应的结果，简直是不可能的。

不管怎么说，多少年来，从未有人断然否定冥外行星的存在，却是有越来越多的人从不同角度提出了它存在的可能性。特别是最近几年，随着天文观测手段和计算技术的飞跃发展，更为冥外行星的存在提供了全新的理论依据。

有人作了这样的比较：太阳系里最大的 2 颗行星——木星和土星，质量分别只及太阳的 1000 多分之一和约 3500 分之一，已经知道分别有 16 颗和 23 颗卫星绕着它们在转。2 颗次大的行星——天王星和海王星的质量，还要小一个数量级，只及太阳的 22000 多分之一和约 2 万分之一，也分别拥有不少于 15 颗和 8 颗卫星。太阳质量是九大行星质量总和的 740 多倍，却只有区区的 9 个大行星，实在太不相称了。

太阳的引力很大，它引力所及的范围，估算不小于 4500 天文单位，有可能大到 60000 天文单位或更大些，而在这片相当辽阔的空间里，九大行星都“蜷缩”在离太阳中心不超过 50 天文单位的区域里，实在太不合理了。

显而易见，如果愿意的话，谁都可以把上面提到的那种对比，作为考虑问题的出发点，但不能就此证明太阳系内一定还有尚未被发现的新的大行星。我们需要的是更加站得住脚的理由和依据。

有人将哈雷彗星轨道从 1835 年那次出现，回过去一

直推算到公元 295 年，这 1500 多年当中，它曾回归过 21 次。结果表明，彗星过近日点的日期，实际的与计算的有明显差异。1835 年的那次，实际的比理论推算的推迟了 3 天，后来 1910 年的回归又一次推迟了 3 天。科学家们发现，哈雷彗星过近日点的日期，大体上是以 500 年为周期而变化的。对此作出的解释是：当彗星运行到其轨道远日点附近的太阳系空间时，很可能我们正在寻找的那颗冥外行星，对它施加了摄动影响，这颗未知新行星的绕日公转周期约 500 年。

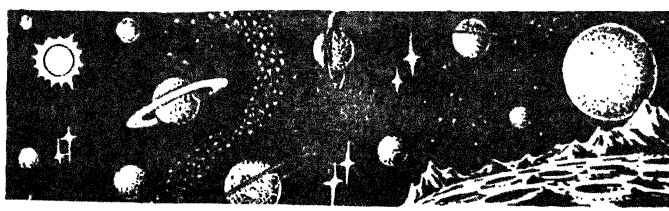
在把彗星分成彗星族的情况下，至少有 8 颗彗星的轨道远日点，都集中在 38.0 ～ 45.4 天文单位范围内。它们明显地自成一族，却又似乎不与任何一个已知大行星相关，它们被称做“冥外第一彗星族”，假定它与某颗冥外行星有关。有趣的是，从一些彗星轨道情况来看，好像还有冥外第二、第三乃至第四彗星族，它们分别由 5 颗、4 颗和 5 颗彗星组成。这么一来，冥外行星可能就不止一颗，而是有 2 颗、3 颗、4 颗，甚至更多颗。

有待寻找的对象多了，寻获的机会也就多，许多人的兴趣更加被鼓了起来。对此持不同意见的也不乏其人，认为这种说法简直是耸人听闻，至少是为时尚早。

如果在比冥王星远得多的太阳系空间，存在着一颗或者多颗未知行星的话，它们的表面温度一定是低到极点，

亮度恐怕也是这样，光学望远镜很不容易观测到它的话，利用红外技术是一个合乎逻辑的设想。1983 年 1 月发射成功的“红外天文卫星”，也被用来进行搜索冥外行星的工作，它也确实发现了些遥远的低温天体，但其中是否有我们期待的冥外行星，现在还很难说。

早在 1946 年，一位法国科学家用了有点数学游戏味道的方法，来推算冥外行星的距离和周期。他得出的结果是：距离为 77 天文单位，周期 677 年。根据 1833 年以来天王星和海王星所受的摄动，一位美国天文学家得出：距离为 101 天文单位，周期为 1019 年，质量为地球的 4 倍。大家特别受到鼓舞的是，据报它的亮度大致为 14 星等，是目前的那些大望远镜有能力观测到和发现的，问题只是在于据说它现在正处于天蝎座银河最密集的部分。



值得一提的是，冥王星的发现者天文学家汤博对于发现冥王星外行星的事也很感兴趣，这位现已 80 开外的老人曾花了 14 年的时间去搜寻冥外行星，仔细核查了 70% 以上的、新行星有可能出现的天区，但是一无所获。

大家也许要问：究竟冥外行星是否存在？这在今天谁

也无法肯定地下结论。除非它根本不存在，如果确实有这么颗行星的话，那么，发现它将会是非常困难的。

（卞德培）

为什么太阳系会有那么多小行星？

如果有人提出问题：“太阳系的主要特征是什么?”并要求你用一二句话来回答，你将怎么说呢?

一位天文学家巧妙地用这样两句话来表达：“一小簇大行星，一大簇小行星。”话虽有点开玩笑的口气，却也是精炼、明了，抓住了问题的核心。已经发现的大行星只有 9 颗，而从 1801 年发现第一颗小行星，到 20 世纪 90 年代初，已登记在册和编了号的小行星有 4000 多颗，而且更多的已经发现，有待进一步的证实。

论个儿，最大的小行星也不值一提，因为它比最小的大行星还要小得多。小行星虽都不大，但都绕太阳公转，而且具有行星应具有的一切特征，与大行星称兄道弟是毫无愧色的。

大行星的这些小兄弟究竟有多少呢?

有人做过统计，越暗的也即越小的小行星数目越大。亮于 19 星等的小行星在 40000 颗以上，它们的直径约为

几百米；更小的、再暗 2 个星等的小行星，总数估计在 50 万颗左右，更不要说比这还要小、还要暗的。

那么，为什么在一小簇大行星之间，在火星和木星之间这段不算太大的空间里，聚集着这么一大簇小行星呢?

这个问题摆在天文学家面前已经一二百年，许多人都提出了自己的见解，但迄今还没有得到普遍承认的定论。

常提到的一种可以称它为爆炸说，大意是：小行星带所在的那个空间里，原先是有一颗与地球、火星不相上下的大行星，它与其他行星一样，在很长的一段历史时期里围绕着太阳运动。后来，由于现在还不清楚的某种原因，它被炸裂得粉身碎骨，碎块又互相碰撞，成为更小的碎片，其中大部分现在都有了小行星的身份，小部分变成了流星体。

除少数较大的小行星基本上是球形的之外，多数小行星的形状很不规则，大小也有很大差别，这种种似乎都在支持爆炸说。它致命的一点是，究竟从哪里来那么大的能量，居然能把个大行星炸飞了！退一步讲，炸崩了的碎块又怎么能集中在现在的小行星带内呢?

也有人提出另外的观点，认为：原来这部分空间不是

有一个大行星，而是可多达几十个直径都为几百公里以下的小行星，它们的轨道各不相同，即轨道长轴、偏心率、周期以及轨道与黄道之间的倾角都不同，但有些也不是相差得那么大。显而易见，它们在长期绕日运动的过程中，难免有彼此接近和比较接近的机会，发生碰撞甚至多次碰撞的可能性是很大的，就这样形成了大小不等、形状各异的众多小行星。但也不是今天看到的小行星全是碰撞后的产物，那些比较大的、基本上成球形的，是其中幸免于难的，至少是没有经过剧烈碰撞的。

碰撞说也有不能自圆其说的地方，最主要的是哪来那么多的碰撞机会呢？几十个那么大的天体在火星、木星间运动，就像是太平洋里有几条鱼在游动，你说，它们在水中相撞的机会有多大！

近些年来，比较流行的一种假说是所谓的“半成品说”。其大意是：在原始星云开始形成太阳系天体的初期，由于木星的摄动和其他一些未知因素，使得这部分空间内本来就不多的物质更进一步减少，遂而不具备形成大行星的条件，而只能成为“半成品”——小行星。

为什么有那么多小行星的问题，虽然一时还没有解决，但我们也可以大概知道，研究小行星对于认识我们太

阳系的起源等问题是多么重要!

（卞德培）

为什么说小行星的轨道是分群的？

每本天文书上都这样说：绝大多数小行星都运行在火星与木星轨道之间。这当然是对的。火星和木星与太阳之间的平均距离，分别为 1.52 和 5.20 天文单位，它们之间的空隙为 3.68 天文单位。实际上，小行星们所占的空间范围远没有这么大。

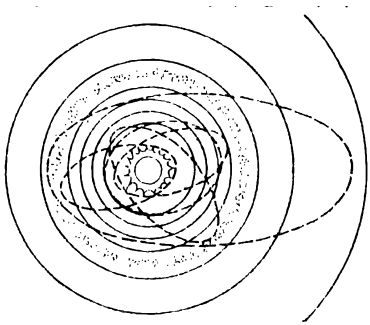
小行星比较集中的区域称为小行星带，它大致在 2.06 ～ 3.65 天文单位，宽 1.59 天文单位。即使是在小行星带内，小行星也不是随意分布的，一些轨道半长径比较相近的小行星似乎组成某种集团，从而在小行星带内形成某些密集区和空隙。

令人感兴趣的是，这些密集区和空隙并不是哪儿都能存在，而是有一定的规律。从统计情况来看，它们的位置恰好是在小行星绕日公转周期与木星周期所构成的简单整数比的那些地方。换句话说，以小行星周期为分子，以木星周期为分母，密集区的主要位置是：1/1、2/3、1/2、2/5、1/3、2/7 和 1/4 等处。这些地方的著名小行星群见

下表。

著名小行星群

小行星群	位置	半长径（天文单位）	小行星群	位置	半长径（天文单位）
脱罗央群	1/1	5.19	赫斯提亚群	1/3	2.50
希耳达群	2/3	3.95	伏洛拉群	2/7	2.25
赫库巴群	1/2	3.27	匈牙利群	1/4	2.06
米诺瓦群	2/5	2.82			



几颗小行星的轨道

这些小行星群告诉我们，它们多数是在小行星带内比较靠近内外边缘的地方。

在出现密集区的同时，小行星带内也出现一些空隙，叫环缝。环缝内的小行星明显地减少，它们的主要位置是：1/2、3/7、2/5、3/8 和 1/3 等。

小行星带内存在密集区和环缝的现象，是由于小行星在绕日公转时，受到木星摄动的缘故。由此可见，研究这类现象对于探讨小行星乃至太阳系的起源和演化等问题，具有重要意义。

（卞德培）

为什么“中华”号小行星有新、老之分？

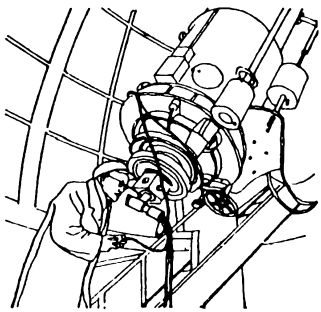
小行星，这个名称大家是熟悉的，但直接看到过它的人却不多，主要因为它太暗了。个别小行星，在它冲日前后、观测条件最佳的情况下，可以亮到目光锐利的人刚能够看到的程度，其余的都得借助天文望远镜不可。

编号为（1125）号的“中华”号小行星，特别受到大家的关注，这也很自然，它是我国天文学家发现的第一颗小行星。你也一定想多知道些它的有趣事吧。

“中华”号是我国当代天文学家、已故紫金山天文台台长张钰哲，于 1928 年在美国发现的，当时，他还是个 26 岁的青年。11 月 22 日，他使用叶凯士天文台口径 60 厘米的望远镜给小行星照相时，在底片上发现他所希望观测的那颗小行星之外，竟多出来了一颗。经过几天的照相观测，他终于肯定这是颗新小行星。

根据惯例，新发现的小行星被确认和得到正式编号之

后，由发现者为它命名。为它取个什么名字呢？如果青年张钰哲用自己的名字来命名新小行星，那是不乏先例的，也是完全合乎情理的，但他没有这么做。他很清楚在已编号、命名的 1000 多颗小行星中，没有一颗是由中国人为它取名的。为了表达自己对祖国的热爱和怀念，让中华英名永存寰宇，心情激动的张钰哲为它取名“中华”。这就是（1125）号“中华”小行星的来历。



第二年，他回到祖国。由于观测条件等种种限制，他长时间没有重新看到过它，而好些年的《小行星星历表》一直把它列为“遗失”了的小行星。多少年来，张钰哲及其直接领导的一个小组，一直没有忘记这颗带着祖国名字的小行星，千方百计地寻找它。

终于，事隔约 30 年，经过不懈的努力，张钰哲等于 1957 年 10 月找到的好几颗小行星中，有一颗临时编号为 1957 UN1 的很像是“中华”号。

在欣喜之余，治学严谨的张钰哲进行了潜心的观测、认真的计算，认为它们尽管很相像，轨道半长径、偏心率、轨道倾角等都非常相似，是否为同一颗小行星，则应作进

一步研究。它们的部分轨道根数如下：

（1125）“中华”		1957UN1
轨道半长径	3.23 天文单位	3.1465 天文单位
偏心率	0.2151	0.2025
轨道倾角	2°.8	3°.0

又过了整整 20 年，在研究各处天文台的充分观测和“国际小行星中心”反复考虑之后，1977 年 11 月，该中心在《国际小行星通报》上，发出正式通告，大意说：张钰哲于 1928 年发现的第（1125）号小行星“中华”，长期来一直没有得到进一步的观测，美国格德令克天文台和前苏联克里米亚天文台，分别在 1951 年 10 月和 1970 年 3 月报告的、对被认为是（1125）号小行星的前后 2 次观测，经过核实，并非是已遗失多年的（1125）号小行星。1957 年 10 月 30 日紫金山天文台发现的、临时编号为 1957UN1 的小行星，曾一度被认为可能是被重新找到的“中华”号，这颗新小行星经过美国洛韦尔天文台于 1959 年和前苏联克里米亚天文台于 1974 年先后观测证实，并已得到一条很确切的轨道。由于相隔约 30 年的这 2 颗小行星（1125）号和 1957UN1，是由同一人发现的，轨道根数非常相似，决定今后将 1957 年发现的新天体给予（1125）“中华”的名称，并为 1928 年观测到的那颗，保留其原来的临时编号 1928UF 或 1928WC。在今后的《小行星星历表》中，用（1125）的新轨道根数代替过去的旧轨道。

从此，新“中华”替代了老“中华”，继任了（1125）

号的编号，遨游太空。

（卞德培）

为什么小行星也有卫星？

最早发现小行星居然也有自己的卫星，是在 1978 年。这年的 6 月 7 日，一颗叫做“大力神”（有人把它译为赫尔克利娜）的（532 号）小行星，正好有机会掩住室女座一颗被称为 SAO120774 的 6 等星。在预报的掩星时间前 2 分钟，那颗 6 等星的星光突然抖动了一下，眼明手快的天文学家没有放过这么一次意外事件，经过研究确认这是由围绕大力神星运动的小卫星造成的。

大力神星本身是颗不算太大的小行星，直径 243 公里，1904 年被一位法国天文学家发现。小行星还会有卫星，简直叫人无法相信。但事实终究是事实，它被命名为 1978（532）I，即 1978 年发现的（532 号）小行星的第一颗卫星。它的直径被测定为 45.6 公里，为小行星直径的 19%，两者之间的距离为 977 公里。

大行星有卫星的事早已司空见惯，小行星也有卫星，这却是第一例。(532 号）小行星带有卫星的消息正迅速传开，并引起广泛兴趣的时候，又一颗小行星“梅菠蔓”（18

号）也有自己卫星的报道，使科学家们感到震惊，因为，这很可能表明大力神小行星有卫星并非特例。

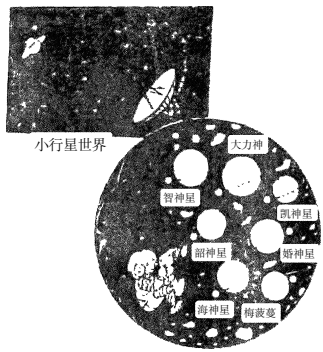
梅菠蔓小行星早在 1852 年由一位英国天文学家发现，直径 135 公里。它的后来被称做 1978(18)I 的卫星，也是在一次梅菠蔓掩恒星的机会中发现的，时间是 1978 年 12 月 11 日。更加使人惊讶的是，卫星的直径达 37 公里，为小行星直径的 27%，与月球-地球直径之比相同；它们相距 460 公里，只及月地平均距离的千分之一多些。对于站在梅菠蔓小行星上的观测者来说，这确实是个奇景：一个比我们所见到月亮面积更大 120 倍、光度强百倍的“大月亮”，光耀夺目地照亮着梅菠蔓夜空。

像小行星卫星这类新品种天体被发掘出来之后，人们自然会问：它们是怎样形成的？看来这个问题与小行星本身是如何产生的，合起来考虑是比较合适的。一种意见认为：小行星运行过程中互相碰撞而产生大小不同的碎片，这些碎片往外飞出时，有的被其他小行星捕获而成为它们的卫星。因为碎块的速度不大，而小行星的引力范围大体上是其本身直径的百倍，碎块一旦被某颗小行星捕获，其运行轨道是比较稳定的，不大可能受附近的火星、木星等大行星的影响，更不要说被拉走。

小行星卫星接二连三地被发现，使科学家们对小行星掩星现象倍加注意，他们不仅不放过此后的这类现象，不

少人还去积极查看已经束之高阁的掩星资料，看看有没有什么蛛丝马迹可找，希望从这里面找到些过去被漏掉的卫星信息。

老资料加上新信息，现在已宣布发现了其卫星的小行星，不下数十颗，其中包括（2号）“智神星”、（3 号）“婚神星”、（6 号）“韶神星”、（9号）“海神星”、（12 号）“凯神星” 等。有人甚至还认为某些小行星有 1 颗以上的卫星。



小行星的个儿本来都不大，它们的卫星更是如此，太阳系中的这些小字辈却为科学家们开辟了一个颇为广阔的研究领域。

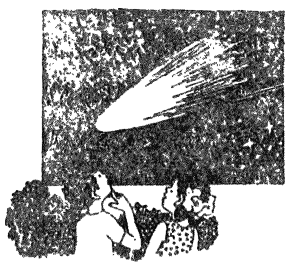
（卞德培）

为什么彗星看起来都是庞然大物？

从地球人的眼光看来，太阳实在是个大得不得了的天体，它的体积足足有 130 万个地球那么大。可是，在太阳系全部天体中，即使完全依照体积大小来定名次的话，太

阳也只能落得个“亚军”，“冠军”宝座无可争辩地属于彗星，它是当之无愧的。

彗星的主体是彗核，它很难从彗头中明确地区分出来，直径也不大，小的才几百米，或者几公里，大的也不过几十公里到上百公里。在它围绕太阳公转的绝大部分时间里，它就是这么一个“其貌不扬”的普普通通的天体。



当彗星越来越靠近太阳的时候，情况就大不相同了。彗星运行到离太阳约 2 个左右天文单位的距离时，从彗核蒸发出来的气体和被抛射出来的尘埃，形成彗发和彗尾。彗星离太阳越近，朦胧的彗发就越亮，包括彗发在内的彗头也就越来越大；尤其是彗尾，更是异乎寻常地一股劲地扩展再扩展、延伸再延伸，使充分“发育”了的彗星成为一个诱人、漂亮和形状奇特的庞然大物，赢得了太阳系最大天体的“绝对冠军”称号。

彗头的直径一般在 5 ～ 25 万公里间，保持最大彗头记录的 1811 年大彗星，其彗头直径超过 180 万公里，比太阳直径近 140 万公里要大得多。地球大气外的观测发现，某些彗星的彗发外面，还有更大的包层——氢云，有的直径达 1000 万公里。如此巨大彗头的彗星，更是太阳

望尘莫及的。

就是刚才提到的那颗 1811 年出现的大彗星，它的彗尾长 1.6 亿公里以上，虽非彗尾冠军，也是够出类拔萃的了，尤其是彗尾的宽度竟达 2300 万公里。如果我们把这样一条彗尾看做是个正圆锥形，它的体积就在太阳的 2 万倍以上。

彗星体积虽大，但“肚”内空空，比太阳大上万倍的彗星，其质量也许只有太阳的 2000 亿到 2 亿亿分之一，它的密度自然是十分小的。有的彗星，其彗核组成物质的密度只是与水差不多，即每立方厘米 1 克上下，而有的则是水密度的百分之一。

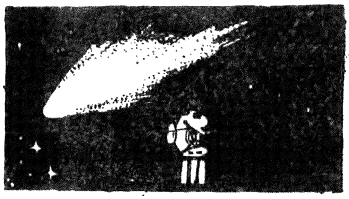
（卞德培）

为什么一颗彗星同时会有一条以上的尾巴？

1986 年，鼎鼎大名的哈雷彗星回归时，你看到它的那条很引人注意的彗尾没有?

彗星在它运行的大部分时间内，是没有彗尾的，只有当它走到离太阳只剩下 2 个天文单位（约 3 亿公里）左右的距离时，在太阳风和来自太阳光的压力的作用下，才从彗头抛出的气体和微粒尘埃，往外延伸而形成彗尾。

彗尾形状多种多样，可以归纳为三种类型，即Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。Ⅰ型彗尾主要由一种带电粒子——离子组成的气体形成的，彗尾比较直而细，略带浅浅的蓝色。



Ⅱ型和Ⅲ型彗尾都是由尘埃组成的，呈淡黄色，比Ⅰ型的更宽些，也更弯曲些，弯曲程度小些的称为Ⅱ型彗尾，弯曲程度比较大的就是Ⅲ型彗尾。

由于彗尾中既有气体，又有尘埃，因此，一颗彗星走到离太阳比较近而又比较活跃的时候，常常可能同时有气体彗尾和尘埃彗尾，有 2 条以上彗尾的彗星，不是件希罕的事。1986 年 2 月哈雷彗星过轨道近日点前后的一段日子里，它的形态发展得比较丰富多彩的时候，就是这样。

有时，少数彗星的气体和尘埃彗尾发展成为连续的一片，好像一把大“扫帚”倒挂在天空中。这方面的著名例子有 1975 年发现、1976 年过近日点的威斯特彗星。

彗尾最多的彗星是 1825 年和 1744 年分别出现的两颗大彗星，前者有人在澳大利亚观测到有 5 条彗尾，后者一位瑞士天文学家看到有 6 条彗尾从地平线上升起。英国格林尼治天文台拍摄的 1903 年第三颗彗星的照片上，可以明显地区别出 9 条彗尾。

尽管九尾彗星消息的可靠性有人表示怀疑，但有一点是肯定的，即彗星常常有 2 条以上的彗尾，而从彗星照片上往往能发现肉眼观察所无法辨认的暗淡彗尾。

（卞德培）

为什么彗星轨道只有三种形式？

每年少则可以发现 10 来颗彗星，多则可以观测到二三十颗。据统计，除去重复出现的彗星之外，总共观测过的彗星不到 2000 颗，已经计算出轨道和确定了轨道形状的，至少有七八百颗。

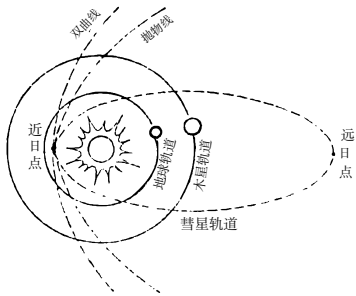
已经算出轨道的这七八百颗彗星也好，将来还会发现更多的也好，可以肯定地说，彗星千百颗，轨道只三种：椭圆、抛物线和双曲线。

彗星轨道无例外地都是圆锥曲线，或叫二次曲线，具体形状则是由其偏心率决定。偏心率 e 小于 1 时，轨道是椭圆（圆是椭圆的特例），$e=1$ 时为抛物线，e 大于 1 时为双曲线。

椭圆轨道彗星周而复始地回归，来到太阳和地球附近，因此又被称做周期彗星，又以 200 年为界分为短周期彗星和长周期彗星。已计算出轨道的彗星中，约 40% 是

椭圆轨道。彗星椭圆轨道的偏心率有的很接近 1，那就是个拉得很长的椭圆，近日点和远日点的距离可以相差好几十倍；有的彗星轨道的偏心率不大，只有 0.11、0.14 等，这样的椭圆轨道就与圆相差不太多了。已知最小椭圆轨道彗星是恩克彗星，它绕太阳公转一周只有 3.3 年，1786 年 1 月它被发现以来，已回归了好几十次。已知最大椭圆轨道彗星是 1914 年出现的一颗彗星，它是迄今所知周期最长的彗星，周期据说长达 2400 万年。

在已确定轨道的那七八百颗彗星中，抛物线轨道和双曲线轨道的分别为 49% 和 11% 左右。一般说来，它们来到太阳附近、经过近日点后一旦离去，就永不再回来了。它们都是非周期彗星。它们有可能来自遥远的宇宙空间，是偶然闯进太阳系里来的，是太阳系的过路客，不能算是太阳系的成员。



不过，彗星轨道并非一成不变，在木星等大行星的摄动影响下，周期彗星可以改变为非周期彗星，反过来也一样。另外，我们只是在彗星百十年周期中很接近太阳的那一段轨道上，对它进行了短时期的观测，而大偏心率的椭

圆轨道与抛物线和小偏心率的双曲线轨道，有时很难从不多的观测中精确测定，完全有可能被定为双曲线和抛物线轨道的彗星，实际上是偏心率极大、周期极长的椭圆轨道彗星。

（卞德培）

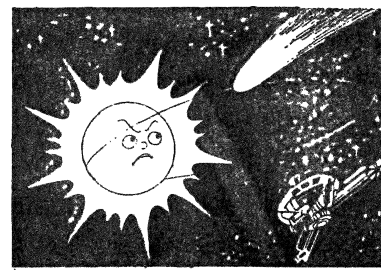
为什么有的彗星会与太阳相撞？

一则惊人消息刊登在报纸显著地位，大意说：1979 年 8 月 30 日下午，一颗人造卫星在进行太阳风实验时，非常偶然地观测到一次彗星与太阳相撞的奇特现象。当时，彗星正以每秒 280 多公里的速度向太阳飞奔，由尘粒和气体组成的彗尾长 500 万公里以上。

报纸报道的是一颗不多见的掠日彗星，也就是或者穿越高温日冕、飞掠日面而过，或者撞击日面的彗星。前面提到的 1979 年掠日彗星，是由人造卫星最先发现的第一颗彗星，也是进行了比较详细观测和记录的第一颗掠日彗星。

计算结果表明，这颗掠日彗星大概在 8 月 31 日过近日点，近日点距离太阳中心约 0.001 天文单位，即约 15 万公里。太阳半径约 70 万公里，彗星的轨道近日点显然是

在太阳内部，距表层以下约 55 万公里的地方。当然，彗星是无论如何不可能穿过太阳表面，真的到达近日点的，它的归宿只可能是不顾一切地向太阳撞去，把自己撞得粉身碎骨。



如果查阅一下过去的记载，我们就会发现，1979 年掠日彗星与太阳相撞的现象并不是绝无仅有的。正式编号为 1887 Ⅰ的掠日彗星就是这样，它轨道的近日点距离太阳中心只有 27000 公里，它在远没有到达近日点之前，就遭到了厄运：彗头在与太阳相撞时“灰飞烟灭”，残缺的彗尾也只存在了一二个星期之后，消失得无影无踪。一颗彗星就这样被消灭了。

上面提到过的 1979 年和 1887 年彗星，都是克鲁兹掠日彗星家族中的成员，现在已经知道的至少有 13 颗。它们是：1668 年彗星、1680 年彗星、1843 Ⅰ、1880 Ⅰ、1882 Ⅱ、1887 Ⅰ、1945 Ⅶ、1963 Ⅴ、1965 Ⅷ、1970 Ⅵ 和 1979 年彗星，以及后来于 1981 年又发现的 2 颗新掠日彗星。它们大体上都在非常近似的轨道上运行，有的还是周期卫星，轨道的共同特点则是近日点离太阳很近，从

数十万公里到数万公里。

如果我们把一般彗星称做太阳系的“流浪者”，那么，掠日彗星就是十足的“冒险者”。每逢有掠日彗星来到太阳附近时，不是像前面提到的那样迎头撞击太阳而产生悲壮的结局，就是为我们表演擦着太阳边缘而过的精彩的惊险动作。

由于这类彗星有可能跑到离太阳很近的地方，它们保持了一些难得的天文之最记录：1680 年大彗星过近日点时，距离太阳表面只有 23 万公里，在此前后，它的亮度达到 −18 星等，比满月还亮 100 倍以上，到现在为止，还没有哪个天体（太阳除外）的视星等超过它的。这颗彗星的公转周期也长得可观，为 8800 年。

1843 I 掠日彗星过近日点时，离太阳表面只 13 万公里，4 天之后，它形成了一条出乎意料的长彗尾，达 3.2 亿公里，迄今这仍是彗尾长度的最高记录。

（卞德培）

为什么有的周期彗星后来不见了？

顾名思义，既然叫做周期彗星，就应该周期地回归，周期地来到太阳和地球附近，我们就会再次发现它，尤其

是短周期彗星。

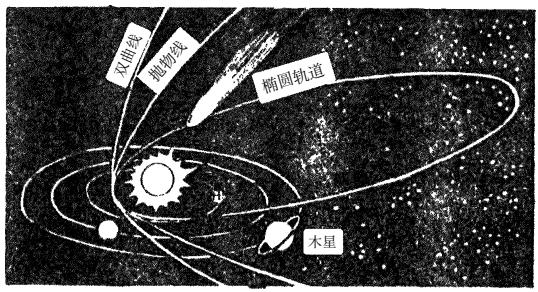
事情没有那么简单，彗星轨道并非一成不变，“遗失”了的周期彗星也不是一个两个。其中的原因是复杂的，我们介绍几种可能的情况。

彗星在太阳系空间穿行时，常常会有机会从某颗行星附近不太远的地方飞过，受它们摄动的影响，而改变轨道。施加这种摄动影响的最主要“角色”，除太阳外，自然是质量很大的木星和土星。由于施加摄动者和被摄动者的位置等因素，摄动可使彗星公转速度加快或减慢，彗星椭圆轨道偏心率会变得更大或更小，周期也就变长或变短。

“奥得马”短周期彗星是个很能说明问题的例子。这颗彗星最早是在 1943 年发现的，当时的周期是 8 年，而且是在头一年即 1942 年过近日点，1950 年曾准时回归。可是，它 1936 年前的周期是 18 年，1962 年 7 月以后的一段时间里，它曾非常接近木星，受到较大的摄动作用，而把周期又恢复到了先前的 18 年。它的轨道和周期是否还会有变化呢？完全可能。据推算，2024 年前后，它将又一次非常接近木星，它的周期将又回到 8 年，还是被大大增加，目前还没有确切预报。如果它周期极大地加长，尽管还是周期彗星，对我们来说，也就是颗“遗失”的彗星了。

如果彗星受到的摄动很大，彗星的速度有可能增加很多，椭圆轨道就会变成非椭圆轨道，如抛物线轨道或双曲

线轨道，周期彗星也就变成非周期彗星，它就会一去而不复回了。也可能发生相反的情况，由于受到某颗大行星的摄动，彗星运动速度变慢，原先是双曲线或抛物线轨道的非周期彗星，这下子就变为循椭圆轨道运动的周期彗星了，天文学家把这种情况称做彗星被捕获了。



周期彗星因崩裂瓦解而成为流星群的例子也是不少的。作为彗星，它是消失不见了，永远不会再以彗星的形态回归；作为流星群，它依然存在，可能还会作流星雨的精彩表演。比拉彗星就是这方面的著名例子。

（卞德培）

为什么比拉彗星会消失？

1826 年 2 月 27 日，驻守在捷克的奥地利陆军大尉、业余天文学家比拉用望远镜捕捉到一颗彗星。他跟踪观测

了两个星期，算出它的运行周期是 6.6 年。这颗彗星被命名为比拉彗星。天文工作者把地球、木星和土星对比拉彗星的摄动计算进去，推算出它应于 1832 年 11 月 26 日过近日点。结果它应时而来了，只比预报提早 12 个小时。下一次回来应该在 1839 年，但是那次彗星的近日点位置太接近太阳，因而未能观测到它。

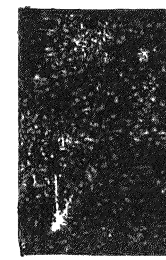
再一次，预报比拉彗星应该在 1846 年 2 月 11 日过近日点，可那一次，早在 1845 年 11 月就已经能够看到它了，更奇怪的是，这颗老面孔彗星的彗核出现了一个突出部分。1846 年 1 月 13 日，叫人大吃一惊的事又发生了：比拉彗星分裂成为 2 颗，分出的部分最初又暗又小，不久就越来越亮，它们之间的距离慢慢加大，到 2 月 10 日，分裂的两部分之间已有 24 万公里的距离。近代天文学家还从来没有见过这种彗星分裂的现象，因而曾轰动一时。

1852 年 9 月，这对彗星又回来了，它们之间的距离已经增加到 240 万公里之遥。1859 年则由于和 1839 年同样的原因，没有观测到分裂的比拉彗星，只有等到 1865 年再观测。可是到了 1865 年，虽然天文学家把它们的位置计算得很精确，许多天文台也尽力寻找它们，遗憾的是，寻遍天空，就是没能发现它们的踪迹。从此以后，比拉彗星失踪了。

这颗分裂的彗星失踪后，留下了一件令人惊奇的事

情。当地球于 1872 年 11 月 27 日穿过原来比拉彗星运行的轨道时，这天夜晚天上发生了一阵灿烂的“流星雨”，这并不是夸大的形容词，真和下雨一样地落了下来，到处都像在放节日的焰火，看上去真使人眼花缭乱。流星雨从这一天的 19 时开始，到第二天凌晨 1 时才停止，盛极时刻是在夜里 21 时左右。有人估计那晚的流星总数在 16 万颗左右。流星雨的辐射点在仙女座 γ 星附近。

比拉彗星消失了，仙女座流星雨却出现了，这是怎么回事呢？它们之间有什么因果关系吗？当然我们不能不怀疑这是分裂的比拉彗星改头换面重新出现。计算结果表明，仙女座流星雨的运行轨道也是周期为 6.6 年的椭圆。这样，疑问找到了答案：仙女座流星雨就是比拉彗星瓦解的残骸。



分裂后的比拉彗星

彗星每次回归经过太阳附近时，由于部分物质化为气体，形成彗发、彗尾、彗云等，就会损失一部分质量，变“瘦”变小。彗星越接近太阳，它的活动越激烈，损失的物质就越多，甚至分裂成碎块。破碎瓦解的彗星物质沿原来的彗星轨道环绕太阳运转。如果地球接近彗星轨道，瓦解的彗星物质粒子就有可能流入地球大气成为流星雨。

查看历史，仙女座流星雨于 1798 年、1830 年和 1838

年已经被人观测到，那时流星群处于比拉彗星之前大约 5 亿公里的地方。而 1872 年出现的流星雨则在它后面达 3 亿公里，所以瓦解的彗星物质沿其轨道分布至少达 8 亿公里。可见比拉彗星是逐步破裂的，在它的彗核一分为二之前，已有一长串碎粒分布在它运行的轨道上了。

1885 年 3 月 27 日流星雨又发生了，5 小时内总计有 40000 余颗流星出现。1885 年以后没有观测到大的流星雨，但每年 11 月 27 日总有些流星从仙女座辐射出来，只是一年比一年少。可见比拉彗星的瓦解物质已越来越均匀分布在它的全部轨道上了。

（陈丹）

为什么说彗核是脏雪球？

彗星现象给人以十分深刻的印象，只要有一次机会亲眼目睹一颗带着长尾巴的明亮彗星高挂天际，真是一辈子也难忘记。

彗星现象也是十分复杂的，说它是变化多端，一点也

不过分。不同的彗星在形态上有很大差别，这是可以理解的。即使是同一颗彗星，在围绕太阳公转的不同时间里和处在轨道的不同位置时，形态各不相同；每次回归来到太阳附近和显得活跃时，也不是每次都是一个模样而有不少差异。

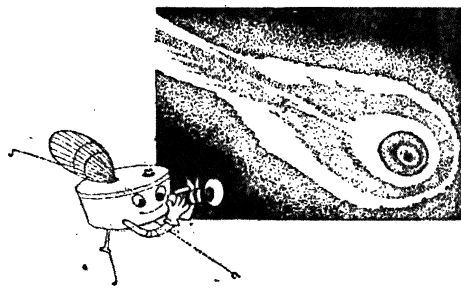
凡此种种，都与彗核有着密切关系，而有关彗核本质的资料，尤其是第一手资料，是比较难得到的。彗核究竟是怎么样的？大多数天文学家认为所谓“致密核模型说”较为合理。

彗核分层示意图

彗星有个致密核，即由紧密状态物质组成的核，这种看法在 19 世纪就有人提出来了，但缺少有效手段进行验证。有人认为彗核主要是由各种冰冻气体凝固成的冰块，有人则认为是石块。在此基础上，美国天文学家惠普尔于 20 世纪 40 年代末，提出了冰冻团块模型。他认为：彗核本身并不存在什么了不起的秘密，它只是个不大的、直径也许只有 1 公里到几公里的紧密冰冻团块，包含着一些冰冻的气体分子，如二氧化碳、一氧化碳，以及少量的氨和甲烷等，其间则夹杂着大小不等的细尘粒子，包括可能有的重元素微尘粒子和其

他物质。它因此而被形象地叫做“脏雪球”。

彗核的这种模型后来得到一些学者的改进和发展，又经过数十年的观测、论证，特别是 1986 年哈雷彗星回归时提供的大量资料，表明脏雪球的论点基本上符合事实。它认为：当彗星运行到比较靠近太阳的时候，太阳辐射的加热作用，使暴露在表层的冰首先得到足够的热量并升华成为气体，紧接着，太阳风又把处于膨胀状态中的气体“吹”散，形成彗发、彗尾，与此同时，细尘粒子也就被带离彗核表面。



部分气体分子还被太阳辐射所离解，譬如水分子 H_2O 被离解为羟基 OH 和原子氢 H。

彗星探测器对哈雷彗星的探测支持了惠普尔的模型，它发现哈雷彗星的彗核基本上是由不同大小的冰块堆积而成，彗核深处主要是较易挥发的冰块和其他原始物质，周围的水冰包层中则夹杂着硅酸盐和碳氢化合物，最外层则是难熔的碳质层，呈蜂窝状。探测器进行观测时，彗核

表面好几处正在不断地向外喷射尘埃和气体，除水分外，其他主要成分是一氧化碳（10 ～ 15%）、二氧化碳、碳氢化合物等。彗核的体积约 500 立方公里，质量大体上在 500 ～ 1300 亿吨之间，其中 70% 以上为水冰，因此，密度只及水冰的 10 ～ 40%。它不仅是个较松散的雪球，其脏、黑的程度，超过了人们的想象，反照率只有 4 ～ 5%，跟煤炭差不了多少。

彗星每次回归而走近太阳时，只是表面层被蒸发，内部保持着原先的冰冻状态。它每次只损失比例不大的组成物质，因而它的寿命有可能支持它绕太阳运动好几百圈到几千圈。彗核有自转，周期一般为几个小时。这些，在观测哈雷彗星时都得到不同程度的证实。

（卞德培）

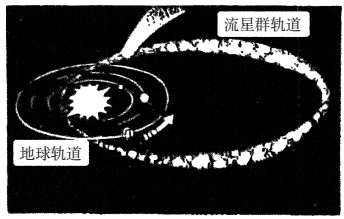
为什么狮子座流星雨每隔三十三四年有一次极盛？

你见过流星雨吗?

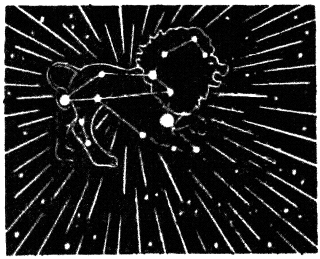
1833 年 11 月 17 日夜晚，发生在狮子星座的狮子座流星雨是历来流星雨中最盛大的，景象十分壮观：流星像暴风雪般持续不断地朝四面八方辐射开来，一连好几个小时，最多时每秒钟出现 30 来颗流星，相当于每小时 10 万

颗。有人估计那天晚上出现的流星至少有二三十万颗。

那次狮子座流星雨并非首次出现，只是最盛大的一次。从已经证实为历史上狮子座出现第一次流星雨极盛算起，到 1966 年，一共有 15 次，它们出现的年份是 902 年、931 年、934 年、1002 年、1101 年、1202 年、1366 年、1533 年、1602 年、1698 年、1766 年、1799 年、1833 年、1866 年以及 1966 年。从上面的记录，天文学家注意到从公元 10 世纪到 20 世纪，每个世纪的 01 年或 02 年；33 年或 34 年；66 年；98 年或 99 年，往往会出现一次狮子座流星雨极盛行的情况，其中尤以 902 年、934 年、1766 年、1799 年、1833 年、1866 年，这 3 个世纪的 6 个年份具有典型意义，据此估算出狮子座流星雨极盛周期基本上是每隔 33 ～ 35 年一次。当然，其中也有不按规律的例子，如 931 年那一次，以及随后有好几个世纪每个世纪只出现一次甚至一次都没有出现流星雨极盛的情况。不过，即使一个世纪只有一次，它们出现的年份前后相隔都是 33 ～ 35 年的倍数，这就不能说是巧合了。



那么，为什么极盛周期会是 33 ～ 35 年或是它的倍数?



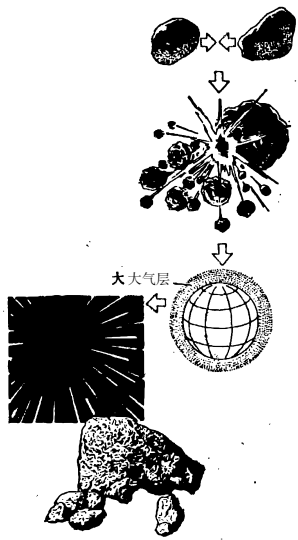
这就必需提到与狮子座流星雨联系在一起的 1866 年出现的 1866 I 大彗星了。这颗彗星的公转周期平均是 32.9 年，在它环绕太阳运动的过程中，尤其是彗星残骸解体的时候，除了将残余物质散布在轨道各处，形成狮子座流星群之外，特别密集在轨道上一个比较窄的地段内。现在地球在每年 11 月中旬穿越 1866 I 彗星和狮子座流星群的轨道，但由于流星群有个 33 年左右的周期，地球不会每次都遇上那个密集区，而是每隔 33 年左右一次。这就是说，每年 11 月 17 日前后，狮子座流星群只辐射出少量流星，而每 33 年左右，有一次盛大表演。

天文学家预报，下次盛大、壮丽的狮子座流星雨理应出现在 1999 年或 2000 年的 11 月 17 或 18 日。会如期出现吗？盛况又将如何？在地球上的什么地区能看见？等等，请你拭目以待吧。

（卞德培）

为什么说陨星是坠落的小行星？

自天而降的陨星，究竟是什么东西？它来自宇宙的何方，又是怎样陨落到地球上的？



不少人认为陨星来源于流星。其实这种说法并不确切。因为我们知道流星至少有两种，一种叫属群流星，它们不来则已，一来便是争先恐后的一大群，这时在天空便出现壮观的流星雨现象。流星雨规模虽大，却极少或者根本没有“遗物”留于人间，不会有任何陨落物。显然，陨星和这样的流星体没有关系。另一种流星是偶现流星。顾名思义，它们是散落在“天庭”间的“散兵游勇”，它们来无影去无踪，似乎找不到什么明显的规律。偶现流星体坠入地球大气层，如果未被燃烧尽，落在地面上，就成为陨星。因此，确切的说法是陨星来自于偶现流星。

科学家现已查明，偶现流星确实与小行星有着不解之缘。

首先，它们的“行踪”——在太阳系空间中的运行轨道，与小行星的十分相似。请看下面几个实例。

1947 年 2 月 12 日上午 10 时，一个大陨星坠落在前苏联符拉迪沃斯托克以北的锡霍特 · 阿林山脉，很多人都目睹了这一壮观的景象。因此，前苏联科学考察队有可能收集到有关陨星坠落的方向、角度等数据，由此可以推算出阿林陨星进入地球大气层之前的运行轨道。这个轨道是细长的椭圆形，远日点在火星和木星的轨道之间，近日点在地球轨道的内侧，也就是说它与小行星的轨道十分相似。

1959 年 4 月 7 日夜，捷克斯洛伐克的昂德廖菲天文台在作通常的流星观测时，正好落下一颗陨星，它坠落在布拉哈市附近的菲利布拉姆镇，所以叫菲利布拉姆陨星。陨星下落的路线被昂德廖菲天文台拍摄了下来，因此可以准确地计算出陨星下落的速度和方向，从而求出陨星在大气层以外的运行轨道。计算的结果表明，这颗陨星的轨道和小行星的轨道一样，也是细长的椭圆。

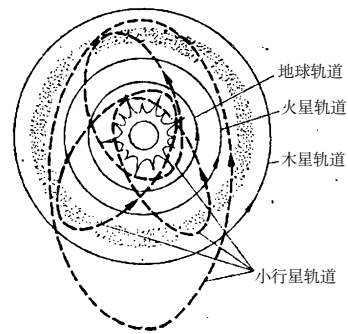
1976 年 3 月 8 日在我国吉林地区降落了一场罕见的陨石雨，其中有一块后来被称为“吉林 1 号”的最大块重 1770 公斤。我国科学工作者经过对陨落区及“吉林 1 号”

陨石的考察和多学科的综合研究，确认形成“吉林 1 号”陨石的母体重约 5 吨，它的绕日轨道也是椭圆，轨道的远日点为 4.2 亿公里，近日点为 1.5 亿公里，这显然也是小行星类型的轨道。

其次，从陨星和小行星的化学组成，也可以看出它们之间的亲缘关系。

在小行星中有 76% 是碳质小行星，16% 是石质小行星，5% 是金属小行星，其余是其他类型的小行星。进一步的研究表明，碳质小行星分布在距离太阳较远的地区，而石质小行星则分布在距离太阳较近的地区。能跑到离地球很近地方来的阿波罗型小行星，几乎都是石质小行星。

陨星按其化学组成一般可分为铁陨星、石铁陨星和石陨星三大类。前两类很少，分别占陨星总数的 6% 和 2%，显然它们在降落“凡尘”以前，就是那种特别的金属小行星。



对于陨星中的大多数——石陨星，科学家视其含碳量的高低又分为 5“群”。根据现代的太阳系演化理论，含碳量较高的陨星应当在离太阳 2 ～ 4 个天文单位，即在小行星带附近形成，而含碳

较低的其他 4 个“群”，则应该大致诞生在离太阳 1 ～ 2 个天文单位的地区，这恰恰就是近地小行星——阿波罗型小行星的活动天地。

因此，现在普遍认为，大多数陨星同小行星有直接的联系。小行星带里的小行星，在几十亿年的漫长岁月中彼此之间发生过无数次碰撞，在环绕太阳的各种各样的轨道上产生大量碎块。在这些轨道中，有一些同地球轨道相交，结果，就有一些小行星的碎块——即陨星，掉到地面上，为我们所找到。

（陈丹）

为什么对通古斯“陨石”的本质一直争论不休？

1908 年 6 月 30 日上午 7 时许，在俄国西伯利亚中部通古斯河上游的瓦纳瓦拉地区，一个比太阳还要耀眼夺目的火球，沿着大约 275° 的方位角呼啸着从天而降，顷刻之间落地一声炸雷，震耳欲聋。爆炸的巨响传到千里之外，发出的冲击波把周围 100 公里内所有房屋的玻璃、门窗震坏，甚至远在三五百公里之外的人畜，也被突然一击打倒在地。2000 多平方公里的森林树木轰然倒下，大火使周围成为一片焦土。世界上所有的地震仪都记录下一段异

乎寻常的曲线。

这是 20 世纪初，也是有史以来人类“亲眼目睹”的最大的一次“爆炸”。据估计，爆炸物落下时应有 4 万吨重，其威力相当于 3500 万吨“TNT”烈性炸药，或者说，与几千颗 1945 年 8 月投掷在日本广岛的原子弹的威力不相上下。

究竟是什么东西在通古斯爆炸了呢？人们首先想到的是陨石。1927 年，前苏联科学院组织了以库利克教授为首的考察队，去爆炸现场进行实地调查。库利克教授是位矿物学家，对于陨石坠落的情况极有经验和见识，但他面对通古斯现场，也难免感到极度惊讶：一般情况下，陨星坠落的中心区域总有一些大小不等的陨石坑，在附近可以捡到大量的陨星碎片。这里的情况却完全不同，既无大陨石坑，也没有陨星碎片，只有一个大泥潭。考察队决心排除泥潭里的水，清理出底部的淤泥，找到那块可能很大的陨星。可是，挖了好几十米深，仍然是一无所获。奇怪！陨星哪里去了？

正当科学家百思不得其解之际，前苏联著名科幻作家卡萨采夫大胆地提出一种新颖的假说。他注意到，第二次世界大战末，在日本广岛和长崎投下的原子弹产生的蘑菇云，与通古斯爆炸产生的蘑菇云极为相似。如果把通古斯爆炸的原因设想为原子弹爆炸，那么很多问题不是可以迎

刃而解了吗！1958 年，他在一篇小说中提出了自己的看法：通古斯事件是一艘来自地球之外的核动力宇宙飞船的“失事”造成的。但是，现实的调查却给核爆炸说浇了一瓢冷水，因为没能找到 1908 年在该地区受到核辐射的证据。

后来，在前苏联科学家中比较倾向性的意见，是把这次天火归之于彗星核的“爆炸”。前苏联科学院陨石委员会在 1960 年发表的通古斯事件调查报告中写道：1908 年 6 月 30 日早晨，一个不太大的彗星核以每秒 40 ～ 60 公里的速度冲入地球大气层。构成彗星核的物质与浓密大气猛烈碰撞、摩擦，产生高温，不到几秒钟，彗核变成火球，在几千米的高空“爆裂”，把方圆 2000 平方公里范围内的树木全部推倒，使 1500 头驯鹿死亡。

支持这种观点的科学家很多。1978 年，捷克天文学家卢勃 · 克雷萨克进一步具体提出，通古斯天体可能是几千年前从恩克彗星核中分裂出去的一个碎片。

当然反对意见也不少，主要可归纳为：如果罪魁祸首是彗星，那么即使它再小，回归之时，总应该能被天文学

家发现；其次，到目前为止，地球已经数次从彗星的尾部通过，却从来没有发生如通古斯事件中那样的夜天光和地磁扰动；第三，据计算，地球和彗核相撞的机会，5000 万年才有一次，说这是彗核的爆裂，实在太偶然了。

1974 年，加拿大科学家辛哈博士提出反物质假说。他的看法是：宇宙中存在着由反粒子组成的反物质世界，这些反物质以超光速运动着。通古斯事件就是来自反物质世界的、不满 30 克的反粒子陨石，以不到 1/2000 秒的时间穿过地球大气层，在极为接近地球表面的地方产生的大爆炸。

反物质说可以解释为什么通古斯爆炸能使很大范围内的树木躺倒，却在现场找不到任何陨星碎片。但是反物质说也有明显的漏洞：如果是反物质陨石，那么它应该与地球大气一接触就爆炸，绝不会等到距离地球表面 5 公里处才爆炸。

关于通古斯“陨石”的本质，还有激光说、黑洞说等等，这里就不一一介绍了。

通古斯的这个惊天动地的大爆炸，作为 20 世纪的一大自然之谜，吸引千千万万喜欢探索大自然奥秘的人。几十年来，他们不辞劳苦地进行考察，孜孜不倦地从事研究，不厌其烦撰写科学论文，各立其说，独树一帜，然而各种假说都不能自圆其说。因此，降落到通古斯的这场大火至

今仍是不解之谜，有关通古斯“陨石”的本质，也就一直争论不休。谁能识破谜底，人们拭目以待。

（陈丹）

为什么说吉林陨石雨是世界罕见的？

1976 年 3 月 8 日，世界陨石研究领域内，发生了一件前所未有的特大事件：这天下午 3 点钟刚过，一场世界罕见的陨石雨降落在我国吉林省境内。

那天下午 3 时许，宇宙空间一颗有好几吨重的陨星，顺着地球公转方向从后面追上地球。在它飞速坠入吉林市地区上空的高层大气时，由于与稠密大气层相撞而燃烧、发光，形成一个耀眼夺目的大火球。火球很快分成一大两小，由东向西鱼贯前进，在犹如巨雷般的爆裂声和隆隆回响持续四五分钟之后，雷声未停，大小陨石纷纷落地，像雨点般陨落在吉林市北郊和永吉县、蛟河县一带，成为举世罕见的吉林陨石雨。在方圆约 200 公里范围内，至少有几十万人清晰地看到了燃烧着的陨星——火球，以及听到了由冲击波引起的霹雳般巨响。

“吉林一号”陨石

吉林陨石雨的“雨”区之广，在历史记载上是无前例的。它在东西方向上延伸达 70 公里，南北宽 8 公里多，陨石散落范围像根“雪茄烟”，面积达 500 平方公里。在此之前，原来保持着最大陨石雨区纪录的阿连德陨石雨，只能退居第二。那次著名陨石雨于 1969 年 2 月 8 日降落在墨西哥奇瓦瓦州的阿连德地区，陨石散落面积为 250 平方公里。

吉林陨石雨的“雨”量之多，也是破记录的，不论是降落陨石的数量和重量，都是世界罕见的。

从陨石数量来说，在短短几天内，就收集到了 100 多块重量超过 500 克的陨石，至于更小的，特别是大量陨石碎块和碎屑，简直是无法计数。由于散落区域很大，尤其是在碎块降落的地区，肯定有相当数量的陨石还没有找到。

至于陨石的重量，仅就那找到的 100 多块，总重在 2600 公斤以上，比总重为 2000 多公斤的阿连德陨石，要

重得多。

吉林陨石雨的“一号”陨石，是有史以来世界上收集到的最大块石陨石，它重 1770 公斤。这块陨石降落在永吉县桦皮厂乡范围内。3 月初，我国东北地区的室外温度还是很低的，陨石降落地区的冻土层厚约 1.7 米，而“吉林一号”一下子砸进 6.5 米深的粘土层里，在地面留下了个凹坑，坑的短径 2 米，长径 2.1 米。“吉林一号”比现居亚军的“诺顿”陨石还重 690 多公斤，后者于 1948 年 2 月 18 日陨落在美国堪萨斯州的诺顿县。

吉林陨石雨是世界上分布最广、数量最多、重量最大的一次极其罕见的陨石雨。

（卞德培）

为什么在南极地区有那么多陨石？

根据亲眼目睹陨石陨落情景和所提供的线索，科学家最后都能把陨石找到。很多陨石都是这样发现和找出来的。可是，在 20 世纪 60 年代末之前，谁也未曾想到，在没有任何资料和线索的情况下，在生活环境特别恶劣的南极地区，却也能找到大量陨石。

在南极地区发现的第一块陨石，是澳大利亚的一支南

极探险队，于 1912 年在南磁极西北不远处威尔克斯地的冰雪中收集到的。这块陨石重约 1 公斤。经过约半个世纪的停顿，从 1961 ～ 1964 年，又先后在南极地区找到了 5 块陨石。

自 1969 年以后的 20 年中，在南极地区发现的陨石数目增加之快，完全出乎人们的意料。最初的一些陨石是日本南极探险队于 1969 年在南极大陆东毛德皇后地的大和山脉发现的，到 1976 年为止的几年里，在这片 200 来平方公里的范围内，收集到约 1000 块陨石。1976 年后，其他国家的南极考察队等，又相继在大和山脉、阿伦地区、维多利亚谷等地区，发现大量陨石。到 80 年代末，整个南极大陆上找到的陨石总数已达七八千块，而且看来还有不少潜力可挖。

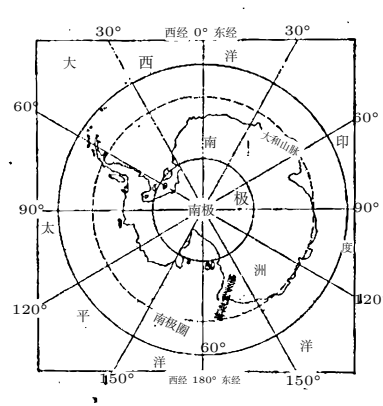
除南极地区外，全世界已收藏的陨石，大体上是在 3000 来次陨落中收集起来的，而数千块南极陨石把这个陨落次数又增加了一半以上。十分可贵的是，南极陨石是在低温、低湿度、非常清洁的条件下长期保存下来的，是一大批极为珍贵的科研资料和标本。

在南极地区发现特别多的陨石，它们又都比较集中，这是什么原因造成的呢?

一种意见认为，南极大陆就在地球的自转轴上，其地磁情况与别处有所不同，这也许是南极大陆所以多陨石的原因。如果情况确属如此，那么，在北极附近的地区和诸岛上，也应该能发现大量陨石，实际却不是这样。可见别有原因。

从已经找到的南极陨石来看，它们是非常集中的，绝大多数都在日本昭和基地附近的大和山脉和其他高山周围，以及美国基地附近的阿伦丘陵地带。

集聚在这些地方的有各种类型的陨石，这一事实清楚地说明这些陨石原来是分散在各处的，由于某种原因，如冰层的长期而缓慢的流动，才逐渐会聚到几个地区附近来的。



因为南极大陆中间部分的冰层比较厚，延伸至海岸逐渐变薄。打个比喻来说，整个大陆的冰层像个铁饼。冰层很自然地从高处向低处滑动，尽管这种滑动是非常缓慢的，但迟早终究会把散落在各处的陨石，包括埋藏在冰层中间的陨石，一点点地集中到比较靠近海岸的地

区来。如果遇到高山、丘陵地带，陨石的移动受到阻碍，也就就地停下来。

南极陨石的大量发现，是 20 世纪陨石学研究中的一个重大事件。由于陨石的数量非常之多，研究工作没有完全跟上，很多陨石只是编上号之后，妥善地冷冻保存着，留待日后进行研究。

（卞德培）

为什么玻璃陨石集中在地球上少数地区？

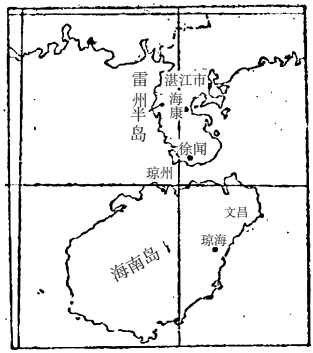
你见过一种叫雷公墨的黑色小石头般的东西吗?

在我国雷州半岛湛江市和以南的海康县、徐闻县附近，以及海南省文昌县到琼海县一带，常可在雷雨交加之后，于山沟里等处发现它们。雷公墨一般不大，重几克到一二十克，最重的也不过百多克。它们的模样有点奇形怪状，但多与熔融物质溅射时的形状相似，如：水滴状、球状、哑铃状、钮扣状，以及碎核桃壳状和难以形容的不规则状。

同样是这种东西，各地给它的名字都不相同，如菲律宾熔融石、勿里洞玻璃陨石、印度支那石、澳大利亚石、莫尔达维石等。它们与雷公墨是同物异名，都是陨石家族

中的一员——玻璃陨石的一种。

到目前为止，世界上已经发现了的玻璃陨石，至少在六七十万颗以上。与陨石不同的是，陨石在全世界各处的分布大体上是均匀的，而玻璃陨石的情况却不是这样，它们在全世界的分布有着明显的区域性，而且同一个区域的玻璃陨石年龄相仿，不同区域的则年龄互异。



海南岛雷公墨

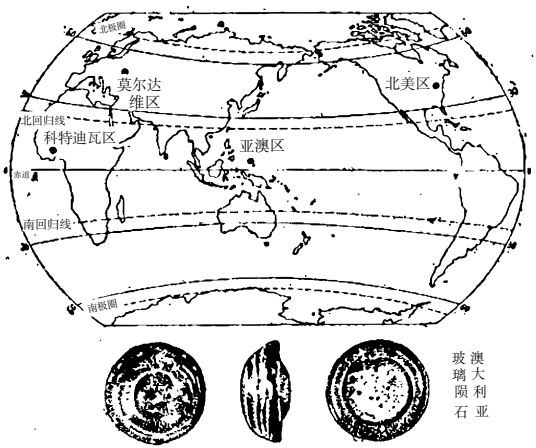
根据迄今为止的考察和发现，玻璃陨石主要集中分布在下面的 4 个地区：

一、亚澳区：包括我国南部、印度支那半岛、菲律宾、印度尼西亚、泰国、马来西亚和澳大利亚等地。玻璃陨石年龄约 70 万年。

二、科特迪瓦区：包括科特迪瓦、加纳和附近海域；玻璃陨石年龄为 110 ～ 150 万年。

三、莫尔达维区：位于捷克南部；年龄大致为 1400 ～ 1500 万年。

四、北美区：包括美国得克萨斯州、乔治亚州、马萨诸塞州和华盛顿等地；年龄约 3200 ～ 3500 万年。



玻璃陨石的化学成分与一般陨石根本不同，与月岩、月壤也大为不同；而且同一区域的玻璃陨石的成分十分一致，不同区域的则差别很大。这些都引起了人们很大的兴趣和重视。

玻璃陨石是从哪里来的呢?

它的成因有两类说法，即地球成因和宇宙成因。虽然还没有一致的看法，但多数人同意地球物质经陨石冲击变质而形成玻璃陨石的观点。这种观点认为：巨大的陨石或者彗核之类的物体猛烈撞击地球，使砂岩等地球表面物质立即熔融、溅射到空中，急速冷却，形成玻璃陨石而落到地面。在某些玻璃陨石散落区附近，也确实找到了大陨石冲击的另一产物——陨石坑；但到目前为止，亚澳区和北美区的相应地区，却没有发现可以对此负责的大型陨石

坑。

地球成因中的火山成因，宇宙成因中的玻璃陨石来自月球等观点，存在着明显的缺陷，看来是不可能成立的。这类看法已被人们予以否定。

（卞德培）

为什么要研究陨石坑？

在美国亚利桑那州科科尼诺县的沙漠地带，有一个硕大无朋的坑穴，坑的直径达 1265 米，深 180 米，周围有一个 30 ～ 40 米高的泥土边缘。整个坑穴呈圆形，看起来仿佛是月球上的小环形山。美国宇航局曾看中这个地方，把它作为阿波罗计划的月面着陆模拟训练场，人类首次登月的宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林都曾在这里接受过严格的训练。这就是举世闻名的“巴林杰陨石坑”。

说到这个陨石坑名字的来历，还有一段颇有趣味的故事。美国采矿工程师巴林杰认定，在这个坑穴中蕴藏着丰富的铁陨石，开发出来一定有很高的经济价值。为此他倾其全部家产，购买下当时谁都认为毫无价值的这个坑穴和周围的土地，创立了以他的名字命名的巴林杰陨石开发公司，把自己毕生的精力和事业都花费在开发这块来自宇宙

的陨铁上。尽管他挖掘宝藏的美梦未能实现，却使坑穴的“陨石成因说”得到全世界的公认。为了表彰巴林杰的贡献，美国陨石学会才把这个坑穴作了如是命名。

巴林杰陨石坑的挖掘、开发与研究，激起了各国学者对陨石坑的热情与兴趣，此后又发现和研究了一系列陨石坑。根据加拿大政府能源、矿山和资源厅的统计资料，到目前为止从地球上找到的陨石坑已达 116 个，其中 100 公里以上的陨石坑有 4 个。当然科学家估计的地球陨石坑数远不止这些，因此搜寻工作仍在进行着。

美国巴林杰陨石坑

在 20 世纪初，对陨石坑研究感兴趣的学者尚寥寥无几。但是，随着对太阳系空间探测的深入，人们对地球陨石坑的关注即与日俱增。

这是为什么呢?

我们知道，人类最早是从月球上发现环形山的。1609

年意大利物理学家伽利略组装了世界第一架天文望远镜，用它观测月亮，发现它原来是个大“麻脸”——它被大大小小的坑穴所覆盖。现代的空间探测表明：太阳系内所有岩石天体表面都有环形山。这就是说，不仅水星、金星、火星这种类似地球的行星上有环形山，就是火星、木星、土星、天王星和海王星的卫星以及小行星上面，也都有环形山。1985 ～ 1986 年对哈雷彗星的空间探测发现，甚至在哈雷彗星核的表面也有环形山。这一切说明了什么呢?

现在许多科学家推测，在太阳系形成和演化的过程中，显然有一个陨石大降落的时代，致使岩石天体上布满了陨石坑。当然地球也不能逃过这场劫难。只是地球是活泼型的行星，后来频繁的地壳活动把大部分环形山都消除掉了，今天所看到的陨石坑，只不过是当年那场浩劫的遗迹。

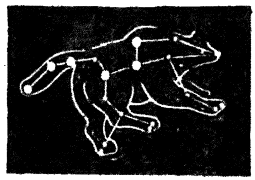
现在对陨石坑的研究，已经扩展到了各个领域。从天文学的角度研究陨石的下落状态；从地质矿物学的角度研究环形山内部的结构；用地球物理探查的办法研究陨石坑的重力、磁力异常等等。把这些情况综合起来，就可以得到有关陨石坑的完整概念。把地球陨石坑和太阳系天体的环形山对比研究，不是可以大大加深我们对太阳系的认识和对太阳系演化历史的理解吗!

（陈丹）

为什么说星座的形状实际上是不存在的？

星图是天文爱好者们经常要参考的工具，那上面除了画出代表明暗不同恒星的大大小小星点之外，一般还把每个星座里主要恒星组成的某种形状，用线联接起来，或像人，或像物，或者像某种动物，等等。这样既增加了阅读星图的兴趣，也为便于认识星座及其主要亮星提供了方便。

有些星座及其图形，我们是非常熟悉的，譬如：大熊星座中北斗七星组成的斗形，猎户星座的猎人形象及其两肩两脚和腰带上的共 7 颗亮星。说实在的，我们用的星图以及想象出来的星座形状，即使将来我们到了月球上，或者到了太阳系的其他行星上，都还是适用的。在月球上或者在火星上看北斗七星，它还是那个样子，因为恒星离我们非常遥远。



大熊座

猎户座

但是，如果把问题说到底的话，那么，星座的形状是根本不存在的。恒星总的来说都是离得很远的天体，但也有远有近，不尽相同。我们把北斗七星和猎户座那 7 颗亮星的距离，都写在下面，你就可以一目了然。

天枢（北斗一或大熊 α）距离：105 光年

天璇（北斗二或大熊 β）距离：78 光年

天玑（北斗三或大熊 γ）距离：90 光年

天权（北斗四或大熊 δ）距离：63 光年

玉衡（北斗五或大熊 ε）距离：68 光年

开阳（北斗六或大熊 ζ）距离：88 光年

摇光（北斗七或大熊 η）距离：210 光年

最远的摇光和最近的天权，相差 147 光年。猎户座 7 颗星的距离彼此差得更大：

参宿四（猎户 α）：520 光年

参宿七（猎户 β）：900 光年

参宿五（猎户 γ）：470 光年

参宿三（猎户 δ）：1500 光年

参宿二（猎户 ε）：1600 光年

参宿一（猎户 ζ）：1600 光年

参宿六（猎户 κ）：2100 光年

恒星彼此之间离得那么远，远到我们无法分辨清楚哪些近点，哪些更远点。我们看到的只是它们在天球上的投影，在这种不辨远近的情况下，看起来它们组成了各种星座图案和形状，古人则编造了许多星座神话和故事。

（卞德培）

为什么黄道十二宫与黄道十二星座不一一对应？

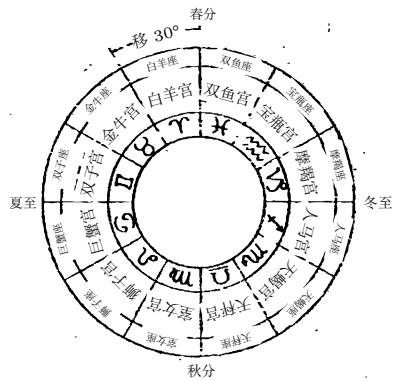
这是个青少年们常提出来的问题。你是否也注意到了：白羊宫不是与白羊座对应，而是在双鱼座。

为了表示太阳在黄道上的位置及其移动，古代巴比伦和希腊等国的天文学家，把黄道分成 12 段，每段算是一个宫，每个宫长 30°，从春分点起算，也就是：

白羊宫 $0 \sim 30°$	狮子宫 $120 \sim 150°$	人马宫 $240 \sim 270°$
金牛宫 $30 \sim 60°$	室女宫 $150 \sim 180°$	摩羯宫 $270 \sim 300°$
双子宫 $60 \sim 90°$	天秤宫 $180 \sim 210°$	宝瓶宫 $300 \sim 330°$
巨蟹宫 $90 \sim 120°$	天蝎宫 $210 \sim 240°$	双鱼宫 $330 \sim 360°$

在 2000 多年前，黄道十二宫与黄道上的 12 个主要星座，基本上是一一对应的，十二宫就以所对应的星座来称呼。当时，春分点在白羊宫，称为白羊宫第一点；巨蟹宫、天秤宫和摩羯宫第一点，则分别是夏至点、秋分点和冬至点。

因为那时宫与座基本相符，所以这两分两至点自然是分别在白羊、巨蟹、天秤和摩羯座内。



由于岁差的缘故，春分点在黄道上的位置不是固定的，而是缓慢地向西移动，每年移动约 $50''.2$。这是个很小的角度，积 40 来年才移动相当于满月那么一段距离。可是日久天长，日积月累的结果是相当惊人的，2000 多年来，春分点已经向西移动了约 30°。

这样，宫随着春分点移动，而春分点仍是白羊宫第一点，现在已在双鱼座内，所以白羊宫已经不再与白羊座吻合，而是基本上与双鱼座对应了。

同样的道理，夏至点、秋分点和冬至点仍旧分别是巨蟹、天秤和摩羯宫第一点，但它们目前却在双子、室女和

人马座内。黄道十二宫现在大体上分别与它们同名星座西面隔壁的星座符合，而且它们还在缓慢而继续不断地向西移动。

（卞德培）

为什么拱极星整夜可见？

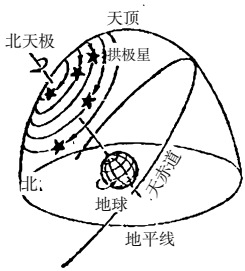
我国古代一本叫《论语》的书上说：“以德为政，譬如北辰，居其所而众星拱之。”这里“北辰”指的是北极星。“众星拱之”就是众星都以北极星为中心运转。拱极星的名称就是这样来的。

那么何谓拱极星呢？这要从天体的周日视运动说起。我们观测星空，就会发现星星是从东方升起，西方落下，也就是说众星是自东向西沿逆时针方向围绕北极星旋转，旋转一周的时间是一天，这叫天体的周日视运动。之所以称为“视”运动，是因为这并非天体的真运动，而只是看起来的运动；它是地球自转的反映。

天体的周日视运动是以连接南北天极的轴线为中心旋转的，因此它们的周日视运动的轨迹是一个与天赤道平行的小圆。我们把这个小圆称为天体的周日平行圈。

除了南北两极，观测者的地平圈与天赤道并不一致，

而成一定的倾角。这样，天体的周日平行圈就会与地平圈相交，这就是说天体会有一升有落。但是在北天极附近的星星，由于它们的周日平行圈在地平圈之上，因此它们永远不会落到地平圈之下。我们把这种整个周日视运动都在地平面之上的星星，称为拱极星。



显然，在不同的纬度，看到的拱极星是不一样的。在北极或南极地区，天极与天顶重合，也就是地平圈与天赤道重合，天体的周日平行圈与地平圈平行，天体既不升，也不落，永远都是同一高度。所以，可以说在北极或南极看到的都是拱极星。

在赤道地区，天极落到地平圈上，天赤道与地平圈垂直，天体沿着与地平圈垂直的圆周自东向西作周日视运动，在那里可以看到全天的天体。也就是说，在赤道地区看到的天体都是有升有落的，不存在拱极星。

在其他纬度地区，天体的天赤纬（δ）必须满足下列条件 $\delta > 90^\circ - \varphi$（$\varphi$ 为观测地的地理纬度），其周日平行圈才会在地平圈之上。也就是说 $\delta > 90^\circ - \varphi$ 的星是拱极星；$90^\circ - \varphi \geq \delta \geq -(90^\circ - \varphi)$ 的星是有升有落的星；$\delta < -(90^\circ - \varphi)$ 的星是永不升起的星。

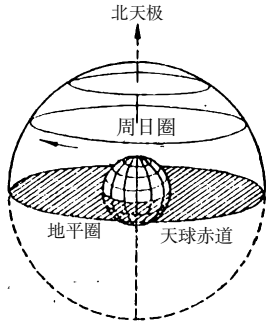
（陈丹）

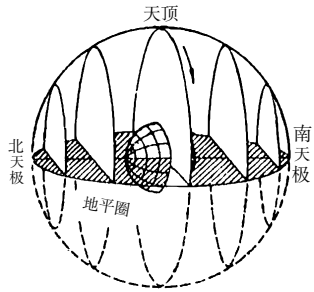
为什么不同纬度地区看见的星空不一样？

一年当中各个季节，我们所看见的星空是各不相同的，因此有四季星空之说。那么，地球上纬度不同的各个地方所看见的星空，是否也各不相同呢？比如，著名的 1987 A 是好几百年以来最亮的一颗超新星，但它位于南天的大麦哲伦星云中，居住在南半球的人们可以一饱眼福，我们北半球的绝大多数人就根本看不见它。反过来也一样，我们北半球终年可见的蔚为壮观的北斗七星，在南半球却不可能一睹它的芳容。不仅如此，我国南方冬季能看见的著名亮星——老人星，到了北方就总也见不着。

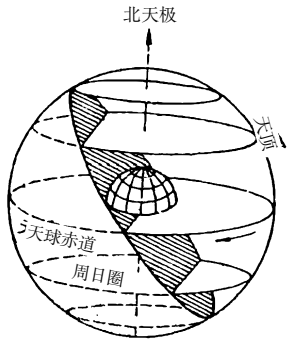
为什么不同纬度地区看见的星空不一样呢？这个问题我们可以借助附图来加以说明。

地球不停地绕着自转轴旋转，自转轴的北端总是指向北极星，也就是说，地球自转的方向总是保持不变。知道了这一点，我们就可以进一步了解，地球表面不同纬度地区所看到的星空是怎样一种情况了。





在地球北极，北极星正在头顶上，北斗七星也高挂在头顶上空。天空中所有的恒星都既不升起也不落下，而是始终保持高度不变地全天在天空中沿着反时针方向转一圈。可惜的是，在这儿只能看见北半天球的星，南半天球的星是一颗也看不见的。在地球南极所见的星空与北极的情况相同，只不过在那儿看见的星都是南半天球的星，北半天球的星一颗也看不见。



在地球赤道线上所见的星空与南北两极截然不同。在这儿，北斗七星变得十分逊色，因为它们总在北边的地平线附近打转转，永远也升不到高空。天空中所有的星星都是直升直落，与地平线垂直地从东方升起，过中天后又与地平线垂直地向西方落下。而且，在这儿既能看见北半天

球的星，也能看见南半天球的星。

在地球两极和赤道之间，情况与地球两极和赤道地区就都不相同了。在这些地方，所有的恒星都沿着与地平面倾斜的圆周自东向西运动着，而且纬度越高的地方，倾斜得越厉害。就拿我们北半球来说吧，北极星既不在头顶上，也不在地平线上，而是纬度越高的地方，北极星也越高，拱极星（即围绕北极星旋转的、永远不落到地平线以下的恒星）也越多，而且南半天球的永远也升不到地平线以上的星星也越多。相反，纬度越低的地方，北极星越低，拱极星越少，南半天球永远升不到地平线以上的星星也就越少。

（温学诗）

为什么赤道上的人可看见全天恒星？

我们大家都住在北半球，如果你没有机会到南半球去的话，那么就永远也没有机会能够看到全天的恒星。

譬如说，你住在北京，北京的地理纬度大体是北纬40°。在北京看星空，北天极在星空中的高度大体也是 40°，换句话说，离北天极 40° 范围以内的星，不论它转到了北天极的什么方向，永远也不会落到地平线以下去。这就是

对于北京来说的恒显圈，它的半径在数值上与北京的纬度值相等。既有恒显圈，就有恒隐圈，它的半径也是 40°。也就是说，在南天极周围 40° 范围以内的所有恒星，永远也不会升起到北京的地平线上面来，这些星在北京是永远也看不见的。

在北半球的所有地方，基本情况是一样的，只是随着纬度的不同，恒显圈和恒隐圈的大小也有所不同。反正，总是有一部分或多或少的恒星是看不见的。

清楚了这个道理，赤道上的观测者能看到全部恒星的问题，就容易明白了。

赤道的地理纬度是 0°，北天极在天空中的高度也是 0°，即它在北地平线上。赤道上恒显圈的半径为 0，即无所谓恒显圈。赤道上也没有恒隐圈，南天极就在南地平线上，高度也是 0°。

在赤道上，地球自转轴好像躺在地面上似的，所有的星星都环绕着它垂直地从东方升起，又垂直地从西方落下，没有例外。在任何时候，那里的人都能看到半个天空上的星，人人都有机会看到全天恒星。赤道上是地球上唯

一能够不旅游、不搬家而看到全天恒星的地方。

（卞德培）

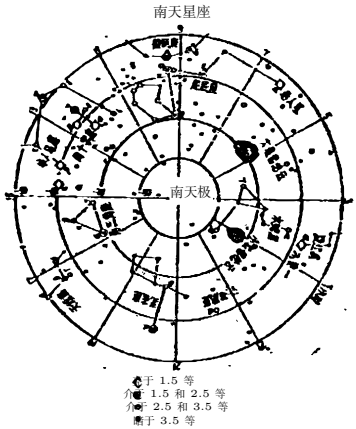
为什么没有南极星？

北极星的大名，无人不知，无人不晓。即使是住在南半球的人，虽然他们无缘直接看到北极星，但对这颗小熊星座的 2 等星，心向而往之，犹如从未晤面的老朋友，也是颇为熟悉的。

北极星即小熊 α 星，由于它离北天极很近，自然是被看作认识北天极的标志，而享有盛名。南天极附近也有类似的这么一颗南极星吗?

南天极位于南极星座内。南极星座是个很暗的星座，亮于 6 等的星倒是不少，有 43 颗，但多数都是肉眼几乎刚能看到的暗星。有一颗叫做 σ 的星，按常理来说，它完全有可能赢得南极星的光荣称号，它离南天极的距离，与小熊 α 离北天极的距离基本相当，都是很近而不足 1°。遗憾的是，南极 σ 星很暗，亮度只有 5.48 星等，视力正常的人也必须定睛细看，仔细辨认，才能把它找到，稍为有点薄云和月光，它就隐匿不见。这样的一颗星，尽管其实际光度是太阳的 7 倍，却因其与我们有着 120 光年的

距离，使它的亮度暗淡到不足以被尊称为南极星。显而易见，它不可能像北极星那样完成应尽的义务的。



南极座里还有亮些的星可以被称为南极星的吗？

南极座中最明亮的星是一颗叫做 ν 的 3.74 星等的星，它的亮度比起北极星的 1.99 等来逊色多了，外加它离南天极足足有 12.5°，太远了些，不容易起到为人们指示南天极准确位置的作用。

离南天极最近，同时在亮度上可与小熊 α 星媲美的，是水蛇星座 β 星，亮度 2.78 等。从亮度来说，它勉强够南极星的资格，问题也是离南天极太远，约 13°。

看起来，目前暂时还没有南极星的合格候选者，只能虚位以待，决不可以滥竽充数。上万年以后，有朝一日全天第二亮星、船底座 α 星即老人星，由于岁差现象而逐渐靠近南天极的时候，人们自然会很高兴地给它戴上南极星的桂冠。

（卞德培）

为什么要用绝对星等来比较星的光度？

满天星斗，闪闪烁烁，有亮有暗，天文学家用星等来表示它们的亮度。暗星定为 5 等星、6 等星，亮星是 1 等、0 等，更亮星的星等是负的。

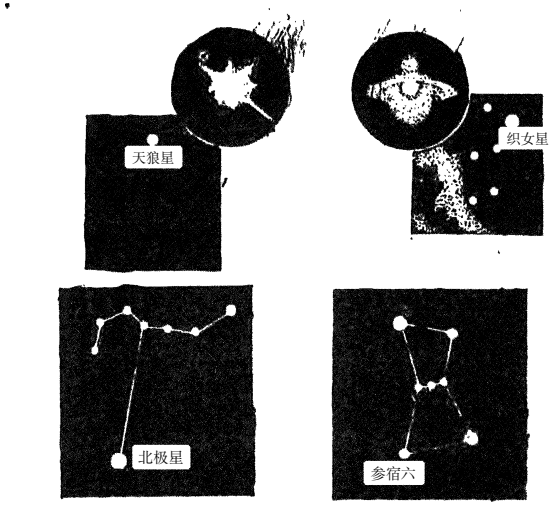
这里说的是星的视亮度、视星等。因为，亮星可能真亮、是颗发光能力（光度）确实很大的恒星；但也可能，亮星并不真亮，只是因为离我们特别近才显得亮。相反，暗星也不一定真暗，尽管是颗要用望远镜才能观测到的暗星，譬如说是颗亮度只及 6 等星万分之一的 16 等星，但可能这是颗光度很大、很亮的星，只是由于距离我们太遥远，我们看起来比较暗。

为了比较不同恒星的真实发光能力，应该把它们放在相同距离的地方进行比较。这就有点像赛跑那样，为了比较究竟谁跑得更快些，就让他们站在同一条起跑线上，同时起跑。根据国际规定，恒星的这条“起跑线”定为 10 秒差距，即 32.62 光年，恒星在这个标准距离处的亮度是它的绝对亮度，用绝对星等来表示，这也是它真正的光度。

运动员是可以命令他们到同一条起跑线上去的，恒星

是无法都挪到 10 秒差距的距离处，所以，绝对星等都是计算出来的。

太阳的视亮度是绝对冠军，它的视星等平均是 -26.8 等，一旦把它放到比现在远 206 万多倍远的 10 秒差距处，它的绝对星等只是 $+4.83$ 等。



下面再举几个例子：

	视星等	绝对星等
全天最亮的恒星——大犬座天狼星	-1.42	$+1.45$
我们很熟悉的著名恒星——织女星	0.04	$+0.5$
北极星（勾陈一或小熊 α）	1.99	-4.6
参宿六（猎户 κ）	2.06	-6.9

已观测到宇宙中光度最大的星是天鹅座 ζ_1 星，绝对星等为 -9.4 等，光度是太阳的约 50 万倍。已发现光度最小的星是一颗编号为 BD+4°4048 的暗星，绝对星等 $+19.2$ 等，光亮只及太阳的 50 万分之一还不到。

（卞德培）

为什么恒星也分老中青？

茫茫夜空，点点繁星在向人们眨着眼睛，它们中间有的亮，有的暗，这是你一眼就能看出来的。再仔细看一看，你还会发现有的星星颜色发白，有的发蓝，还有的发红。然而，另外有一点，光凭我们的眼睛是看不出来的，那就是这些恒星还有它们各自的年龄，就像我们人类一样，它们中间也有年幼的、中年的和老年的星。

一颗恒星从诞生到衰亡，要经历几百万年甚至几十亿年的时间。现代天文学的全部历史对于恒星的一生，也只不过是短暂的一瞬，但是天文学家根据对各种各样恒星的观测和研究，终于了解了恒星的一生是怎样从孕育到诞生，再从成长到成熟，最后从衰老到死亡的整个过程。

恒星是由星际气体云聚集而成的。宇宙空间存在着大量的星际云。这些星云也像恒星一样，围绕着银河系中心

旋转。当它通过银河系的旋臂的时候，受到较强的压缩，密度就会增大。假如它的密度超过一定的限度，那么它就会在引力作用下开始收缩。于是，一颗新的恒星就在孕育之中了。随着不断的收缩，星际云温度也不断的提高，由原来的氢原子云变成氢离子云、球状体，又变成红外星。此时，一颗新的恒星就算是诞生了。

恒星的质量不同，收缩的速度也各不相同。质量越大的恒星，收缩得就越快。例如，质量和太阳相等的恒星从星云变成红外星约需几千万年，比太阳大几十倍的恒星只要几千年，而质量为太阳几分之一的恒星，却长达 10 多亿年。

红外星继续收缩，当星体内的温度达到 80 万度以上的时候，内部开始出现一些不连贯的热核反应。内部温度达到 1000 万度左右时，氢核聚变为氦核的反应就持续不断地发生了。这时，就可以说它“长大成人”了。

恒星长大成人以后，由于核反应产生巨大的能量，恒星内部压力增高到足以和引力相抗衡，使恒星不再收缩。并且，恒星内部能量的产生和向外辐射的损耗也基本平衡。因此这一时期相对来说比较稳定。在著名的赫罗图上，这些恒星分布在从左上角到右下角的一条线上，这条线叫做主星序，主星序上的星都叫做主序星。主序星可算是恒星一生中精力最旺盛的中壮年时期。我们的太阳也在主星

序上。

由于恒星内部含有大量的氢，氢核聚变反应可以保持很长时间，所以恒星在主序阶段停留时间很长。比如太阳约停留 100 亿年。质量越大的恒星氢消耗得越快，因此在主序阶段停留时间就越短。比太阳质量大 10 倍的星，只停留几千万年；而质量只有太阳几分之一的恒星，却要停留上万亿年。

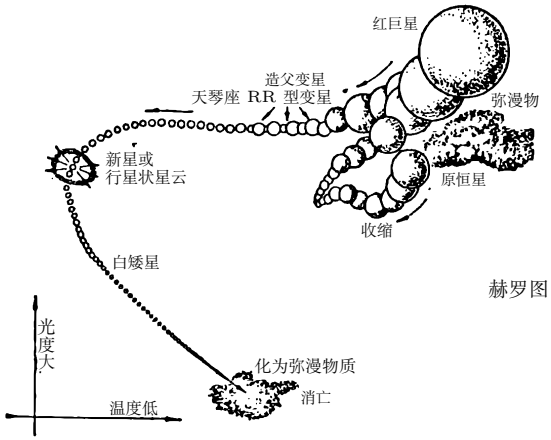
过了主序阶段之后，恒星就开始走下坡路了。此时，恒星中心部分的氢已经全部转化为氦，中心部分以外的区域由于温度的增高又开始氢核聚变反应，并且核反应迅速向外层转移，推动外层膨胀，使得恒星体积很快增大上千倍甚至几千倍以上。这样，就变成了又大又红的红巨星。红巨星中心温度很高，氦开始发生聚变为碳的核反应。冬夜星空大名鼎鼎的参宿四就是一颗红巨星。

恒星在红巨星阶段停留的时间也比较长，比如太阳作为红巨星的时间将会有 10 亿年。

经过了红巨星阶段之后，恒星便进入了老年行列。老年恒星的重要特点就是不稳定，先是有由体积膨胀收缩引起的大小、亮度的周期性变化，著名的造父变星就属此列；后是有爆发，行星状星云即是由老年恒星爆发抛射出来的物质所形成的。

恒星的老年期比较短，氦聚变为碳，碳聚变为氧和镁，

氧聚变为氖和硫，核反应一个接着一个，最后全部变成铁。这时，恒星内部温度高达 60 亿度，发生极强的中微子辐射，带走大批能量，恒星的内部压力大大降低，远远不能与向心引力相平衡。于是，必然会出现收缩甚至坍缩现象，恒星的衰亡就开始了。



质量不同的恒星，衰亡后的归宿也各不相同。质量较小的恒星，经过较平静的收缩过程，变成白矮星。天空中最亮的恒星——天狼星的伴星就是一颗白矮星。质量大的恒星衰亡过程较激烈。由于它们的质量大，引力作用强，因此它们的收缩过程是来势迅猛的坍缩。剧烈的坍缩会引起超新星爆发。恒星经过超新星爆发，抛射出相当一部分物质以后，就会变成密度极高的中子星或者是密度更高的黑洞。

恒星的一生就这样结束了。

（温学诗）

为什么有人说太阳系外的第一颗行星已经发现了？

除我们的太阳之外，其他恒星周围是否也存在着已经形成为行星的天体呢？这正是近些年来天文学家们一直在寻找的目标。按理来说，太阳系不可能是宇宙间的“独生子女”。但我们必须拿出有说服力的证据才行。

1984 年 12 月，美国亚利桑那大学的科学家们正式宣布，太阳系之外的第一颗行星找到了，它是 VB8A 的暗伴星——VB8B。

美籍天文学家范比斯布鲁克在蛇夫星座发现的两颗星，被称为 VB8 和 VB10。VB8 离我们 21 光年，看起来很暗，但在红外光观测中，它却显得非常明亮，说明它的表面温度很低。观测发现，它周围有颗更暗的伴星在绕着它转，所以它们被分别称做 VB8A 和 VB8B。

把 VB8B 叫做行星的根据是什么呢？

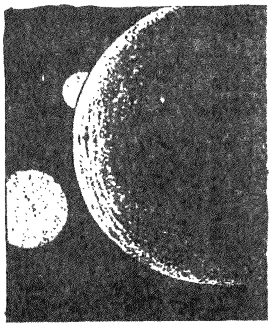
VB8B 距离 VB8A 约 6.5 天文单位，相当于木星、土星与太阳之间的平均距离，两星的互相绕转周期不小于 30 年，大体与土星的绕日公转周期相当或略为大一些。

VB8B 的表面温度只有 1390K，可以说是相当低的。它的质量测得还不够精确，大体上在木星质量的一二十倍到七八十倍之间；它的直径大致与木星相当。

像木星那么大的一个天体，怎能容得下比木星多好几十倍的物质呢！问题在于组成它的物质的密度比木星要大些。木星中心物质密度约为每立方厘米 4 克，VB8B 的密度要大些。

将 VB8B 与木星相比，它表面更热些，质量和密度都更大些；它的体积与木星不相上下，两者的化学成分有可能大体相同，即主要由氢和氦等组成。VB8B 绕 VB8A 的轨道是个偏心率很小的椭圆，与行星轨道类似。质量为木星的数十倍的天体，往往被称为棕矮星，属恒星范畴，但是，不论从哪方面来看，VB8B 是无论如何也分不到通常所说的恒星一类中去的，它被称为行星是当之无愧的。如果把 VB8B 移到木星的位置上来，看起来它将与木星差不多亮，而木星在它“年富力强”的早期历史阶段，很可能与今天的 VB8B 一样热。

一些人对行星的要求是，它必需像我们地球那样。有人则认为，在我们目前只知道一个太阳系、少许行星的情况下，不宜用地球作为衡量是否为行星的标准，在发现和研究了各种类型的行星之后，从宇宙的角度来看，VB8B 也许会是比地球更为典型的行星。



当然，比起木星来，VB8B 的质量、密度似乎更接近太阳；它的表面温度之高更是太阳系任何行星都望尘莫及的。它可说是一颗围绕恒星运动、一些性质介乎恒星和行星之间、而更类似于行星的奇异行星。

1988 年 8 月，国际天文学联合会在美国巴尔的摩召开第 20 届大会期间，有几位天文学家也介绍了他们发现太阳系外新行星的经过。这指的是与太阳相似的 HD114762 星周围的暗“伴星”。HD114762 离我们约 90 光年，被称为新行星的那个天体的周期确定为 84 天左右，质量有可能大于木星，而小于棕矮星。这颗新发现的天体的身份：行星还是恒星？也是有争议的。

研究太阳系外的行星，以及各行星系之间类比关系的星际比较行星学，正在迅速发展着，它将为我们开辟一个广阔的领域，而 VB8B 和 HD114762“伴星”的发现，完全有可能在它发展史的前几页上占有一定位置。

（卞德培）

为什么说织女星可能是另一个“太阳系”？

在广漠无垠的太空中，我们的太阳系是独一无二的吗？或者说，别的“太阳”也有像九大行星这样的行星系统吗？这是个非常有趣的问题，它直接关系到其他天体有无生命的问题。因为生命只可能生存在围绕恒星旋转的、具备生存条件的行星上。几个世纪以来，科学家一直在努力寻找太阳系以外的“太阳系”。现在可以比较有把握地说，这个问题已有了突破性的发现。

1983 年 8 月 9 日，美国喷气推进实验室的科学家们惊人地宣称：“红外天文卫星”可能找到了绕其他恒星运行的“太阳系”。关于这点，天文学早就作过预言，但取得真凭实据，这还是首次，因此具有划时代的意义。

“红外天文卫星”是美国、英国和荷兰三国共同研制的，上面装有一具 60 厘米的红外望远镜，其灵敏度是地面红外望远镜的 1000 倍，可把 3000 公里之外自行车尾灯散发出的热量检测出来。该卫星于 1983 年 1 月 25 日升空，至当年 11 月 22 日耗尽了所储存的液氮冷却剂，工作了近 10 个月的时间。在此期间，它向科学家提供了多达

2000 多亿个信息单位的宇宙情报，发现了 30 多万个新天体。而找到太阳系以外的“太阳系”只是“红外天文卫星”许多重要发现中的一个。

“红外天文卫星”为了定期检查望远镜的性能，选择了若干明亮的恒星作为基准，其中包括织女星（即天琴座 α 星）和天狼星（即大犬座 α 星），为此积累了大量有关织女星的资料。两位美国天文学家在检查织女星资料时偶然发现，在这颗恒星周围有一种由固体物质粒子组成的尘埃云，而且体积大致只相当于太阳系中一颗普通行星，算出它的温度是 90K（0K ＝约 −273℃）。而恒星的表面温度无论怎样低，也得有 2000K，因此 90K 的天体只能是行星，这个温度与太阳系中一些外行星温度相当，当然，也有可能是颗正在形成中的行星，是个行星“胎儿”。

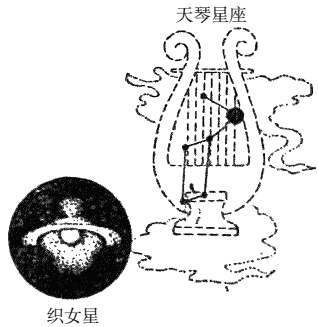
织女星输出的总能量已经知道，现在又知道了它周围“行星”的温度，据此可以算出“行星”与织女星之间的距离，也就是“织女系”的半径是 120 亿公里，差不多与太阳系直径相当。科学家还算出织女系“行星”的总质量与太阳系行星的总质量差不多，大小也相仿。

织女星距离地球 26 光年，是地球上看到的第五亮星，半径约为太阳的 2.8 倍，质量约为太阳的 2.4 倍，表面有效温度为 9660K，比太阳的 6000K 高得多。织女星诞生于 10 亿年前，比起已有 45 亿年历史的太阳来说，是年轻

多了。地球和太阳几乎是同时诞生的。如果“织女系”也是和织女星同时诞生的，那么这些“行星”还处于演化的初期阶段。

“红外天文卫星”还考察了像织女星这样的另外 9000 颗恒星，发现其中的 50 颗也存在着这种可能性。

（陈丹）

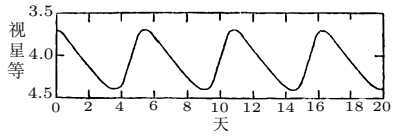


为什么要研究变星？

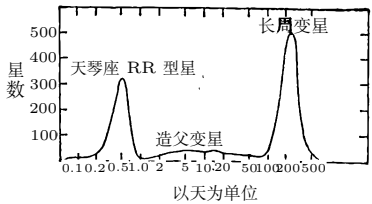
变星可是恒星世界中的重要天体，它既是青少年天文爱好者乐于观测的对象，更是天文学家们潜心研究的课题。

从变星的光变曲线来看，真是各具特色，丰富多采。按照光变曲线的形态等特征，变星可以分为 3 个大类：几何变星、脉动变星和爆发变星，再可细分为若干个小类和几十个次型。从变光原因来看，不外乎两种：由于两星互

相交食或屏遮的几何原因，或者由于发生脉冲和爆发的物理原因。也有些变星的变光，是由于这两种原因兼而有之。



经典造父变星的光变曲线

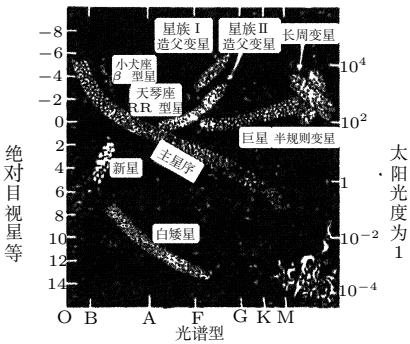


三类脉动变星数目的分布曲线

比较地说起来，物理变星的研究具有特别重要的意义。我们知道，任何物体，当然也包括恒星等天体在内，都是在不断地变化着的，没有例外。开始时，先是数量上的变化，由小到大，发展到一定的阶段，就发生质的变化。只是正常恒星在正常状态下的演化过程，是以若干万年为单位的，而要对这么长时间的演变进行研究，实在是有莫大的困难。从时间尺度来说，物理变星的演变时间比之正常恒星的演变，快了不知多少倍，譬如脉冲星在几秒钟或者 1 秒钟不到的时间内，就出现一次脉冲，也就是发生一次较大的变化；超新星爆发更是使得一颗恒星，几乎是在瞬息的时间内，一下子走到了自己演化阶段道路的尽头。所以，物理变星的研究对于认识恒星从量变到质变的环节和过程，有着很大的帮助。

另外，不少类型的变量可以为恒星演化的早期和晚期

阶段，提供特别有价值的信息，而由于物理条件十分复杂等原因，恰恰是这些阶段的情况，科学家们至今仍不甚了解。再说，变星研究对于进一步了解我们所在银河系的结构，造父变星的光度与光变周期之间的关系对于测定星系的距离等，都十分重要。



各种不稳定星在赫罗图上的位置

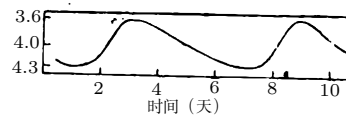
变星观测和研究同时也确实是个大有潜力可挖的广阔领域。对变星的大规模研究，至多只是最近一二百年来的事。1786 年出版的、包括到那时为止所知全部变星的第一个变星表，只刊载了 12 颗变星（包括 4 颗新星在内）；半个多世纪后，1844 年出版的变星表也只列出了 44 颗变星。20 世纪初出版的变星表，一开始也只有七八百颗，而 1985 年出版的《变星总表》第四版（资料是截止到 1982 年底）中，发表了已经命名的变星和变光天体 28450 个，也就是说 97% 以上的变星都是在 20 世纪里发现的。可见，大量的变星有待我们去观测，变星这块肥沃土地的耕耘是大有可为的。

（卞德培）

为什么把造父变星称为“量天尺”？

在形形色色的恒星世界中，有些星的亮度总在变化，你隔一天甚至隔几个小时再去看它时，它的亮度已与先前的不一样了，这样的恒星称为“变星”。变星共分三大类，一类是食变星，即互相绕转的双星。另一类是脉动变星，是由星体本身周期性的膨胀和收缩而引起亮度变化的。第三类是爆发变星，即新星和超新星等。在脉动变星中有一种造父变星声名显赫，且有一个响亮的绰号叫做“量天尺”。

为什么人们把造父变星称为“量天尺”呢？让我们从头说起。



仙王座 δ 的光变曲线

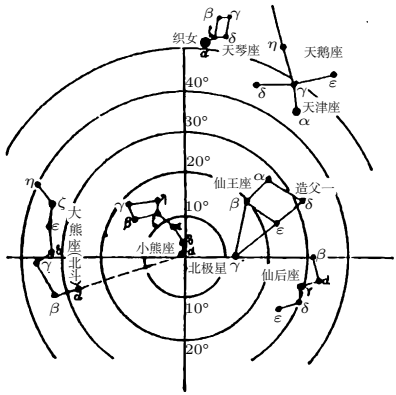
仙王座 δ 星是 1784 年被英国的业余天文学家、聋哑人古德里克首先发现有变光周期的。它位于天空北部，用肉眼就很容易看到。它的亮度极小时为 4.4 等，极大时为 3.7 等。它的变光周期很有规律，周期为 5 天 8 小时 47 分 28 秒。以后，人们陆陆续续又发现了很多与仙王座 δ 类似的变星，它们的变光周期

各不相等，但大多在 1 天到 50 天之间，而且以 5 天到 6 天的为最多。由于我国古代将仙王座 δ 星称为造父一，所以天文学家就把这种变星都叫做造父变星。大家都很熟悉的北极星也是一颗造父变星。

1912 年，天文学家对于造父变星的研究有了飞跃性的进展。那一年，美国哈佛天文台的女天文学家勒维特，在秘鲁的一座天文台对南天著名的大、小麦哲伦星云进行观测和研究。勒维特观测了小麦哲伦星云中的 25 颗造父变星，她把这些造父变星按其光变周期从短到长排列起来，意外的结果出现了：这些变星的视亮度也严格地按相同的顺序排列，光变周期越长的造父变星视亮度也越大。这个结果说明，造父变星的视星等与光变周期之间存在着某种确定的关系。

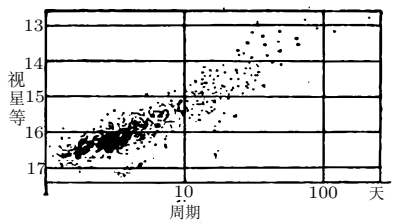
由于小麦哲伦星云距离我们非常遥远，因此，这个星云内的所有造父变星与我们之间的距离，都可以看作是相等的。于是，就可进一步得出这样的结论：造父变星视星等与光变周期之间的关系，实际上反映了绝对星等（光度）和周期之间的关系，简称周光关系。用绝对星等作纵坐标，光变周期作横坐标，就得到了周光关系曲线。但这个曲线是根据视星等与光变周期的关系推出来的，坐标的零点需要重新确定。只要能知道勒维特观测的 25 颗造父变星中的一颗星的距离，零点马上就能确定。但是，小麦哲伦星

云是距离极其遥远的河外星系，当时还没有任何办法能够测出它的距离究竟有多远，也就是说，25 颗造父变星的距离全都无法知道。



零点不确定的周光关系曲线是派不上用场的。天文学家们绞尽脑汁，花费了近半个世纪的时间，最后，他们采用一种很繁杂的统计方法，先定出银河系内一批造父变星的平均距离，进一步确定出它们的绝对星等，这样，终于把周光关系的零点确定出来。

有了造父变星的周光关系，天文学家就有了测量遥远天体距离的一种新方法。一个不知道距离的造父变星，它的视星等和光变周期都



可以通过观测来获得。再利用周光关系曲线得出绝对星等。然后根据视星等 (m)、绝对星等 (M) 和距离 (r) 之间的关系式 $M = m + 5 - 5\lg r$，距离马上就可以算出来

了。

很多球状星团、河外星系等天体的距离十分遥远，不易确定，但只要能够观测到其中的造父变星，就能利用造父变星的周光关系将它们的距离确定出来。事实上，很多遥远天体的距离也就是利用造父变星才确定出来的。因此，造父变星被人们誉为“量天尺”。

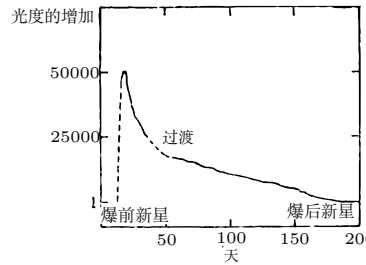
（温学诗）

为什么说新星不是新发现的星？

晴朗的夜晚，熟悉星空的人们突然发现，在原先没有星星的地方，不知从什么时候开始，出现了一个闪耀的星星，它在一两天内达到最大亮度后，又渐渐地暗淡下去。过去的观测者称之为新星，意思就是新发现的星。

我国早在殷代甲骨文辞里就有这样的记载：“七日己巳夕……新大星并火”，其意思很明白，指的是在己巳年某月初七的晚上，有一颗新的大亮星出现在大火——心宿二，即天蝎座 α 星附近。在另一块同时代的甲骨文上还有“辛未酸新星”的记录，说的是在辛未年，一颗新星看不见了。这些无疑都是世界最早的新星记录之一，时间大致在公元前 14 世纪。

通过天文望远镜的观测和研究，终于使人们改变了“新星即新诞生的恒星”这一错误看法。尽管如此，现在还是沿用着新星这一名称。其实，新星在未爆发之前，一直就在它那个固定位置上，只是因为它原先太暗，人们根本没有去注意它或者就根本看不见罢了。实际观测表明，一颗恒星从爆发成为新星，变亮而被我们观测到，到亮度逐渐减弱，直到最后变得用望远镜依稀可见或完全看不见，它在天空的位置始终没有变化。20 世纪初，英仙座出现了一颗新星，天文学家在观测其光度变化的同时，还仔细地研究了它的光谱变化。研究结果表明，新星现象反映了恒星的突然爆发，即恒星的外围结构以爆炸的方式向外抛射物质。

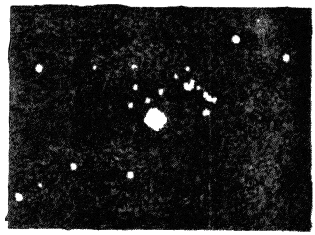


一颗典型新星的光变曲线

新星爆发时，恒星突然膨胀了几千倍，亮度突然增加 9 个星等以上。当光度达到极大时，膨胀着的气壳以每秒钟 500 ～ 2000 公里的速度离开恒星。当气壳向外抛射、逐渐散开并消失时，新星亮度便逐渐减弱，经过几个月甚至几年后才恢复到原来的亮度。天文学家通过比较发现，新星在爆发前和爆发后的亮度基本上一致；新星爆发后，

一般只损失整个恒星质量的 0.1 ～ 0.01%。由此可见，新星既不是新诞生的恒星，也不是恒星的“末日”。

爆发不止一次的新星称为再发新星，已发现的这种新星数量不多，目前已知的再发新星仅约 10 颗。近年有理论认为，新星属于密近双星，即非常接近并互相绕转的一对星。在它们的演化过程中，其中一颗星变成体积庞大、密度较低和颜色发红的星——红巨星，另一颗星演变成体积小、密度大、温度较低的热矮星。在引力作用下，温度较高的红巨星气体流向热矮星，被热矮星吸引过来的物质很不稳定，积聚的热量一旦达到引起热核反应的温度，便发生热核爆炸，热矮星成了新星。从现代天文学的角度来说，发现新星已不是什么了不起的事了，因为单单我们自己的这个银河系内，一年中有时会发现好几十颗新星。



1901 年英仙座新星

（李良）

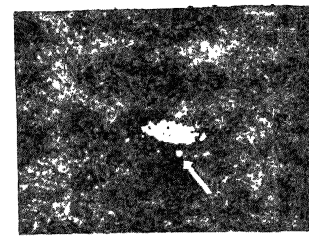
为什么要研究超新星？

超新星爆发是非常壮观的，亮度可以一下子提高 100 亿倍，是现在已知恒星世界中最激烈的爆发现象。

天体物理学家一般认为，超新星是恒星演化的一个十分关键的阶段。对于质量比太阳大 3.5 倍以上的恒星，在其演化的晚期，核心部分的核能源用尽之后，会发生星体核心的大坍缩，并由此引起一种核反应而导致星球的大爆炸。超新星并非“超级新生的星”，而是恒星死亡之前的一次“杰出表演”。一般的新星一次爆发后，有可能再次爆发，而超新星基本上是把整个星体都爆炸掉了。

通过观测超新星各种波长的辐射，我们知道，超新星爆发时向空间释放大量能量，光度突然增加几千万倍；同时抛射出大量粒子，其中最快的中微子的运动速度与光速相等。根据爱因斯坦相对论原理，在此过程中还会辐射出引力波，也以光速运动。记录、研究以上这些天体物理现象，对于全面研究天体的结构和演化规律，具有非常重要的意义。研究超新星的气体膨胀壳，并将其结果与亮度和温度的数据结合，天文学家就能够测量出超新星的距离，

乃至我们宇宙的大小。


1959 年出现于 NGC7331 星系里的超新星

许多超新星显然由于银河系范围内气体云挡住人们的视线而看不见。超新星爆发如同光辉的灯塔，由于它们的辐射到达地球之前，在空间受到气体尘埃云的吸收，人们探测这些吸收线，就可以得出其间的云是由什么组成的，进而为宇宙学研究提供科学依据。

近年来有些学者认为，超新星爆发产生的大量宇宙线和重元素投入到星际空间，成为以后形成新的恒星和行星的原材料。例如有人研究了一些陨石中同位素的含量后提出，超新星的冲击波曾给原始太阳星云“射入”自己的一些元素；超新星爆发所喷出的大部分气体曾包围了原始太阳星云，并把原始太阳星云压缩到一定密度，使星云缩聚，此后逐渐形成了太阳及其行星系统。

根据现代天文学理论，恒星在大坍缩之后的结局是形成致密天体，譬如主要由中子组成的中子星，即脉冲星，以及引力极强的黑洞。致密天体核心部分中，沙粒大小的物质便重达 10 万吨以上。大多数天文学家期望在超新星

爆发后的原来位置上，能发现脉冲星或黑洞。

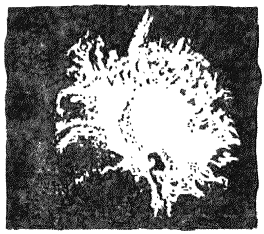
（李良）

为什么说蟹状星云是超新星遗迹？

1731 年，英国天文爱好者比维斯医生，用望远镜在金牛座观测到一个云雾状的斑点，它不像是颗恒星，其模糊的程度令人费解。过了 27 年，法国天文学家梅西叶在寻找哈雷彗星时也发现了那个斑点，觉得它很像彗星，最后确认它为星云。他把这个星云排在他后来编制的星表的第一号，称为 M1。

19 世纪中，英国天文爱好者罗斯用自制的 1.8 米口径望远镜长期仔细地观测 M1，发现这个星云的“身躯”上伸出几条弯曲的腿，酷似一只大螃蟹，他因此称 M1 为蟹状星云。这一美名很快就在天文界传开，而且越叫越响，M1 这个名称却反而提得少了。

1921 年，美国天文学家邓肯对相隔 12 年的两批蟹状星云照片进行比较后，确认蟹状星云至今仍在持续地向外膨胀。1928 年，美国天文学家哈勃经过研究、计算，推断蟹状星云是在一次超新星爆发中产生的，已经膨胀了 900 年。



超新星是某些衰老恒星的剧烈大爆炸。观测者往往只是在爆炸实际已经结束，最大亮度已经过去、甚至已开始逐渐变暗时才发现它的。那么，到哪里去查找形成蟹状星云的那次超新星爆发的观测记录呢?

值得庆幸的是，超新星爆发这一“百载”难逢的壮观天象没有逃过我们祖先的眼睛。据我国著名史书《宋会要》记载：“……至和元年五月，晨出东方，守天关，昼见如太白，芒角四出，色赤白，凡见二十三日。”据专家考证，这指的是北宋仁宗至和元年五月己丑（即公元 1054 年 7 月 4 日）晨 4 点钟左右，宫廷天文台——司天监的观测者，在东方天空的天关星附近（即蟹状星云的位置），突然发现了一颗客星，即超新星。虽然天色已经亮了，客星的光芒没有减退，芒角四射，犹如太白金星。这种情况竟持续了 23 天!

1942 年，荷兰的著名天文学家奥尔特，专门与一位荷兰汉学家合作，仔细地研究了中国古代有关这颗超新星的记载，确认蟹状星云就是 1054 年那颗超新星爆发后的产物，并称之为超新星遗迹。他们的成功研究，后来作为天文学上的一项重要发现列入史册。

蟹状星云距离地球约 6300 光年。当年超新星爆发时，大量的物质以每秒几千公里的速度向四周喷发出来，当它们与周围静止的星际物质发生猛烈的碰撞后，膨胀速度便减慢下来。1969 年，天文学家根据蟹状星云发出的 X 射线和 γ 射线辐射，在其中心部分发现了一颗脉冲星，引起科学界的极大关注。脉冲星实质上正是原来理论预言的一种致密的、高速自转的天体——中子星。迄今为止，作为超新星遗迹的蟹状星云，仍有许多秘密需要进一步揭破。

（李良）

为什么要寻找黑洞？

二三十年来，“黑洞”在天文学和天体物理学中是一个热门话题，它作为理论预言的一种奇特天体，吸引了众多的科学家。

什么是黑洞? 早在 1798 年，法国天文学家拉普拉斯以牛顿力学为基础，预言宇宙中存在着这样一种天体：一个密度像地球，直径比太阳大 250 倍的亮星，由于它自身引力，将会使它的任何光线到不了我们这里，由于这种原因，很可能使得宇宙中最大的明亮天体也会变得看不见了。他称这种天体为“黑暗的一团”。1916 年，爱因斯坦创立了

广义相对论，提出引力使时空弯曲的原理。不久，德国天文学家史瓦西在求解广义相对论中引力场方程时提出，存在着一种不旋转、不带电、球对称的天体——黑洞。

种天体为“黑暗的一团”

黑洞示意图

史瓦西算出，当一颗坍缩的星体的半径 R 缩小到 $R = 2GM/C^2$ 时，就会成为黑洞。这里 M 表示坍缩星的质量，C 为光速，G 为引力常数。根据这个公式，假如把太阳压缩成一个黑洞，那么它的半径只有 3 公里左右；如果 M 是地球质量，地球被压缩成黑洞后的半径只有 0.89 厘米！这时每立方厘米的物质质量高达 20 万亿吨以上。

黑洞具有强大的引力，由于它没有任何辐射，所以不可能直接被我们观测到。正因为如此，过去几十年中，许多科学家为研究黑洞绞尽脑汁，仍然感到十分困惑、茫然。60 年代以来，在类星体、脉冲星等重大天文发现的启迪下，使得黑洞理论又被人们提到研究日程上来了。

近年，科学家们认为，黑洞作为广义相对论预言的一种特殊天体，其基本特征是具有一个封闭的边界，称为“视界”。外界的物质和辐射可以进入视界，而视界内的一

切却不能跑到外面来。有些科学家指出，银河系中可能存在 10 亿个黑洞，那是从前许多代大质量恒星坍缩而形成的。人们之所以至今未找到这种天体，理由还是黑洞的引力场太强了。有人甚至幽默地说，我们可能就生活在包括我们整个宇宙在内的一大黑洞之中。作为广义相对论的发展和应用，现代黑洞理论取得了可喜的成就，在天文学中已得到了越来越广泛的应用。人们虽然不能直接观测到黑洞，但是，由于它的强大引力会影响到附近天体的运动，比如说，物质在落向黑洞、接近而尚未抵达其视界时，能释放出强的高能 X 射线或者 γ 射线，由此可以推测黑洞的存在，或者说为搜寻黑洞提供了重要的线索。

天鹅座 X-1 这个强 X 射线源是很著名的，许多天文学家认为它是最有希望的黑洞候选者。它有一颗看不见的伴星，其质量约为太阳质量的 8 $\sim$ 10 倍，密度相当大，如此质量和大小的天体正好与伴星为黑洞的要求相符。但是要最终确定天鹅座 X-1 这个双星的伴星是否为黑洞，尚需做大量的研究工作。如果这个黑洞一旦被证实，那将是最为重要的科学发现之一。

（李良）

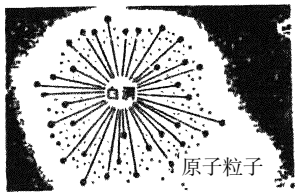
为什么以“白洞”作为一种天体名称？

黑洞是广义相对论所预言的一种奇异天体，在现代天文学和天体物理学中占有中心地位，科学家们试图最终确证黑洞存在的工作热情甚高。人们认为，在强大的引力作用下，星体最终会坍缩成某种新的微小的致密天体——黑洞。黑洞的“黑”字表明，它不向外界发射和反射任何光线，因此人们看不见它；黑洞的“洞”字表示，任何物质只要一进入它的边界就休想逃出，有点儿像神话中的“无底洞”。

近年来，卓越的英国天体物理学家斯蒂芬·霍金对上述黑洞的看法作了修正。他用数学方法证明，黑洞会以类似于热辐射的方式向外发射原子粒子——称为自发蒸发。黑洞的质量越小，发射粒子的速度越快，质量与太阳相当的黑洞，约需 10^{66} 年才能够“完全蒸发”完，但是一些微小的黑洞却仅在 10^{-23} 秒之内就蒸发得一干二净。理论上认为，黑洞蒸发的速率随着洞的变小而加快，直到逸出的数量变得很大，速度很快，这时黑洞“炽热”起来。这样又促使自发蒸发加剧，最后以一种“反坍缩”式的猛烈爆

发而告终。

高能天体的射电图象



鉴于上述理论，这些“黑洞”是可见的，在此角度上可把它们视为一种新的天体的创生，科学家称之为“白洞”。由于“白洞”内部包含高密度的膨胀物质，聚集了极其巨大的能量，人们把一些高能天体物理现象（诸如宇宙 X 射线爆发、γ 射线爆发和超新星爆发等）均与它联系起来进行研究。

由现代观测研究结果知道，我们观测到的宇宙在不断地膨胀，密度在不断地减少。热大爆炸宇宙论提出这样一个论点：大约 150 亿年前，我们的宇宙被禁锢在一个“点”上，由于某种原因，物质一下子从原始大爆炸中像洪水似地从这个点上冲了出来，各种天体终于被创生了。有人指出，100 多亿年以前，“我们的宇宙”可能就是一个“白洞”。

总之，白洞这种天体的主要特点刚好与黑洞相反，它不断地向外喷射物质，而不是吞噬物质。所以科学家们又称它为“宇宙中的喷射源”。迄今为止，白洞只是一种跃

然纸上的天体，有关它们的理论尚需进一步完善，它们是否存在尚需实际观测所证实。

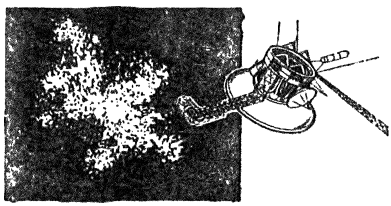
（李良）

为什么要研究星际分子？

天文学家通常把恒星之间空间的气体、尘埃、各种星际云以及星际磁场和宇宙线等，总称为星际物质。20 世纪 30 年代时，科学家用光学望远镜意外地在星际气体云中发现了几种双原子分子。由于光学望远镜的观测能力非常有限，在以后的 30 年中，对星际分子的观测研究基本停滞。射电天文学的发展，终于向人们打开了星际分子的知识宝库。

1963 年，美国科学家第一次用射电天文望远镜发现羟基（OH）分子。5 年后，人们利用射电望远镜先后在人马座 B2 星云、猎户座 A 星云中，又发现了由 4 个原子组成的氨分子（NH_3）、水分子和结构较复杂的一种有机分子——甲醛（H_2CO）。这些新奇的发现，改变了天文学家过去的一些错误看法，譬如原先认为星际空间物质密度非常低，因此很难生成多于 2 个原子的分子；即使形成双原子分子，由于紫外线和宇宙线作用，很容易分解，其寿

命很短，等等。从那时起，世界上许多国家的大型射电望远镜纷纷投入了寻找新的星际分子的工作，正如一位天文学家所说：“天文台讨论分子成了时髦的事情。”



星际分子的发现被列为 20 世纪 60 年代的四大天文发现之一，由此兴起的“分子天文学”受到了天文学家、物理学家、化学家和生物学家的广泛重视。迄今为止，人们已在银河系内发现了 60 多种星际分子。研究星际分子的物理和化学过程，会给人们带来许多在地球上无法得到的知识；对于研究太阳系起源和演化、恒星演化、银河系等天体的结构和演化以及宇宙学等，提供有力的证据。

在太阳系、银河系以及别的星系中，已发现了氧分子、水分子和一些有机分子。有机分子中都是含有碳原子的。如果宇宙中其他地方存在着生命，那么这些生命物质的化学成分应该是和地球上的生命相差不多的，即也是以碳为基础。在已发现的星际分子中还有氰化氢、甲醛和丙炔腈分子，这三种有机分子是合成氨基酸必不可少的原料。由此看来，在宇宙空间中，很可能存在着氨基酸。生命是蛋白质的存在方式，氨基酸是构成蛋白质和核酸的主要原料。

恒星在星际物质中形成和“回到”星际物质中去的过程，可以通过分析分子谱线来进行研究，其结果又可作为探索其他天文现象的依据。利用星际分子谱线的探测，不仅能了解各分子云的结构，而且还可以研究银河系和河外星系的大尺度运动、形态和质量分布特征等等。

星际空间处在超真空、超低温和超辐射等极端条件下，是研究原子和分子的物理现象难得的“实验室”。对星际分子的研究无疑将推动天文学、物理学、化学、生物学，以及空间技术等不断地向前发展。

（李良）

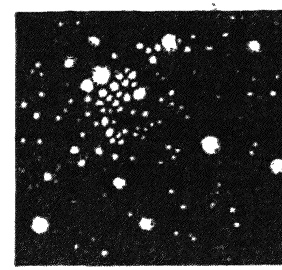
为什么有时候看不见银河？

天空中一条看起来白茫茫的柔和光带，很逗人喜爱，它就是银河，也叫天河。关于银河的故事是很多的，这里不打算重复那些牛郎织女渡河相会的故事，而是想给大家讲一讲“银河回家”的小故事。

正当大家兴高采烈、购买各种物品、准备过春节的时候，也就是公历 1 ～ 2 月份的时候吧，我国好些地方在天黑后不久到天亮之前的那段时间里，很不易或者根本看不到银河，大家都说“银河回家了”，回家过新春佳节去了。

这是真的吗?

我们说，银河在某段时间里不易或者看不到，那是确有其事，至于说是“回家”么，那当然是为了叙述生动而加上去的故事成分。



随着季节的变化，银河方向也有很大的不同。夏天天黑之后，我们看到银河从东北地平线一直延伸到西南地平线；冬天，银河方向是西北—东南。这当然说的是大致方向，因为即使是在同一个晚上，由于时间早晚的不同，银河方向也有所改变。此外，各地看到银河在天空中的高度，与观察地的地理纬度有关。

银河各段宽窄不一，它的中间即银道，银道跟天球赤道一样，也有两个极点，即北银极和南银极。北银极目前在后发座内，大致位置是：赤经 12.8 时，赤纬 $+27°.4$。从这里不难知道，如果北银极或者说得笼统一点，后发座位于某个地方的天顶附近，那么，银河就基本上与该地的地平线重合，就会看不到银河。

什么地方北银极会升到天顶呢？是那些地理纬度为北纬 $27°.4$ 的所有地方，而且北银极在天顶的时间每年都是固定的，即：

1 月初　晨前 6 时左右；

2 月初　晨前 4 时左右；

3 月初　晨前 2 时左右；

4 月初　午夜 0 时左右；

5 月初　晚间 22 时左右；

6 月初　晚间 20 时左右。

严格地讲，只有在北纬二十七八度地方的上述时间，由于银河在地平线处，隐匿不见，发生所谓的“银河回家”。

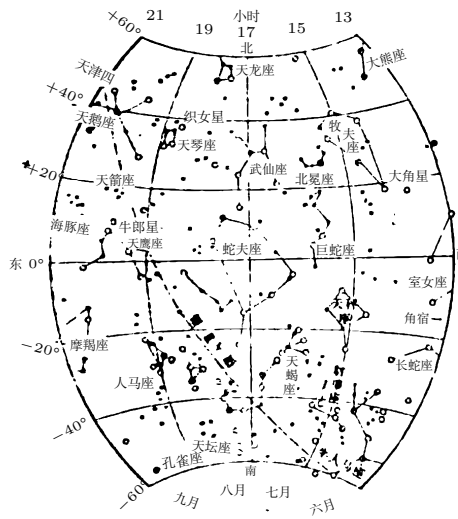
事实是，能见到“银河回家”的地区还要大些，时间也要长些。主要由于地平线附近的大气比较混浊，所含的尘埃、水蒸汽等比较多，再加上灯光等的干扰和影响，即使银河高出地平线 10 来度，有时也很难看到，这就使得北纬二十七八度上下的更为广阔一些的地区，也有可能见到“银河回家”现象。另外，也非等北银极刚好在天顶的时候不可，北银极非常接近天顶的时候，“银河回家”就已经发生了。

你有兴趣亲自验证一下这种不太常见的“银河回家”现象吗？好吧！请记住上面提到的那些情况和日期。

（卞德培）

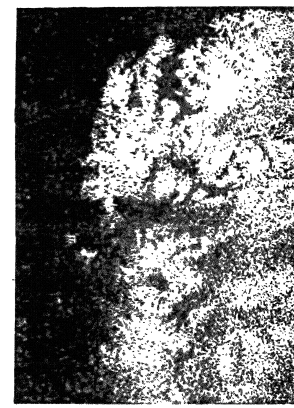
为什么人马座银河部分特别明亮？

横跨南天和北天的银河，是我们太阳系所在的银河系主体在天球上的投影。它经过二三十个星座，最北面的有仙王、仙后、英仙等，最南面的则有船底、南十字、半人马等，此外还有御夫、金牛、双子、猎户、大犬等著名星座。银河各处的宽窄程度不同，宽的部分达 30°，窄的地方也有 10 来度，不仅如此，银河各部分的明亮程度也有很大差别，最亮的部分在人马座一带。



用望远镜进行观测时，可以很明显地看到，银河是由难以计数的恒星和众多的星云组成的，银河里到处都是密密麻麻的恒星，星云则有亮有暗。在银河系里，恒星和星云的分布本来就是不均匀的；另外，我们不是从银河系中心而是从银河系边缘向四周观望的，这就更加使我们觉得，在银河的各个方向上，恒星和星云的数量有很大差别。

人马座方向正是银河系中心、即银心方向。在这个方向上的恒星特别密集，亮星云较多，使得这部分天空的银河比其他星座中的银河部分，更显得亮些。这里也是银河最宽的部位之一。不仅如此，实际上天鹰、天鹅、天蝎等星座一带的天区，银河都是很亮的。天蝎、人马等星座每年 7 ～ 8 月份天黑后出现在南方天空，它们以及该天区的明亮银河特别容易引起我们的注意。


人马座天区的暗星云

尤其是在偏离城市较远的地方，如农村、山区、森林、海洋等处，那里灯光的干扰较少，星星都好像是镶嵌在黑丝绒上的一颗颗珍珠，银河看起来就格外明亮，人马座的银河部分看起来简直像是一朵朵飘浮着的白云，后面衬托

着亮晶晶的星星，给人以无限的遐思和美的享受。

（卞德培）

为什么说银河系是个旋涡星系？

人类世世代代生息繁衍的地球，是太阳系的普通一员；太阳又是银河系的普通一员。身在银河系中，当然是无法直接看到它的真面目，但这不等于说我们不能了解它、认识它。

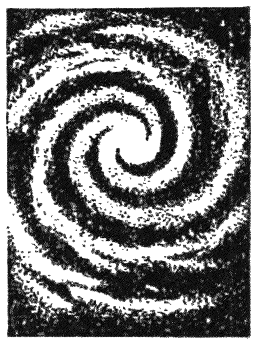
其实，从银河系内太阳附近这部分空间向四周望去，我们看到的那条淡淡的银河已经清楚地告诉我们，银河系的主体是圆盘状的，绝大部分的恒星都集聚在这个圆盘内。

天文学家长时期对银河的研究结果，告诉我们的也正是这样：银河系的主体形状像一个圆盘，即银盘，直径约 10 万光年，厚约 3000 ～ 6500 光年，但并不均匀，打个比喻，银河系有点像块透镜，边缘薄些，越往中间越厚些。银盘中间有个核球，那里是银河系中比较密集的部分，直径约 1300 光年。核球的中心被称为银心。

银河系并非仅仅就是这个模样，银盘的周围被稀疏的雾状物包围着，这就是银晕，它的直径据说有 30 万光年。

银晕外面还包着一层，叫银冕，它是银河系的最外层，直径估计为 65 万光年。对银晕和银冕的研究都比较困难，还处于大量收集资料的阶段，已经估算了的直径、质量等，也许与实际有较大的出入。

早在 19 世纪中叶，就有人提出：银河系是不是一个旋涡星系？如果是的话，它有几条旋臂？



旋涡星系

在 20 世纪 30 ～ 40 年代，已经用光学方法发现了银河系的旋臂，而更加精密的观测和结果，是由射电天文学提供的。

到现在为止，总共发现银河系有 4 条旋臂：猎户臂、英仙臂、人马臂，以及一条被称为 “3000 秒差距臂” 而实际离银心约 4000 秒差距（约 1.2 万光年）的旋臂。太阳就在猎户臂内边缘附近。

从银河系的结构看来，它是个不折不扣的旋涡星系，属 Sb 或者 Sc 型，较多的人倾向于认为它属 Sb 型，即它的旋臂不紧也不松，比较适中。

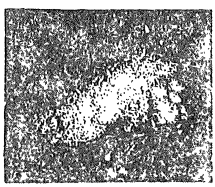
从银河系的形状来看，我们也完全可以意识到，它像其他旋涡星系一样有着激烈的运动。事实也是这样，现已证明银河系有自转，在太阳以及太阳附近几千光年的范围

内，自转的角速度大致为每年 0″.0053，自转的线速度在每秒 250 公里上下，自转周期约 2.5 亿年。

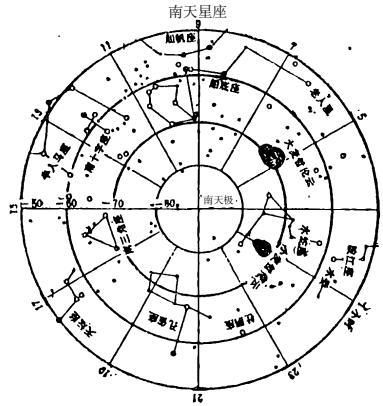
（卞德培）

为什么说大、小麦哲伦云是我们的近邻？

不借助任何观测工具而单凭肉眼就可以看到好几个被称为星云的云雾状天体，用望远镜能看到的就更多了。在这些成百上千的星云中，有两个是以人名来命名的，它们就是大麦哲伦云和小麦哲伦云。


大麦哲伦云

公元 10 世纪时，航行到南半球的阿拉伯人已经注意到天空中的这两个模糊天体。麦哲伦是葡萄牙航海家，从 1519 年开始作环球航行，他首先对大小麦哲伦云作了精确记录和描述，后人为了纪念他，就以他的名字来称呼这两个星云。其实，这是两个又大又亮的星云，南半球的任何人，不管是常住居民还是来到南半球的航海者、旅行者，都能很容易地一眼就看到它们。对于北半球的人来说，只有在北纬 20° 以南的地区，才有机会看到它们；北纬 20 度以北地区的观察者，是永远也看不到大小麦哲伦云的。



大小麦哲伦云是最早被确认为是在我们银河系之外的星系中的两个。大麦哲伦云位于南天剑鱼和山案两星座的交界处，简称大麦云，习惯上用 LMC 来表示。它的最大长度约 6°，相当于 12 个满月并列在一起那样大小，距离我们为 16 万光年，是离得最近的星系之一。

小麦哲伦云是最早被确认为是河外星系的近邻星系，1912 年，天文学家利用其中的造父变星作为“量天尺”，测定它的距离为 19 万光年。它位于南天的杜鹃座，简称小麦云，习惯上用 SMC 来表示。看起来它长约 4°，相当于 8 个满月的视直径。大小麦哲伦云在空间相距约 54000 光年。

大小麦哲伦云是已知星系中离我们最近的两个，可以说就在我们银河系的“家”门口。不仅如此，它们还与银河系有着物理上的联系，一起组成一个三重星系。

（卞德培）

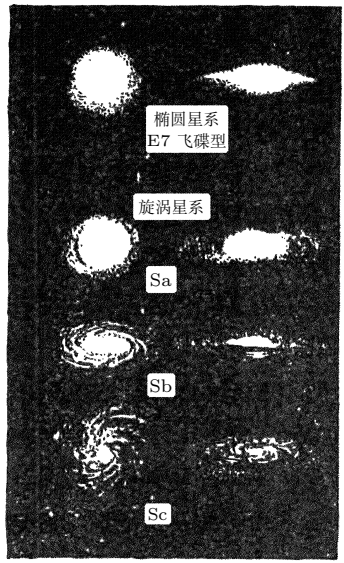
为什么星系的形状千姿百态？

如果将一些星系的照片放到你的面前，首先引起你注意的，无疑是它们那千姿百态的模样：有的像梭子，有的像运动员手中的铁饼，有的像水中的旋涡，有的像是盛开的花朵，更多的也许你根本无法用什么已知的物体来比拟。

依照星系的形态进行分类，是很自然的事，这是 20 世纪初就有人想到并这么做了。现在使用广泛的哈勃分类法，是美国天文学家哈勃，在大量观测基础上于 1926 年建立的。这是一种形态分类法，经过后来的修订和改进，主要将星系分为 5 个类型：

一、椭圆星系，用 E 来表示。根据扁椭程度的不同，又分为 E0、E1……E7 共 8 个次型，E0 型星系很接近圆形，E7 型则是拉得比较长的椭圆星系。

二、透镜星系，用 SO 和 SBO 表示。它们分别是无旋臂或者稍稍有一点点臂的旋涡星系和棒旋星系。SO 是介于椭圆星系和旋涡星系之间的中介星系；SBO 则是在椭圆星系与棒旋星系之间。



三、旋涡星系，用 S 表示。

四、棒旋星系，用 SB 表示。

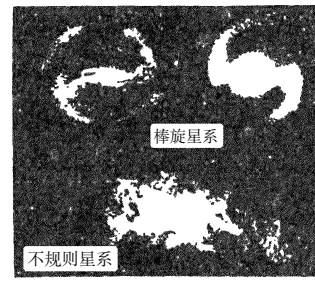
这两类星系的外形都像是个旋涡，一般都有两条或两条以上螺旋形旋臂，给人以正在运动的感觉。它们在形态上的主要区别是：棒旋星系的核心部分有棒状结构，像是根棍子插在中间，而旋涡星系没有这样的棒状结构。这两类星系的旋臂看起来松紧程度不同，又各分为三个次型，用 a、b、c 表示。Sa 和 SBa 表示旋臂最紧，Sc 和 SBc 表示最松。

五、不规则星系，用 Irr 表示。顾名思义，这类星系各有各的形态，无法类比，但习惯做法还是把它们分为Ⅰ型和Ⅱ型：Ⅰ型星系中可隐约地看到不甚明显和不甚规则的棒状结构，Ⅱ型中完全没有这种情况。

哈勃分类法是直接以观测为依据的，而星系形态在短时期内是不会有什么显著变化的，可见这种分类法是很稳

定的。

星系的形态分类无异把它们排列成了一大序列。这个序列所反映的星系的各式各样形态有什么含意没有?



早在 20 世纪 30 年代，就有人把星系的形态序列看做是它的演化序列，认为星系从球形开始，由于自转而变成椭圆形，当椭圆越来越扁时，生出旋臂，旋臂由紧变松以至消失，最后演变成为不规则星系。另一种看法则认为演化程序是从不规则星系开始的，因自转而产生轴对称的旋臂，旋臂由松逐渐变紧，最后演变成为球状星系。

把星系的形态序列看做是演化序列，遇到了许多无法解释的现象，譬如说，椭圆星系和旋涡星系中都存在着老年恒星，年龄相差不多。现在已经确认，各种形态和类型的星系彼此不能相互转化，而它们的形态和结构所以有那么多区别，主要与形成时的初始条件有关。

大体说来，星系的形状从开始形成的时候起，就定形并保持下来，它们的演变十分缓慢，即使以百亿年计，其形态、结构等不再有显著变化。不过，这方面的研究工作基本上还处于初始阶段，许多问题都还没有得到令人满意

的解释。举个例子来说，旋涡星系是以具有旋臂为其特征，旋臂究竟是在旋紧，还是在旋松，还是另有演化途径，一直是个争论颇多、悬而未决的问题。

（卞德培）

为什么要研究类星体？

类星体是一种新型的银河系以外的天体，被誉为 20 世纪 60 年代天文学最重大的发现之一。迄今为止，天文学家已发现了数千个类星体。为了说明研究类星体的重要意义，还得从它的发现和认证说起。

20 世纪 50 年代，天文学家用射电望远镜进行观测时，发现宇宙中存在大量的射电源，即发出很强的无线电波的天体。但是，用光学望远镜进行观测时，有不少射电源却找不到相对应的光学（可见）对应体。1960 年，美国天文学家马修斯和桑德奇利用口径 5 米的巨型望远镜，发现一个称为 3C48 的射电源对应于一颗 16 等的暗星，其紫外辐射很强，它的光谱中有一些“莫名其妙”的发射线。2 年后，澳大利亚有人发现另一射电源 3C273 也对应一颗暗星。1963 年，旅美荷兰天文学家施密特拍摄了这颗恒星状天体的光谱，发现其中有 4 条谱线相互之间间隔很像是氢

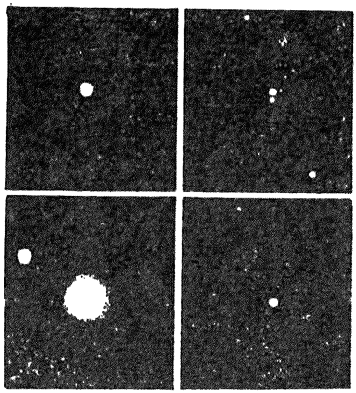
元素光谱中的 4 条谱线。这一发现得到认证后，启发了马修斯等人，他们重新研究了 3C48 的光谱，证实那些“莫名其妙”的谱线原来也都是由熟悉的元素产生的，只是这一天体具有 0.367 的红移量。人们经过分析研究，判断这种天体不是银河系内的恒星，而是“河外”天体。

对于这种类似恒星而并非恒星的天体，人们称它们为“类星射电源”。以后，天文学家用光学方法又发现了一些在照相底片上具有类似恒星的点状像，它们的光谱中，发射线也有很大红移，但不发出射电波，称之为“蓝星体”。蓝星体与类星射电源统称为“类星体”。

类星体的发现进一步证明了宇宙间物质的多样性，为研究银河系外天体的形成和演化规律提供了新的观测对象。根据它在照相底片上呈现出类似恒星的点光源像，天文学家推算其星体大小不到 1 光年，或只及银河系大小的万分之一甚至更小。

类星体的显著特点是具有很大的红移，即它以飞快的速度在远离我们而去。类星体距离我们很遥远，大约在几十亿光年以外，但看上去光学亮度却不弱，其可见光区的辐射功率是普通星系的成百上千倍；其射电辐射功率竟比普通星系大上 100 万倍。体积不大的类星体竟能释放出那么巨大的能量，说明它那里一定进行着某种异常的产能过程。那么，它的能源究竟是什么呢？这一问题使天文学家

们大伤脑筋，至今找不出一个令人满意的答案。



4 颗不同的类星体

近年有人认为，类星体可能并不位于由其红移值推算出的遥远距离处，而是在银河系附近。如果这种假说成立，解开能源之谜的困难就可以排除了。但是，如何解释它的最显著特点——红移现象呢？还有的人怀疑它的红移是否满足业已确立多年的哈勃定律。总而言之，对类星体红移的研究已构成了对近代物理学的挑战，而问题的解决，有可能使我们对自然规律的认识向前跨一大步。

（李良）

为什么说宇宙背景辐射的发现是 20 世纪天文学的一项重大成就？

1964 年，美国贝尔电话公司年轻的工程师——彭齐亚斯和威尔逊，正从事研制人造卫星通讯系统的工作，出乎意料的是，他们通过巨大的喇叭形天线接收到一种无线

电干扰噪声。这种噪声在天空中的任何方向上都能接收到，不仅在各个方向上信号的强度都一样，而且历时数月而无变化。

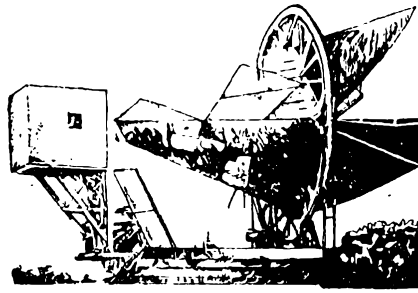
彭齐亚斯

威尔逊

难道是仪器本身有毛病吗？或者是栖息在天线喉部的鸽子引起的？他们把天线拆开重新组装，依然接收到那种无法圆满解释的噪声。

这种噪声是在微波波段，所对应的实际有效温度为 3.5K 温度的物体会辐射出这样的电磁波。他们分析后认为，这种噪声肯定不是来自人造卫星，也不可能来自太阳、银河系或某个河外星系射电源，因为在转动天线时，噪声强度始终不变。

不久，彭齐亚斯在给一位朋友打电话时提及此事，那位朋友告诉他，一位署名皮伯尔斯的科学论文预印本中提到，根据“大爆炸宇宙学”家的预言，在 3 厘米波长处应有相当于 10K 的微波噪声；根据物理学上辐射能量与波长成反比的规律，现今人们如果能观测到（150 亿年前）大爆炸的余热，这种辐射就应当是在波长较大的射电和微波波段，而且大爆炸后的残余辐射应随着宇宙的膨胀而充满我们观测的宇宙。皮伯尔斯是美国普林斯顿大学以迪克教授为首的一个科研小组成员。



迪克曾于战后从事太阳和月球的射电观测工作，后来从事宇宙学研究。当时他正准备在 3.2 厘米波长上进行宇宙背景辐射的测量工作，并已开始装置新的灵敏度很高的仪器。皮伯尔斯的那篇论文正是根据迪克的一些观点写出的。彭齐亚斯听到这些信息后，立刻与迪克通了电话，不久，他们便进行了互访。半年之后，迪克小组的仪器建成，并在 3.2 厘米波长上观测到了宇宙微波背景辐射。经进一步测算，得出辐射温度是 2.7K，后来一般称之为 3K 宇宙微波背景辐射。由此，终于证实了彭齐亚斯和威尔逊在此之前的这一重要发现。

这一发现，使许多从事大爆炸宇宙学研究的科学家们获得极大的鼓舞。他们认为，我们的宇宙从最初的高温状态膨胀到现在，已经很冷了，根据计算，大爆炸后的残余辐射量很小，相应的温度大约是 6K。而彭齐亚斯和威尔逊等人的观测结果竟与理论预言的温度如此接近，正是对大爆炸宇宙学的一个非常有力的支持！这是继 1929 年哈

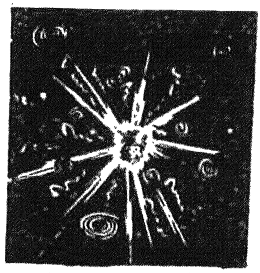
勃发现星系谱线红移之后的又一重大的天文发现。

宇宙微波背景辐射的发现，为观测宇宙开辟了一个新领域，也为各种宇宙模型提供了一个新的根据。它因此被列为 20 世纪 60 年代天文学四大发现之一。彭齐亚斯和威尔逊于 1978 年获得了诺贝尔物理学奖。瑞典科学院在颁奖决定中指出，这一发现，使我们能够获得很久以前宇宙创生时期所发生的宇宙过程的信息。

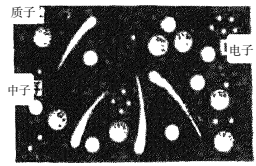
（李良）

为什么说宇宙起源于一次大爆炸？

宇宙是怎么起源的？古今中外几乎没有人不关心这个问题。这方面有许多神话传说，也有人提出了不少假说。美国天文学家伽莫夫于 20 世纪中提出了一种新的学说，它的主要观点是认为我们的宇宙曾有一段从密到稀、从热到冷、不断膨胀的过程。这个过程就好像是一次规模巨大的爆发，简单地说，宇宙起源于一次大爆炸。大爆炸宇宙论是现代宇宙学中最著名、影响也最大的一种学说。



宇宙起源于一次大爆炸



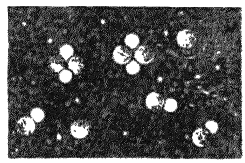
第一阶段

大爆炸宇宙论把宇宙 200 来亿年的演化过程分为三个阶段。

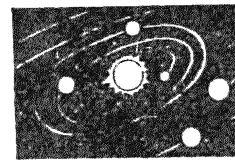
第一个阶段是宇宙的极早期。那时爆发刚刚开始不久，宇宙处于一种极高温高密的状态，温度高达 100 亿度以上，光辐射极强。在这种条件下，不要说没有生命存在，就连地球、月亮、太阳以及所有天体也都不存在，甚至没有任何化学元素存在。宇宙间只有中子、质子、电子、光子和中微子等一些基本粒子形态的物质。宇宙处在这个阶段的时间特别短，短到以秒来计。

由于整个体系在不断膨胀，结果使温度很快下降。当温度降到 10 亿度左右时，宇宙就进入了第二个阶段。这时，中子开始失去自由存在的条件，它要么发生衰变，要么与质子结合成重氢、氦等元素。化学元素就是从这个时候才开始形成的。温度进一步下降到 100 万度以后，早期形成化学元素的过程就结束了。在这一阶段，宇宙间的物质主要是质子、电子、光子和一些比较轻的原子核，光辐

射依然很强，也依然没有星体存在。第二阶段比第一阶段时间长，大约经历了数千年。



第二阶段



第三阶段

当温度降到几千度时，进入第三个阶段。这个阶段的时间最长，200 来亿年的时间主要属于这个阶段，至今我们仍然生活在这一阶段中。由于温度的降低，辐射减退。宇宙间主要是气态物质，气体逐渐凝聚成气云，再进一步形成各种各样的恒星体系，成为我们今天所看到的星空世界。我们的太阳系也是这星空世界中的一个成员。

这就是大爆炸的大体图景。

大爆炸理论刚提出的时候，并没有受到人们的赏识。但是，在它诞生以后的 40 余年中，不断地得到了大量天文观测事实的支持。

首先，大爆炸理论认为所有恒星都是在温度下降后产生的，因而任何天体的年龄都应短于 200 亿年。各种天体年龄的测量证明了这一点。

其次，观测到河外天体有系统性的谱线红移，用多普勒效应来解释这种现象，红移就是宇宙膨胀的反映。这符合大爆炸理论。

第三，各种天体中的氦含量都很大，大多为 30% 左右。根据大爆炸理论，宇宙早期温度很高，产生氦的效率也很高。

第四，根据大爆炸理论，今天的宇宙温度只有绝对温度几度。60 年代天文学的四大发现之一——3K 微波背景辐射的发现，有力地支持了这一点。

有了这些观测事实的支持，终于使大爆炸理论在众多的关于宇宙起源的学说中，获得了“明星”的桂冠。

然而，大爆炸宇宙学也还存在一些未解决的难题，例如星系的起源和各向同性分布等，还有待于进一步的观测和研究，才能得到进一步的结论。

（温学诗）

为什么要搜索引力波？

引力是物质世界的一种客观属性。牛顿以精确的数学形式表述的万有引力定律，是人类对引力认识的第一座里程碑。后来，由于牛顿引力理论对解释一些天体物理问题遇到了困难，爱因斯坦于 1916 年提出了著名的广义相对论，其中预言，宇宙中存在着引力波。

什么是引力波呢？一般说来，引力波即引力的波动，

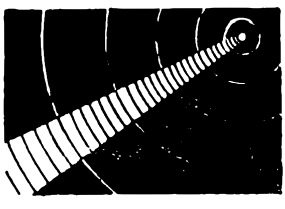
它与引力的强弱变化有关。引力波由加速运行的物体所产生，其传播速度等于光速，并且在时间——空间的结构中引起波动。它与电磁波、声波和水波不同，宇宙间所有物质都会受到引力波所造成的变形。在理论上，任何运动的物质都会产生引力波。

如果你把一只台球悬挂起来，使它像打秋千似的荡来荡去。当它荡到比较靠近你时，其引力作用比离你较远时更为大些，就形成引力波。换句话说，球的摆动，使它的引力发生一种像波那样起伏的变化。实际上，这种波的强度是极其微弱的。要产生较强的引力波，物体的质量必须较大。所以说，只有巨大的恒星坍缩或爆炸时所产生的引力波才可能被测到。

在爱因斯坦预言引力波存在之后的许多年中，科学家们做了不少实验来搜寻引力波。美国马里兰大学的韦伯教授，是第一个从 50 年代开始就认真进行引力波测定工作的。韦伯把一个大铝桶悬在真空室内，使之冷却到接近绝对零度（约 $-273℃$），然后测定来自太空的引力波穿过铝桶时所引起的微小膨胀和收缩。后来，国际上不少研究者都效法韦伯研究引力波。遗憾的是，人们始终未能搜寻到引力波。这是因为引力效应的极端微弱，使得处理引力的一些技术问题困难重重。

1974 年 10 月，在波多黎各的阿雷西博天文台，美国

科学家泰勒等人应用世界上最大的射电望远镜，发现了一颗脉冲星——PSR 1913+16。这颗距地球 16000 光年的星，竟以每秒 300 公里的高速与一个黑暗的伴星互绕转动，但其转动周期在 4 年中缩短了 0.4 毫秒（即每年缩短 0.1 毫秒）。这意味着它的能量由于不断地辐射引力波而在逐渐地损耗。他们把观测值与根据广义相对论理论的计算值相比较，发现符合得很好。由此，间接地证明这颗脉冲星在辐射着引力波。4 年之后，泰勒在国际天体物理学大会上宣布了这一观测结果，当即在科学界引起了轰动。



科学家们一旦测到了引力波，并能进行常规测定，将会为人们提供第一次（也是最好的）机会来研究恒星发展中和黑洞的中心处所发生的巨大变动。有人设想，由于引力波不会被屏蔽，可以利用它作穿透地球的通信联系。引力波将成为宇宙的“电视”波，在宇宙中的每一件大事都会作为一个节目而被播放出来。虽然，至今尚未有人能绝对肯定曾确实测到过引力波。但是，利用引力波的研究，很可能解开许多现在用光学望远镜和射电望远镜所难以揭示的宇宙之谜。总之，如果将来能观测到引力波，将使现代物理学进入崭新的境界，也将为观测宇宙打开一扇新的窗户。这扇窗户可

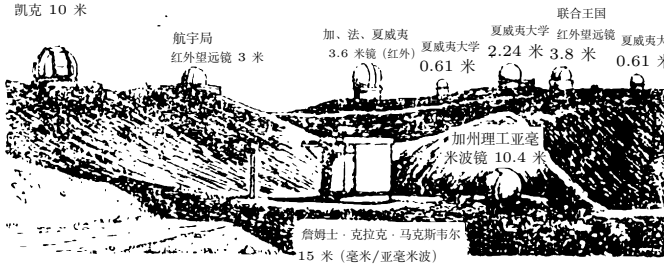
以说是有史以来人或机器所窥视过的最清晰透明的窗户。

（李良）

为什么好多望远镜都要安装在高山上？

从夏威夷岛的希洛市乘车，沿着弯弯曲曲的山路行驶 2 小时，就到了太平洋的最高点——海拔 4206 米的莫纳克亚山顶。这里看不见一草一木，满目荒凉，在死火山口附近却耸立着 8 个白色圆顶。

自 1968 年当地的夏威夷大学在此地设置 60 厘米望远镜以来，英国、法国、美国宇航局相继把自己的天文台搬到莫纳克亚山。这里的望远镜以光学望远镜为主，还有红外望远镜和射电望远镜，品种多彩多姿。目前世界最大的红外专用望远镜——英国的 3.8 米 UKIRT 望远镜就设在莫纳克亚山顶。到 2000 年以前将有 12 个望远镜设置在这里，其中包括美国加州大学的 10 米分割式光学望远镜（WMKT），美国国立光学天文台的 15 米新技术望远镜（NNTT）和日本的 7.5 米大型光学红外望远镜（JNLT），这将使得夏威夷的莫纳克亚成为世界最大的天文观测基地。



莫纳克亚山的主要望远镜

名称（所属国）	完成年代	口径	备考
光学红外望远镜			
①夏威夷大学 60 厘米（美国）		0.60 米	
②夏威夷大学 60 厘米（美国）		0.60 米	
③夏威夷大学（美国）	1970	2.23 米	设置在该处的第一个大型望远镜
④ NASA-IRTF（美国）	1979	3 米	红外专用望远镜
⑤ CFHT（加拿大、美国、法国）	1979	3.57 米	
⑥ UKIRT（英国）	1980	3.80 米	红外专用望远镜
⑦ WMKT（美国）	1990	10 米	将主镜分割为 36 块。光学红外望远镜。
⑧ JNLT（日本）	90 年代?	7.5 米	一枚主镜。光学红外望远镜
⑨ NNTT（美国）	90 年代	15 米	复合望远镜
毫米、亚毫米波射电望远镜			
⑩ CSO 10 米（美国）	1987	10 米	亚毫米波用
⑪ UK/Dutch（英国、荷兰）	1987	15 米	毫米波用
⑫ NRAO 25 米（美国）	90 年代	25 米	毫米波用

为什么世界各国的天文学家要争先恐后地把自己最好的天文观测设备，安置在莫纳克亚山顶呢？这是因为夏威夷是举世公认的世界上三个最佳天文台址区之一。另外两个是南美智利的安第斯山区和北大西洋的加那利群岛，在前者建起了海拔 2450 米的欧洲南方天文台和海拔 2500 米的赛罗·托洛洛天文台，在后者兴建了海拔 2426 米的

北半球天文台。莫纳克亚山比上述天文台高出近 2000 米，是世界上海拔最高的观测基地。

莫纳克亚山位于北纬 19°51′，西经 155°29′。低纬度的辽阔水域和独立海岛上的高峰奇妙地结合，产生极佳的天文观测条件。首先，低纬度适宜观测南天星空。其次，6 小时以上的晴朗夜晚占全年的 68%，如果再加上“可能观测”的夜晚，可达 83%，能与这个数相比的只有智利安第斯山区中的几个地点。第三，海拔高，温度低且稳定，因此山顶附近的大气透明稳定，湍流少，这样，天文观测的最大“天敌”——天体的“抖动”几乎没有。第四，这里的温度比通常情况低 10%，来自天体的红外线和无线电波，被水分子吸收也少；这对红外望远镜尤其重要。第五，山周围完全没有居民区，夜天背景亮度极低，空气中尘埃也少，完全不用考虑灯光给天文观测所带来的危害。

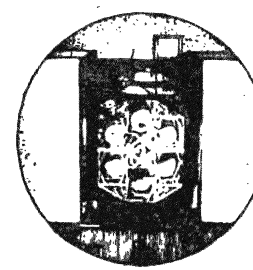
前面说过，另外两个世界最佳天文台址区也在高山上。事实上，近代的天文台大多都建在山顶。从夏威夷的实例中不难看出：天文台建在高山上，晚间气流沿山坡流动，对观测比较有利。同时高山上空气稀薄，大气抖动小，散射也小，空气干净透明，周围的光污染相对也小些。这就是为什么很多大望远镜要安装在高山上的原因。

（陈丹）

为什么要发展多镜面望远镜？

用可见光进行天文观测的历史，已有数千年之久。在此期间，伽利略于 1609 年发明天文望远镜，德雷珀于 1840 年将照相术应用于天文观测，这些都曾为天文学开拓了另一番新境界，使得天文学家能以物理的方法来研究宇宙。

进入 20 世纪之后，为了观测更暗的天体，天文学家开始建造大口径望远镜。1948 年，美国帕洛马山天文台完成 5 米口径的大望远镜之后，世人都觉得这个方向已经到达了发展的极限。在那之后，虽然又有 30 来座口径超过 2 米的望远镜完工，但除了前苏联高加索泽连丘克斯卡亚山的专门天体物理天文台的 6 米口径望远镜之外，全都比帕洛马山天文台的望远镜要小。



多镜面望远镜

其中的道理是什么呢？最大的原因是，口径一旦超过 5 米，望远镜就会变得太大了。5 米望远镜的主镜重达 14.5

吨，整座望远镜重达 530 吨。而且望远镜是不允许变形的，如果变形，就无法把星星的影像汇聚成小小的点像，而且也无法跟踪由于周日运动而在夜空中移动的星星的轨迹。

如何解决这一问题呢？办法之一是运用现代电子和光学技术，把较小的望远镜成群地组合起来工作。美国史密松天文台和亚利桑那大学于 1978 年研制成多镜面望远镜。这是把 6 块 1.8 米的镜面装在一个台架上，安装得使它们产生的物像精确地重叠在一起。整个望远镜的聚光效果与一块 4.5 米口径的反射镜相当，其分辨率则等于一块 6 米的反射镜。这台新型望远镜已安装在美国霍普金斯山上。

来自天体的光能被聚集多少，是与望远镜的镜片面积成正比的。但像 5 米望远镜那样的一大块镜片也实在太重了些，如果能把镜片分割开来，重量就有可能减轻 1/3 以上。镜片的重量轻了，整体的制作费用也就便宜。霍普金斯天文台正是这样做的，花了不到 5 米望远镜所需费用的 1/10，就建造起一架实际效果超过 5 米的多镜面望远镜。

这一成功的试验，为下一代巨大望远镜计划开辟了坦途。美国加州大学设计了用 36 块对角线长 1.5 米的六角形镜片，组成有效口径 10 米的望远镜。这个项目从 1985 年开始动工，1991 年完成。

美国国立天文台和欧洲南方天文台准备建造更大的望远镜。美国国立天文台把 4 块 7.5 米镜片组合成有效

口径 15 米的望远镜。欧洲南方天文台则把 4 块 8 米镜片组合成有效口径 16 米的望远镜。这两座望远镜极为相似，都是把目前认为可能做得出的 4 块最大镜片组合起来使用，但实际的结构情况大不相同。由于有了霍普金斯山天文台的多镜面望远镜的经验，美国国立天文台打算把 4 块镜片放在一个台架上；欧洲南方天文台则是做 4 个独立的望远镜，每个望远镜可以观测各自的目标，也可以联合起来一起观测同一目标。

多镜面望远镜使可见光天文观测跃进了一大步，从而为我们迎来了使用巨大望远镜的新时代。

（陈丹）

为什么要发射空间望远镜？

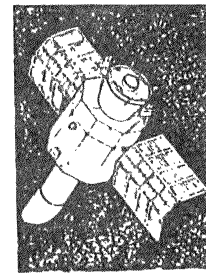
浓密的大气层对于地球上一切生物的存在来说，是必不可少的，但对天文观测来说却是很难对付的“天敌”。来自宇宙的紫外线、大部分红外线、X 射线、γ 射线等各种电磁辐射，不是被它吸收得一干二净，就是被反射得无影无踪。独有可见光、射电波和一部分红外线，可以透过大气层而到达地面。此外，大气抖动的存在、城市烟雾和灯光的影响以及气候条件的限制，也使得地面上的天文观测

的效果很不理想。一位美国科学家说得好：“在地面上观测恒星，就像从湖底去看飞鸟一样困难。”

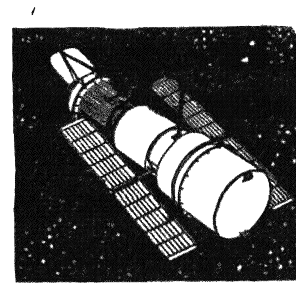
因此，天文学家早就想从地球大气层之外去观测宇宙了。1976 年，美国宇航局制定了一项研制空间望远镜的宏大计划，并确定由马歇耳航天中心负责该望远镜的研制和发射。1981 年，专门成立了空间望远镜研究所，该所有 40 名科学家，当空间望远镜进入太空后，他们将从那里指挥它的运转。

哈勃

这台全长 12.8 米，镜筒直径 4.27 米，重达 11 吨，以美国天文学家哈勃的名字命名的望远镜，由光学部分、科学仪器、辅助系统等几部分组成。光学部分采用卡式反射系统，主镜口径为 2.4 米，能接收波长为 115 毫微米～ 1 毫米的电磁辐射。主要科学仪器有：一台广角照相机，可把大片星空摄入镜头；一台暗弱天体照相机，能够探测到 28 ～ 29 等的暗星；两台高分辨率摄谱仪，用于测量辐射源的能量波长；高速光度计，用于高速测光。这些设备都是插入式的，更换仪器非常方便，抽出来插进去就行了。辅助系统包括电源、通信、数据处理和环境控制、遥测等部件。两块长达 11.8 米、宽 2.3 米的太阳能电池帆板，向空间望远镜提供能源，总功率为 2.4 千瓦。



哈勃空间望远镜运行在数百公里以上的地球轨道，摆脱了地球大气对天文观测的一切干扰，因此它的威力将远远超过地面上所有的光学望远镜。在目前正在运转的地面光学望远镜中，美国帕洛马天文台的 5 米海尔望远镜是最好的，可观测到数十亿光年之远的天体。空间望远镜口径虽只有 2.4 米，却能观测到 140 亿光年之遥的天体。海尔望远镜只能观测到暗至 23 等的星，相当于看到 3 公里之外一支蜡烛的亮度。而空间望远镜能够观测到暗至 29 等的暗弱天体，相当于看到 500 公里之外一支蜡烛的光。重要的是空间望远镜所提供的图像清晰度是地面观测的 10 倍。



哈勃空间望远镜

天文学家正希望从哈勃空间望远镜“身”上，为许多“不解”之谜找到答案，如宇宙有多大？年岁有多老？有没有起始和终结？对黑洞和类星体的观测会不会揭示出物理学上的新定律？在外层空间是否还有其他未知的天体？星球是怎样形成的？是否有像太阳系一样的其他行星系？

正像哥伦布当年曾想寻找通往远东的新航线，却意外地发现美洲新大陆一样，今天的哈勃空间望远镜也可能会意外发现许多人类还未曾想象过的天文现象。如果说 17 世纪初伽利略望远镜的问世是天文发展史上的一个里程碑，那么今天空间望远镜的诞生无疑将是天文史上又一个重要里程碑，它必将给人类认识宇宙带来新的飞跃。

空间望远镜的发射与保养、维修完全要仰赖于航天飞机。因此 1988 年美国航天飞机复航，使空间望远镜的投入使用成为可能。全世界的天文学家正在翘首以待！

（陈丹）

为什么要把地球“名片”和“地球之音”录像唱片送出太阳系？

拜访或跟人联系，初次见面时，给张自己的名片显得很自然。名片上除姓名外，一般还有工作单位、职务、地址和电话等，便于联系。

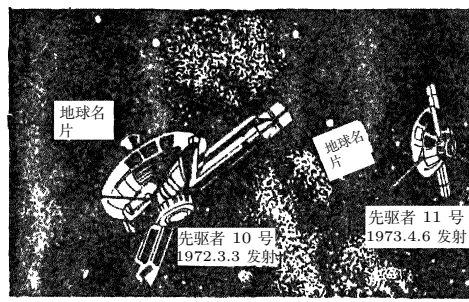
地球的“名片”是送给谁的呢?

当然是送给“外星人”的。

科学家们认为“外星人”是存在的，或者把他们叫做高等智慧生物吧，只要某颗星球上具备了像地球那样的环境和条件，或者有利于生物发展的其他条件，生命就会产

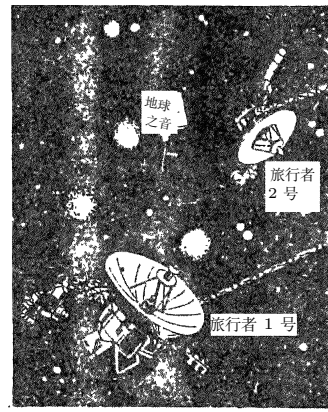
生和发展起来。地球上的人类不是也决不可能是宇宙间的孤独者。尽管直到今天，我们还没有找到“老乡”的可靠线索，我们不妨在继续寻找的同时，对外发布消息，宣告人类的存在。也许他们也正在宇宙的某个“角落”，向周围张望，寻找我们呢。

到 20 世纪 80 年代末，科学家往外送出去了两张特殊的地球名片，它们分别是由 1972 年 3 月和 1973 年 4 月发射成功的“先驱者 10 号”和“先驱者 11 号”行星探测器带走的。



两张名片是完全一样的，铝的，镀金，22.5 厘米长，15 厘米宽。名片上的图案包括：左半部从上到下是氢原子的结构，氢是宇宙间最丰富的化学元素，哪儿的科学家都懂得这一点；成放射状的代表离地球最近的一些脉冲星的位置；最下面的一个大圆圈和 9 个小圆圈代表太阳和九大行星，探测器则是从第三行星——地球发射出去的。名片的右半部分主要是一男一女，象征地球上的人类，尽管外

星人的形态可能与我们有很大差别，科学家们相信人类的形象不大可能被误解，尤其是男的，正举手致意。



于 1977 年 8 ～ 9 月份先后发射的两个“旅行者号”探测器中，名片已改为更加形象化地反映地球的“地球之音”唱片了。两张唱片都是镀金铜质的，内容完全相同，圆形，直径 30.5 厘米。唱片录制了丰富的地球信息，计有：115 幅照片和图表，35 种各类声音，近 60 种语言的问候语，27 首世界著名乐曲等。

115 幅照片中包括我国八达岭长城，以及中国人围坐在圆桌旁吃筵席的情景。此外还有太阳系示意图，太阳在银河系中的位置和银河系大小示意图，卫星、火箭、望远镜等仪器设备，各种交通工具等。35 种声音包括风、雨、雷电声，火箭起飞时的声音，交通工具行驶时的声音，以及成人的脚步声和婴幼儿的哭笑声。

60 种问候语中有 3 种是我国南方的方言，即广东话、厦门话和客家话。27 首著名乐曲中有贝多芬的交响曲、脍炙人口的圆舞曲等古今中外名曲，我国乐曲是以古琴演奏

的《流水》。

四个探测器所带的两张名片和两张唱片，将在何年何月、被什么地方、哪颗星球上的怎么样的智慧生物捡拾到，我们不得而知。从它们现在飞行的方向来说，公元 40000 年时，“旅行者 1 号”将从一颗很暗的、光谱为 M 型的星（AC+793888）附近飞过，距离只有 1.6 光年，而“旅行者 2 号”将在公元 358000 年时，从距离只有 0.8 光年的近处飞越天狼星。如果在这些星及其附近空间存在智慧生命的话，它们有可能被截获，不然的话，它们将更长时间地在空间遨游。

为了保护这些地球信息不受损坏，完好地到达宇宙深处智慧生物手里，录像唱片外面还有特制的铝质套子，可使唱片保存 10 亿年而不毁坏。

（卞德培）